



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EXCELENTÍSSIM O(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU - SANTA CATARINA

AUTOS N. 5012227-71.2018.404.7205

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO

RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, por seu procurador que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

O Ministério Público Federal requer a intimação da União e do Estado de Santa Catarina para cumprirem determinados itens da sentença, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

De plano, o pedido de cominação de multa mostra-se inadequado e desproporcional no caso concreto. Deve-se perceber a complexidade da matéria objeto do processo. Cominar multa diária de R\$ 10.000,00 neste caso, de forma genérica, em que as providências são complexas e não são exequíveis de forma isolada pelo Estado de Santa Catarina, somente acarretaria oneração desnecessária dos cofres públicos e nada resolveria.

A cominação de multa no caso não possui relação com o bem jurídico defendido e, além disso, sua aplicação importa na criação de mais um ônus para a sociedade.

Mutatis mutandis, extrai-se de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO À CRIANÇA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR GRAVOSIDADE AOS COFRES PÚBLICOS. Descabe a fixação de multa diária por dia de atraso no fornecimento do medicamento porque apenas agrava as finanças públicas, criando mais um ônus a ser suportado por toda a sociedade, sem atingir a efetividade desejada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravado de Instrumento Nº 70011516168, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 13/07/2005).



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Outrossim, colhe-se de julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. *ASTREINTE*. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

01. A multa cominatória (*astreinte*) prevista nos §§ 4º e 5º do art. 461 do Código de Processo Civil tem por finalidade coagir o devedor a cumprir ordem judicial que lhe impõe obrigação de fazer ou de não fazer. Não pode ser admitida a sua conversão em multa sancionatória.

Nas demandas em que o autor requer do Estado a "*prestação individual de saúde*" (AgSL n. 47, Min. Gilmar Mendes; AI n. 550.530-AgR, Min. Joaquim Barbosa; CR, art. 196; Lei n. 8.080/1990), não é razoável, salvo situações excepcionais, a imposição de multa cominatória, pois raramente atenderá à sua finalidade. É recomendável que o devedor seja advertido de que, não cumprida a ordem judicial no prazo estabelecido, poderá ser sequestrado numerário suficiente para custear o tratamento (STJ, T1, AgRgREsp n. 1.002.335, Min. Luiz Fux; T2, AgRgREsp n. 935.083, Min. Humberto Martins).

[...]

(Agravado de Instrumento n. 2012.063809-5, Rel. Des. Newton Trisotto, j. 14/05/2013)

A multa diária, além de não ser a medida mais adequada para assegurar o cumprimento da determinação judicial ou o resultado prático equivalente, pode produzir o efeito de onerar os cofres públicos em demasia e desnecessariamente, razão pela qual não deve ser cominada.

Ainda, caso se venha a entender pela cominação de multa, o fato é que seu valor não pode ser excessivo nem ter destinação diversa do custeio da providência pleiteada.

Mutatis mutandis, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim se pronunciou:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE, MAS COM **LIMITAÇÃO NO TEMPO E PARA A FINALIDADE**. 1. A agravada é pessoa idosa e carente de recursos financeiros e apresenta quadro de Retocolite Ulcerativa, com dor abdominal e diarreia persistente CID (K-51) devendo fazer uso contínuo do medicamento Mesolazina 800mg. 2. Multa diária na hipótese de não-cumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida. Possibilidade. **Limitação do montante em R\$-100,00 por dia e fixação do quantum máximo ao necessário para a realização da compra da medicação por três meses**. Precedentes uniformes da Câmara, que segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Cobrança da multa que só deverá acontecer na hipótese de recalcitrância comprovada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravado de Instrumento Nº 70059119420, Terceira Câmara Cível,



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 11/04/2014, destacou-se).

Do corpo da referida decisão monocrática ainda se extrai:

Esclareço que para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela cabe a fixação de multa diária, ficando balizado que o seu montante não deverá jamais ultrapassar o necessário para a compra por três meses da medicação ora pleiteada. A hipótese será melhor equacionada se por ventura acontecer o inadimplemento e se revelar necessária a cobrança da multa para forçar seu cumprimento.

Deste modo, dou parcial provimento ao agravo, para limitar o valor fixado a título de multa diária em R\$ 100,00 (cem reais), deixando claro que o valor da multa deverá reverter obrigatória e exclusivamente para a compra por três meses da medicação ora pleiteada, devendo a agravada prestar às devidas contas no caso de emprego do dinheiro público, sempre condicionada à cobrança à **comprovada recalcitrância do agravante.**

(sublinhou-se)

Desse modo, o Estado de Santa Catarina requer o não acolhimento do pedido de cominação de multa e que, caso venha a ser cominada, o seu valor atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e destine-se unicamente a custear a concretização da providência pleiteada.

De outro lado, o Estado de Santa Catarina cumpriu praticamente tudo o que estava sob sua incumbência, não se lhe podendo exigir nenhuma providência neste processo.

Também, não se pode descuidar do fato de que as medidas relacionadas ao assunto objeto do processo não podem ser tratadas de forma isolada, estando relacionadas a um conjunto de fatores, e que o Estado de Santa Catarina já demonstrou e segue demonstrando com a documentação anexa que várias providências vem sendo tomadas no que tange ao tema objeto da demanda.

As explicações e os documentos em anexo, somados aos já apresentados no processo, deixam claro que nada mais pode ser exigido do Estado de Santa Catarina, que vem tomando providências e realizando a melhor solução para o assunto.

Em relação aos itens "b", "f", "o", "p" e "y", especificamente mencionados pelo MPF em sua manifestação, transcrevem-se as informações prestadas pela Secretaria de Estado da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina:

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Em atenção ao item “b” da sentença informamos que as Barragens Sul e Oeste contêm sistema de radiofonia interligado com as Defesas Cíveis Municipais das Regiões. A Barragem Norte, tinha sistema de radiofonia, entretanto como a torre do sinal foi destruída e os equipamentos sumiram da sala de comando. Destaco que houve um equívoco no entendimento da resposta do item “f” no Ofício nº 120/GABS/SDC/2019, de 13 de março de 2019, pois o item foi atendido, entretanto, a Defesa Civil pretende melhorar o sistema de abertura e fechamento das comportas, ou seja, tornando esse serviço automatizado. Mas destaco novamente, que o item “f” foi integralmente cumprido.

O item “o” quanto a Barragem Sul informo que a equipe técnica da Defesa Civil está elaborando o termo de referência e orçamentos para a aquisição e instalação das cercas tanto da Barragem Sul, como da Barragem Norte, pois como já mencionado já foi delimitada a área de segurança junto aos indígenas, além de melhorias na cerca da Barragem Oeste.

Quanto ao item “p” informo que o procedimento licitatório para a limpeza do reservatório da Barragem Sul está em fase interna, podendo ser consultado no sítio: <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portalexterno/inicio>, no campo consulta de processos pelo nº SDC 3000/2019.

Após a limpeza do reservatório será trocada as grades de proteção, porque a limpeza acaba danificando as grades, então a maneira adequada de realizar o serviço é primeiro limpar e depois substituir as grades.

Já sobre o item “y” informo que foi entregue neste órgão no dia 04 de novembro de 2019 o Plano de Ação Emergencial - PAE das Barragens Norte, Sul e Oeste, o qual define as ações que necessitam ser implementadas para situações de emergências nos empreendimentos.

Esse Plano encontra-se em análise pela equipe técnica da Defesa Civil Estadual, após aprovado será implementado. Importante destacar que para implementar o plano será preciso a aquisição de equipamentos, o que deverá respeitar os procedimentos da Administração Pública.

Assim que implantada as ações a Defesa Civil realizará um simulado com as comunidades residentes nas áreas dos empreendimentos, visando capacitar a população para possíveis situações de emergência.

Acrescente-se que, como consignado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, “[...] o Estado de Santa Catarina vem buscando atender todas as determinações o mais rápido possível, entretanto vale destacar a dificuldade de angariar recursos para realizar todas as ações necessárias para o bom funcionamento dos empreendimentos e principalmente a segurança da população.”

Com efeito, o Estado de Santa Catarina tomou e vem tomando todas as providências que lhe cabem, não havendo qualquer inadimplência de sua parte.

Ante o exposto, o Estado de Santa Catarina impugna nesses termos o requerimento formulado pelo Ministério Público Federal no Evento 42 e requer que referida postulação do Órgão Ministerial não seja acolhida.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Pede deferimento.

Chapecó, 16 de dezembro de 2019.

M ÁRIO SÉRGIO SIM AS

Procurador do Estado

OAB/ SC 39.233

3.3.6 Análise de Cinemática

3.3.6.1 Metodologia

Tendo como base a atitude média das famílias de descontinuidades e a posição dos taludes de escavação, com suas atitudes lançadas em um estereograma, pode-se avaliar teoricamente os possíveis mecanismos de ruptura (cunha clássica, cunha plana ou tombamento) através de uma análise cinemática. Trata-se de um estudo preditivo que mostra uma tendência com relação aos possíveis mecanismos de ruptura que podem ou não ocorrer em cada um dos taludes.

As atitudes das descontinuidades (24 polos) foram obtidas em afloramento, cujos polos foram tratados estatisticamente para obtenção da determinação dos planos médios dos sistemas de descontinuidades principais, conforme estudos apresentados no item 3.3.4.

Cabe salientar que somente durante a escavação, através do mapeamento geológico/geomecânico, é que se poderá verificar a real ocorrência de rupturas, as quais estão condicionadas à efetiva presença das descontinuidades em cada trecho da escavação, bem como sua estabilidade depende fortemente das propriedades geomecânicas das paredes dos planos das descontinuidades, e eventuais materiais de preenchimento. Na fase de escavação, com base no mapeamento geológico e classificação geomecânica, será reavaliada a condição de estabilidade e definição dos tratamentos necessários para contenção das rupturas efetivamente encontradas, analisando-se cada caso de forma individual. Poderá, ainda, ser definida a eventual remoção dos materiais instáveis, quando conveniente.

3.3.6.2 Geometria dos Taludes

A escavação do canal extravassor é mostrado na Figura 3.31. Os taludes com maior altura estarão na fossa de erosão com altura máxima em torno de 31 m, considerando a escavação desde a crista até cota de fundo (El. 248,70). O alinhamento geral dos taludes da fossa de erosão e suas orientações são descritas a seguir:

Talude Montante: alinhado na direção NNW-SSE, com face livre voltada para o azimute 075° (direção do mergulho);

- *Talude lateral direito hidráulico:* alinhado na direção WSW-ENE, com a face livre voltada para o azimute 345° (direção do mergulho);

3.38, Figura 3.39 e Figura 3.40, respectivamente, mostram que apenas no taludes esquerdo o polo de uma descontinuidade aleatória cai dentro da zona de tombamento de blocos, portanto a probabilidade de ocorrência é extremamente baixa.

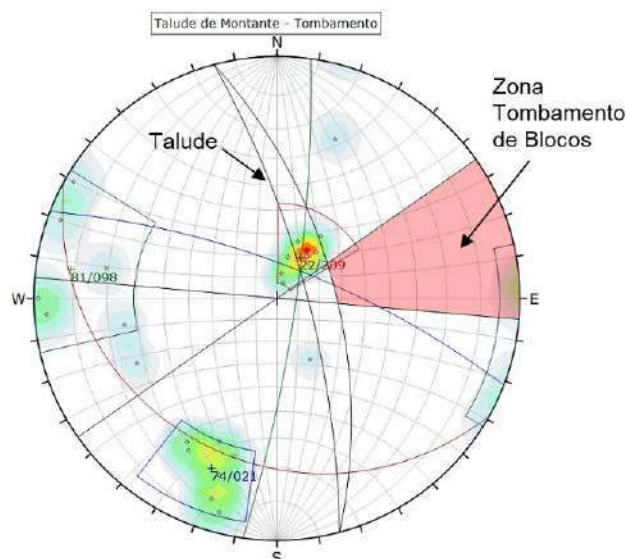


Figura 3.38 Talude de montante – Cinemática para tombamento

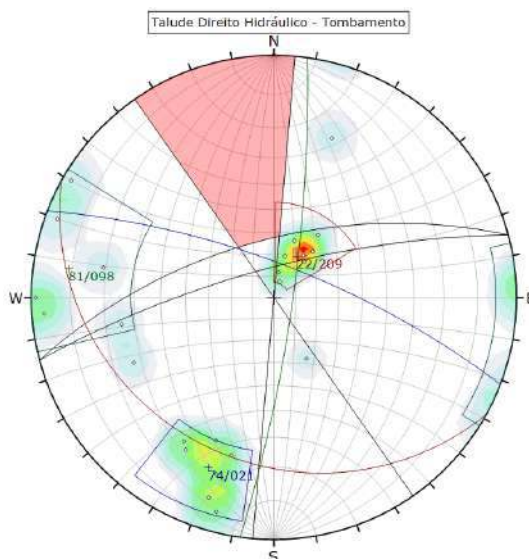


Figura 3.39 Talude direito – Cinemática para tombamento

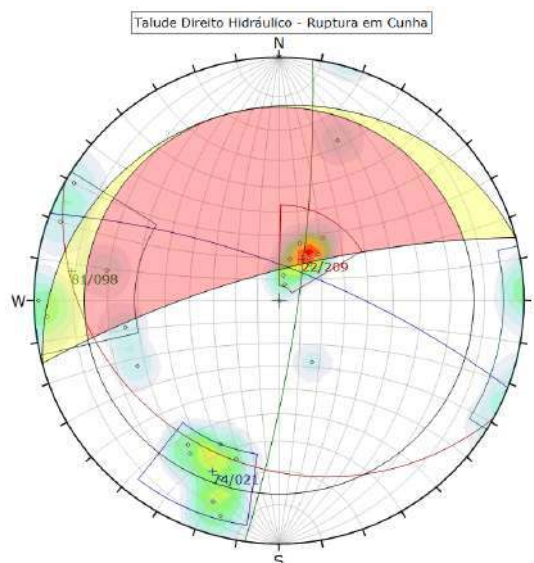


Figura 3.36 Talude direito – Cinemática para deslizamento de cunhas

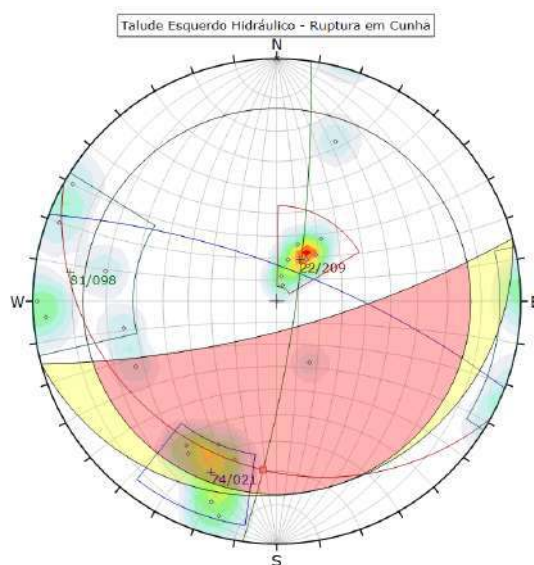


Figura 3.37 Talude esquerdo – Cinemática para deslizamento de cunhas

3.3.6.5 Análise Cinemática para Tombamento

Para a análise cinemática ao tombamento no estereograma foram utilizados os polos das descontinuidades, o limite de deslizamento que considera um ângulo de atrito de 13° e limites laterais de 20 graus em relação à direção de mergulho da face do talude.

O risco de tombamento é indicado pelo número relativo de polos localizados dentro da zona indicativa de tombamento de blocos no estereograma.

As análise para os taludes de montante, direito e esquerdo, apresentados na Figura

A análise do estereograma da Figura 3.35, indica que para o talude de montante a interseção dos sistemas F1 e F2 próximo ao limite da zona de deslizamento, porém ainda fora desta zona. Para o talude direito o estereograma da Figura 3.36 mostra que não há cinemática para formação de cunha para as descontinuidades medidas. No talude esquerdo o estereograma da Figura 3.37, indica que existe a possibilidade de formação de cunhas através das interseções dos planos médios dos sistemas S0 com F2, porém como as descontinuidades do sistema F2 são pouco contínuas e o S0 trata-se do acamamento, esta probabilidade de formação de cunhas é bastante baixa.

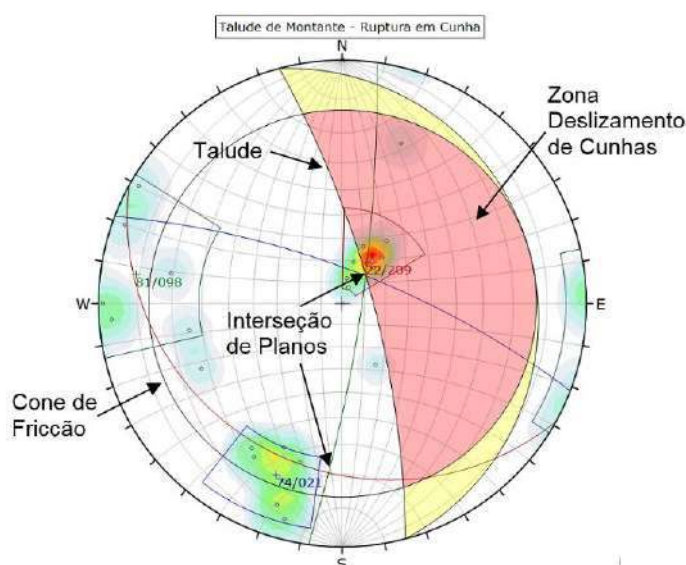


Figura 3.35 Talude de montante – Cinemática para deslizamento de cunhas

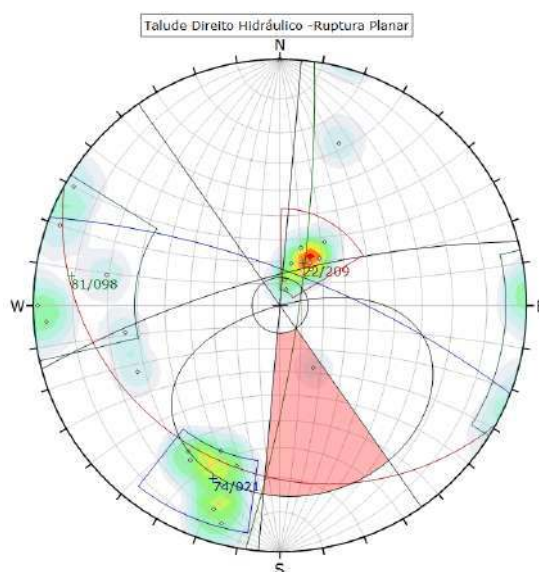


Figura 3.33 Talude direito– Cinemática para deslizamento planar.

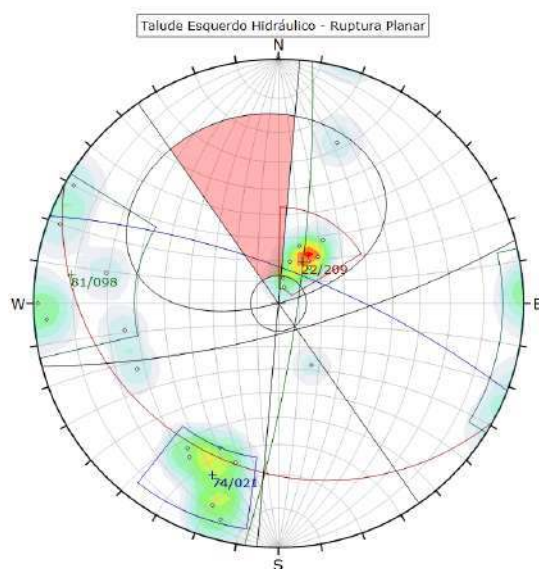


Figura 3.34 Talude esquerdo – Cinemática para deslizamento planar.

3.3.6.4 Análise Cinemática para o Deslizamento de Cunhas

Para a análise cinemática de cunhas foram utilizados os planos médios dos sistemas principais de descontinuidades já identificados, e um cone de fricção que considera um ângulo de atrito de 13° para as superfícies de deslizamento.

O deslizamento de cunhas pode ocorrer se a intersecção dos planos médios principais das descontinuidades cai dentro da zona definida pelo cone de fricção e o talude.

atrito dos possíveis planos de deslizamento e limites laterais de 20 graus em relação à direção de mergulho da face do talude. Há probabilidade de deslizamento planar quando os polos das descontinuidades se localizam na zona de deslizamento indicada em rosa nos estereogramas. Neste caso, a direção do deslizamento se encontra afastada no máximo 20 graus em relação a direção de mergulho do talude, e o ângulo de mergulho do plano de deslizamento é maior que o ângulo de atrito daquele plano (em condições drenadas).

A análise do estereograma da Figura 3.32, indica baixa probabilidade de deslizamento planar no talude de montante através de um polo medido pertencente ao Sistema F2 e através de uma descontinuidade aleatória. Para o talude direito o estereograma da Figura 3.33 mostra apenas um polo aleatório na zona de deslizamento, portanto probabilidade extremamente baixa. No talude esquerdo a Figura 3.34 indica que não há probabilidade de deslizamento planar através das descontinuidades medidas.

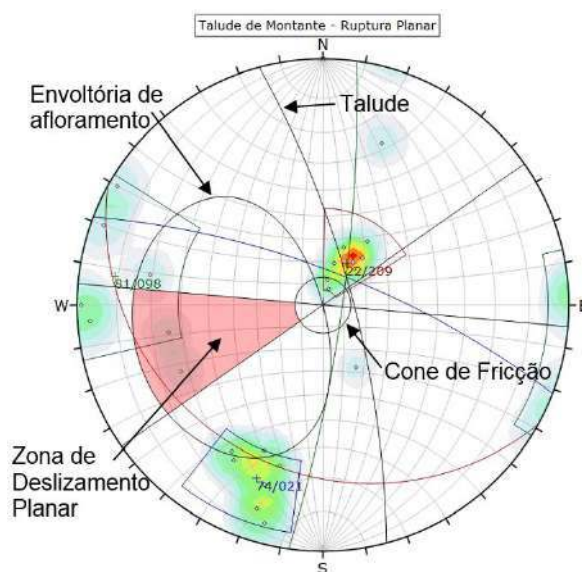


Figura 3.32 Talude de montante – Cinemática para deslizamento planar.

- *Talude lateral esquerdo hidráulico*: alinhado na direção WSW-ENE, com a face livre voltada para o azimuth 165° (direção do mergulho).

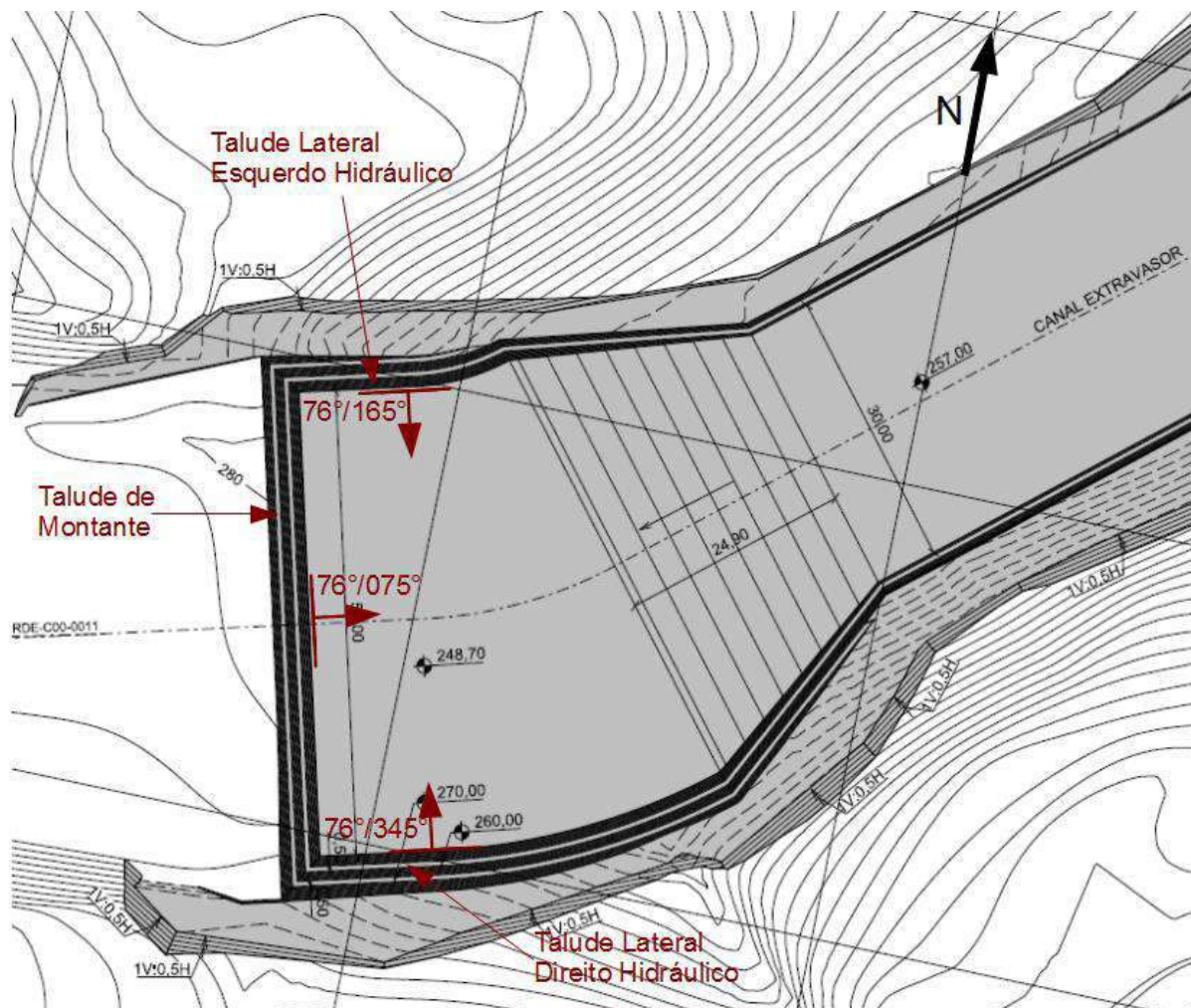


Figura 3.31 – Atitude Média dos Taludes de Escavação

Para as análises cinemáticas foram utilizadas as atitudes dos taludes de escavação conforme indicado na TABELA 3.6, considerando sua direção média.

TABELA 3.6 GEOMETRIA DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO

TALUDES - FOSSA DE EROSÃO	INCLINAÇÃO	DIREÇÃO DA FACE DO TALUDE	ALTURA MÁXIMA (m)
Montante	76°	075°	31
Direito Hidráulico	76°	345°	31
Esquerdo Hidráulico	76°	165°	23

3.3.6.3 Análise Cinemática para o Deslizamento Planar

A análise para deslizamento planar utiliza um cone de fricção referente ao ângulo de

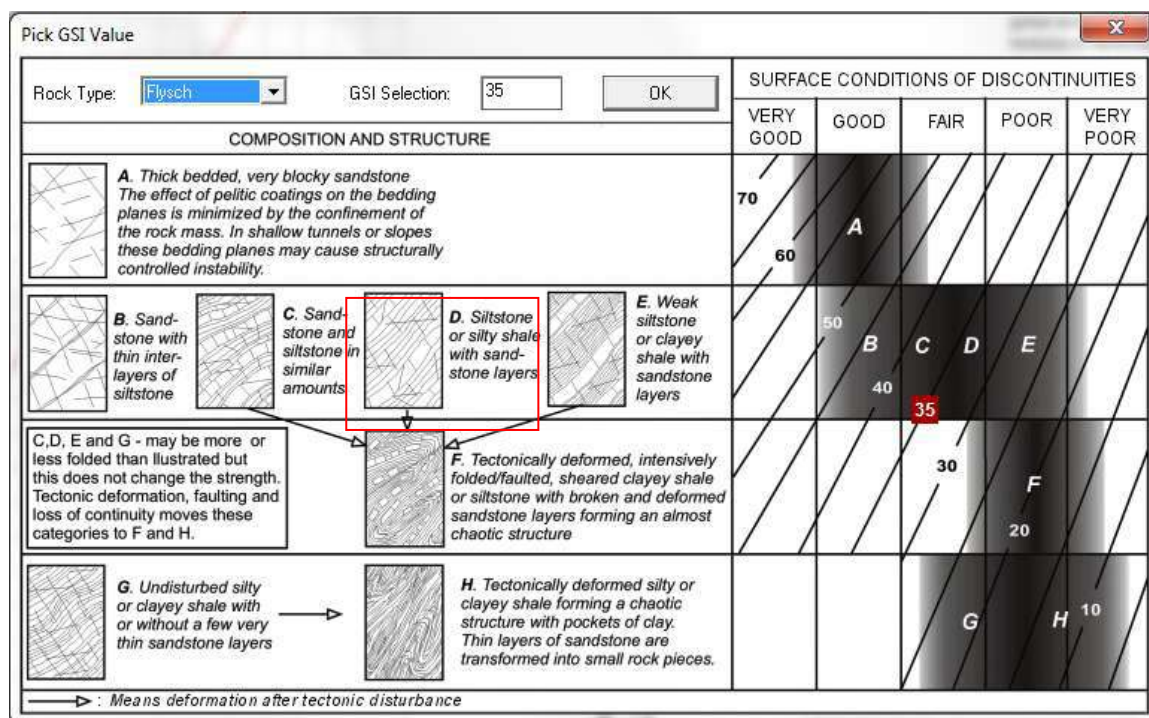


Figura 3.29 Estimativa do GSI para o maciço.

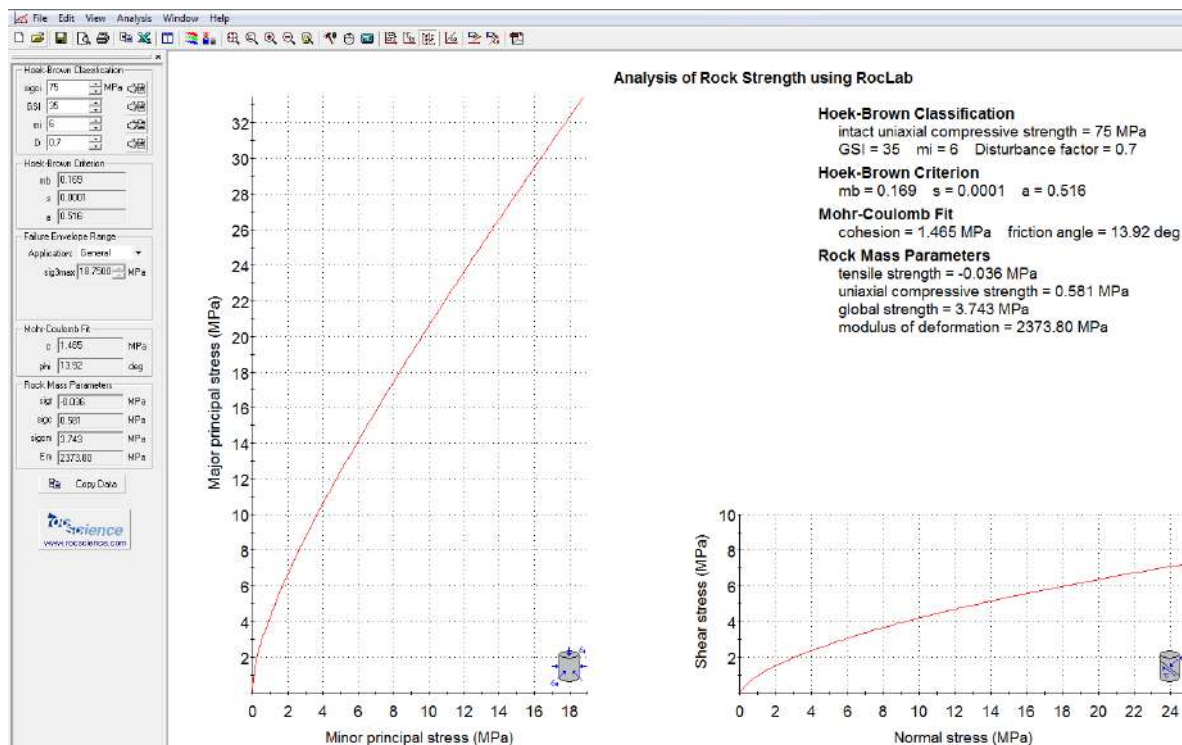


Figura 3.30 Estimativa dos Parâmetros de Resistência do Maciço – RocLab.

3.4 Estudos Hidrológicos

Neste item, estão contemplados os estudos hidrológicos realizados para definição da cheia de projeto utilizada na concepção do canal extravisor da Barragem Norte.

3.4.1 Estudos Anteriores

Os estudos hidrológicos existentes relacionados à Barragem Norte, dos quais se teve acesso, foram realizados posteriormente à construção do barramento, pelo Grupo de Cooperação Internacional do Japão – JICA. Estes estudos dizem respeito à modelagem hidrológica de toda a bacia do rio Itajaí e não apresentam os estudos realizados para a concepção do barramento. Os estudos que embasaram tecnicamente o dimensionamento das estruturas extravisoras da Barragem Norte não foram encontrados.

Nos relatórios avaliados estão apresentadas, passo a passo, as etapas realizadas até a conclusão do plano diretor, dentre essas atividades constam a apresentação da área objeto de estudo, situação socioeconômica, topografia, geologia, solo e vegetação, uso do solo e hidrologia.

Dando ênfase aos assuntos relacionados ao presente item, pode-se mencionar que, em relação à coleta de dados meteorológicos e hidrológicos, os trabalhos correlatos à hidrologia foram embasados em informações de estações da ANA - Agência Nacional de Águas – operadas pela EPAGRI/CIRAM.

Em relação às características de precipitação da Bacia do rio Itajaí, a maior precipitação observada foi equivalente a 2632 mm, no ano de 1983. No ano de 2008, que foi marcado por enchentes com danos significativos, apresentou índice pluviométrico anual equivalente a 1899 mm.

Nos meses de abril a agosto os índices pluviométricos são relativamente baixos, elevando-se a partir do mês de setembro. Os índices mais elevados são observados nos meses de janeiro e fevereiro. No entanto, no ano de 1983, os eventos de cheia ocorreram nos meses de julho a agosto, que é um período caracterizado por baixos índices pluviométricos. A Figura 3.41 apresenta os valores de precipitação máxima em 24h para as estações de Rio do Campo, Ituporanga, Indaial e Itajaí, utilizadas como referência para a obtenção dos dados pluviométricos da bacia do rio Itajaí.

TABELA 3.4 RESUMO DAS ATITUDES MÉDIAS PRINCIPAIS

SISTEMA	MERGULHO	DIREÇÃO MERGULHO
S0	22°	209°
F1	74°	021°
F2	81°	098°

3.3.5 Estimativa dos Parâmetros Geotécnicos do Maciço Rochoso

Uma estimativa de parâmetros para o maciço rochoso a ser escavado pode ser feita através do programa RocLab 1.0.

Considerando que os maiores volumes de escavação serão em folhelhos, a estimativa foi realizada baseada nas características obtidas para este tipo de rocha. Na TABELA 3.5 são apresentados os parâmetros geotécnicos de entrada utilizado no programa.

O GSI estimado para o maciço, em função das sondagens, tem valor médio de 35, conforme indicado na Figura 3.29.

TABELA 3.5 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS.

DADOS DE ENTRADA		VALOR	OBSERVAÇÕES
Resistencia a compressão uniaxial da rocha intacta	σ_{ci}	75 MPa	Valor Estimado para Folhelhos
Geological Strength Index	GSI	35	Conforme Figura 3.29
Valor de M_i de Pico	M_i	6	Referente a Folhelhos
Fator de Distúrbio	D	0,7	Considerando detonações de boa qualidade

As estimativas via RocLab são apresentadas na Figura 3.30, considerando um valor da tensão principal menor de no máximo 0,5 MPa para cálculo dos parâmetros de resistência equivalentes de Mohr-Coulomb. Esta estimativa resulta em valores de coesão de c_{ri} = 1,465 MPa e ângulo de atrito ϕ_{ri} = 13,92 graus.

Com as medidas das descontinuidade plotadas no estereograma da Figura 3.28, se confirmou a presença dos três sistemas de descontinuidades principais e se obteve a atitude média para cada sistema.

O sistema denominado de S0 é referente aos planos de estratificação (Figura 3.25) e tem atitude média de $22^\circ/209^\circ$. Os sistemas F1 (Figura 3.26) e F2 (Figura 3.27) são fraturas de origem tectônica e tem atitudes médias de $74^\circ/021^\circ$ e $81^\circ/098^\circ$, respectivamente. Logo, a direção das camadas é de NW-SE para o sistema F1 e NNE-SSW para o sistema F2, o que corrobora com a direção dos lineamentos regionais, obtidos na aero fotointerpretação geológica. As descontinuidades do sistema F1 tem boa persistência e continuidade, enquanto as do sistema F2 são pouco persistentes e descontínuas.

No estereograma da Figura 3.28 é apresentado os polos das descontinuidades medidas e as direções médias dos três planos identificados. Um resumo das atitudes médias das descontinuidades é apresentado na TABELA 3.4.

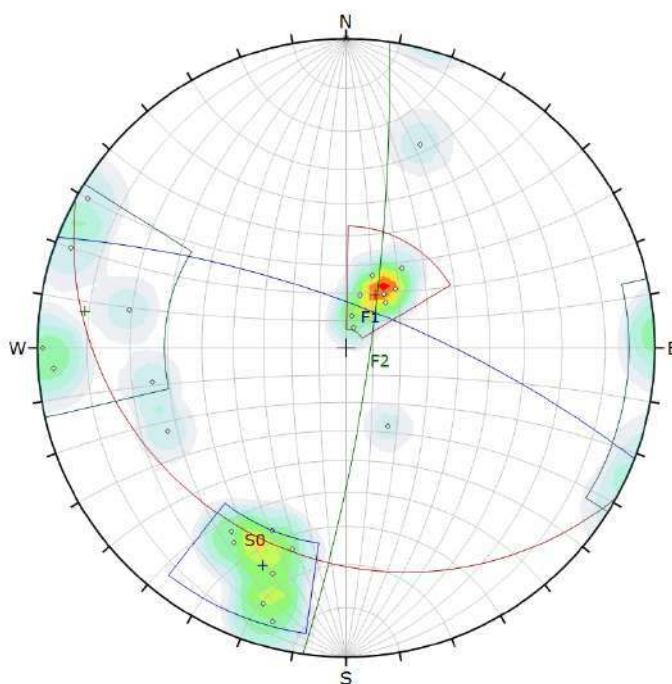


Figura 3.28 Estereograma dos polos das descontinuidades e planos médios principais.



Figura 3.26 Descontinuidades do sistema F1.



Figura 3.27 Descontinuidades do sistema F2.

TABELA 3.3 ATITUDES MEDIDAS (DIP/DIPDIRECTION)

Mergulho	Direção do Mergulho	Sistema
35	215	S0
20	195	S0
28	200	S0
24	215	S0
28	220	S0
32	332	Aleatória
22	221	S0
12	190	S0
8	200	S0
72	030	F1
85	015	F1
75	018	F1
70	032	F1
82	018	F1
65	022	F1
68	015	F1
70	200	Aleatória
87	086	F2
88	120	F2
65	080	F2
89	090	F2
87	110	F2
71	100	F2
65	065	Aleatória

em folhelhos (abaixo da el. 273m) com as características descritas acima, trata-se um maciço rochoso medianamente aliviado, pouco coerente e muito fraturado devido aos planos de estratificação, possuem também descontinuidades de origem tectônica, ou seja, um maciço com baixa qualidade geomecânica. Portanto, para os taludes escavados neste maciço adotou-se inclinações de 1V : 0,25H.

3.3.4 Geologia Estrutural Local

Um levantamento sistemático das atitudes das fraturas e acamamento foi realizado no afloramento descrito no item 5.3.1 deste relatório. Em observação de campo, se verificou a ocorrência de três planos preferenciais de descontinuidades, sendo denominados de S0 (plano de estratificação), F1 e F2 (fraturas tectônicas). A Figura 3.25 ilustra os planos de estratificação, sub-horizontais a inclinados, denominados de S0, enquanto a Figura 3.26 e Figura 3.27 demonstram as fraturas de origem tectônica denominados de F1 e F2, respectivamente.

As atitudes dos planos foram obtidas pelo método Mergulho/Direção de Mergulho (Dip/Dip Direction) e são apresentadas na TABELA 3.3.



Figura 3.25 Planos de estratificação, sub-horizontais a inclinados.

Para embasar os projetos de escavação do canal extravassor, foram efetuados mapas de contorno do topo rochoso. As curvas de contorno do topo rochoso foram estimadas com base na informação do mapeamento geológico de superfície e das sondagens, cujos dados foram interpretados geologicamente e lançados sobre a base topográfica do projeto. O somatório dessas informações, aliado ao conhecimento do geólogo de projeto, permitem a concepção de um modelo geológico local, o qual serve como elemento de orientação para a extrapolação dos dados obtidos nos citados levantamentos de campo. As sondagens mistas e os mapeamentos nos fornecem informações diretas dos materiais aflorantes ou em subsuperfície, consistindo em elementos de grande confiabilidade para as interpretações geológicas.

A TABELA 3.2 apresenta os dados das sondagens ora executadas, entre eles as profundidades do topo rochoso alterado (TRA) e topo da rocha sã (TRS), através destas profundidades definidas, utilizou-se extrapolação geológica entre os furos de sondagem e se elaborou plantas contendo as curvas de contorno do TRA e TRS.

Para caracterizar o maciço rochoso a ser escavado no local do canal extravassor elaborou-se uma seção geológica, ao longo do eixo do canal, que é apresentada no desenho SAN-BAN-B-GRDE-C18-0003. Conforme a seção, se observa que as escavações ocorrerão em diamectito são (A1), muito resistente a resistente (C1/C2), extremamente fraturado a muito fraturado (F4/F3) com passagens menos fraturadas, até em torno da elevação 273 m (contato com folhelho). A partir desta elevação as escavações deverão ocorrer predominantemente em folhelho siltico pouco argiloso, com estratificação plano paralela, cinza escuro. Os folhelho são medianamente alterados (A3) e as camadas se separam nos planos de estratificação, gerando uma rocha de forma geral muito fraturada (F3/F4) e pouco coerente (C3/C4).

O folhelho local possui em sua composição argilas com características expansivas que se expandem na presença de água, desenvolvendo assim alteração nos planos de estratificação formando fissuras e desagregação, as quais geram pedrisco. Este comportamento ante ao intemperismo foi verificado apenas no local onde a rocha se apresenta estratificada e possui grande quantidade de argilas em sua composição, o mesmo fato não foi verificado onde a rocha se apresenta maciça e/ou com composição mais arenosa. Este fenômeno está ilustrado na Figura 3.17 e na Figura 3.18.

Conforme desenhos de escavação do projeto, os maiores volumes serão escavados



Figura 3.23 Sonda posicionada e perfurando sondagem SM-05.



Figura 3.24 Local da sondagem SM-02, após conclusão.

TABELA 3.2. CARACTERÍSTICAS DAS SONDAgens EXECUTADAS

IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO		CARACTERÍSTICAS						
	COORDENADAS		COTA (m)	PROFUNDIDADE				DATA EXECUÇÃO	
	N	E		TOTAL	TRA	TRS	N.A	INICIO	FIM
SM-01	7.024.487,398	630.995,006	285,93	20,13	0,60	1,72	0,50	01/08/2015	02/08/2015
SM-02	7.024.508,265	631.211,744	293,66	20,93	0,00	1,60	6,10	27/07/2015	28/07/2015
SM-03	7.024.582,417	631.383,552	281,82	20,17	1,72	3,17	6,50	28/07/2015	31/07/2015
SM-04	7.024.620,482	631.238,267	262,69	20,73	4,50	4,84	4,60	31/07/2015	02/08/2015
SM-05	7.024.601,088	631.542,241	269,58	20,04	7,00	11,70	SECO	29/07/02015	30/07/2015

TRA-Topo de Rocha Alterado / TRS-Topo de Rocha Sã

N.A - Nível da Água

102,0

3.3.3 Caracterização Geológico-Geotécnica Local

As amostras dos testemunhos de sondagem rotativa mostraram que o material é formado por vários tipos de rochas sedimentares com composições distintas. São rochas pertencentes as camadas basais da Bacia Sedimentar do Paraná em ambientes glácio-marinho e deltáico. As rochas depositadas no ambiente glácio- marinho pertencem ao Grupo Itararé, Formação Rio do Sul (varvitos) compostos de folhelhos silticos com estratificação plano paralela em alguns horizontes a presença de seixos pingados, conglomerados e diamictitos e resquícios da Formação Taciba (arenitos finos a médios). As rochas depositadas no ambiente deltaico formam a base da Formação Rio Bonito com a presença de arenitos com granulometria fina a média com estratificação cruzada acanalada.

de laboratório. A imagem da Figura 3.22 demonstra a localização dos pontos de sondagem e coleta de amostra na região do canal extravasor.



Figura 3.22 Localização das sondagens mistas e poço de inspeção.

Durante a visita técnica foi feito o acompanhamento dos trabalhos de sondagem em execução, no momento estavam sendo executadas as sondagem SM-05 (Figura 3.23) e SM-03, enquanto que o suro SM-02 já havia sido concluído, Figura 3.24. A localização das sondagens está apresentada no Desenho SAN-BAN-B-GRDE-C18-0002.

As cinco sondagens mistas executadas totalizaram 102 m perfurados. A TABELA 3.2 apresenta as características das sondagens executadas.

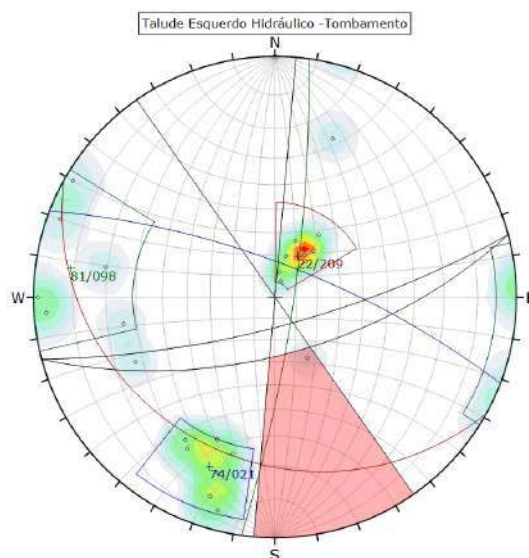


Figura 3.40 Talude esquerdo – Cinemática para tombamento

3.3.7 Descrição dos tratamentos

Os tratamentos para os taludes de escavação do canal extravassor tem como objetivo o suporte e estabilização dos cortes finais de escavação, bem como a sua proteção superficial de longo tempo. A filosofia para indicação dos tratamentos considerou as características geológico-geotécnicas do maciço rochoso e os estudos cinemáticos feitos nos estereogramas.

Desta forma, os tratamentos e inclinação dos taludes foram adequados às características do maciço de folhelho a ser escavado na região do canal.

Conforme estudos cinemáticos, a probabilidade de possíveis mecanismos de ruptura (cunha clássica, cunha plana ou tombamento) é bastante baixa. Portanto, não sugere-se tratamentos sistemáticos para contenções. O suporte para contenção de eventuais rupturas, identificadas por um geólogo no mapeamento geológico dos taludes, deverão ser dimensionados durante a escavação, em função das reais condições locais, aplicando-se os tratamentos típicos, devidamente calibrados para cada caso.

Devido a característica expansiva das argilas, presentes no folhelho, que se alteram fácil quando expostas, sugere-se a proteção superficial com concreto projetado das cristas dos taludes e nos locais em que o maciço se apresentar bastante estratificado e fraturado. Estes locais deverão ser identificados por um geólogo durante mapeamento geológico dos taludes, durante a fase de escavação.

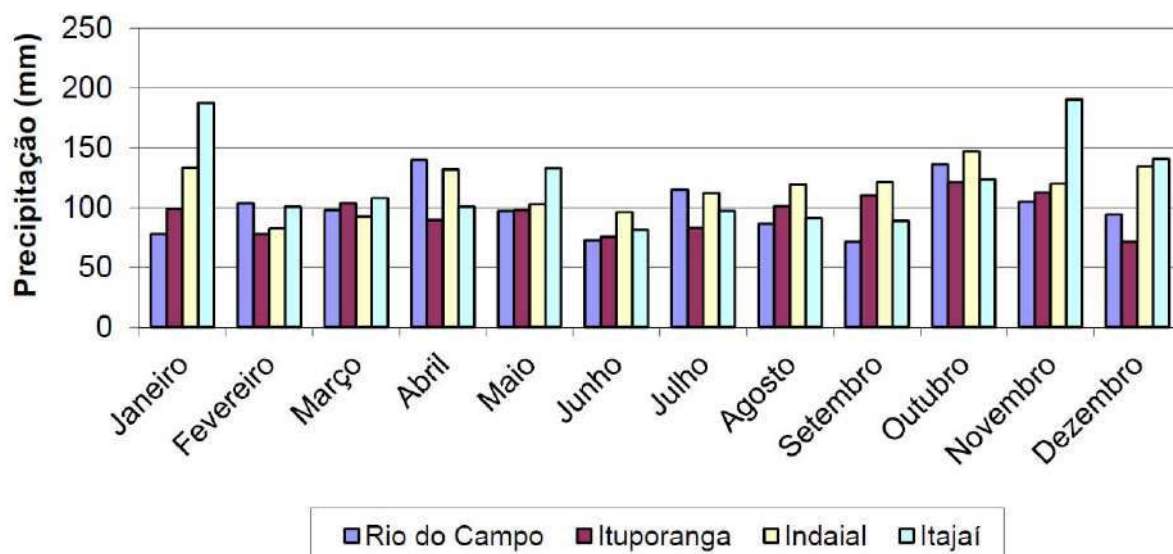


Figura 3.41 – Precipitações máximas em 24h para as estações pluviométricas de Rio do Campo, Ituporanga, Indaial e Itajaí (fonte: estudos JICA).

A definição da chuva de projeto, que deu origem aos hidrogramas de projeto para concepção do plano diretor da bacia do rio Itajaí, foi obtida pela desagregação das chuvas registradas em estações pluviométricas de operação da ANA, obtendo-se a maior chuva de 4 dias de duração. Foi escolhida a chuva de 1983, com índice médio de precipitação na bacia de 222,2 mm, como sendo a chuva de maior magnitude.

O modelo chuva-vazão elaborado para definição das vazões de projeto foi calibrado conforme dados obtidos nas estações fluviométricas da ANA. Os principais eixos contemplados no modelo, elaborado com auxílio do software HEC-HMS, estão representados na Figura 3.42. É possível observar que foram inseridas no modelo as bacias da Barragem Norte e a bacia incremental até a estação fluviométrica Ibirama (cód. 83440000). Os detalhes sobre a metodologia de cálculo não serão abordados no presente estudo. As informações adicionais sobre as metodologias adotadas constam no Relatório Suplementar nº 1 – Hidrologia.



Figura 3.17 Vista geral da alteração típica devido a presença de argilas expansivas.



Figura 3.18 Detalhe da alteração típica devido a presença de argilas expansivas.

Posicionado sobre a antiga ponte de serviço é possível observar o local das duas alternativas de restituição do canal extravasor, sendo uma a montante da ponte e outra a jusante da mesma. Na Figura 3.19 temos a vista geral da alternativa a montante da ponte, enquanto na Figura 3.20 temos a vista geral da alternativa a jusante desta.



Figura 3.19 Vista da margem direita na região da saída do canal na alternativa à montante da antiga ponte de serviço.

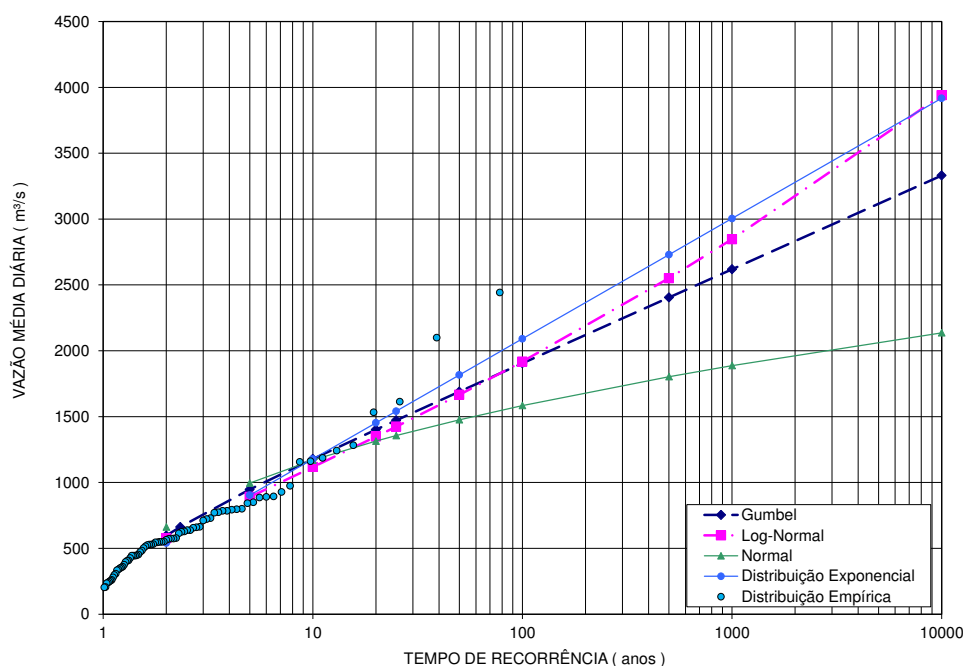


Figura 3.47 – Extrapolação teórica de valores máximos – Ibirama.

TABELA 3.12 – VAZÕES MÁXIMAS NAS ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA.

Tempo de Recorrência (anos)	Barra do Prata		Ibirama	
	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)
2	402	523	540	666
5	608	790	903	1114
10	763	992	1178	1453
20	918	1195	1453	1792
25	968	1260	1542	1901
50	1124	1462	1816	2240
100	1279	1664	2091	2579
500	1640	2134	2729	3367
1000	1796	2336	3004	3706
10000	2312	3008	3917	4832

Os valores de vazões máximas foram adimensionalizados pela vazão média de cheia de cada posto, equivalente à vazão de 2 anos de recorrência da extrapolação pelo método exponencial, conforme recomendado por Tucci (2002). A série adimensionalizada de cada estação foi plotada em um gráfico “Vazão Adimensional x Tempo de Recorrência”, conforme apresentado na Figura 3.48.

3.5.2 Capacidade de Descarga do Vertedouro Tipo Tulipa

A Barragem Norte conta com duas estruturas do tipo tulipa, implantadas em elevações distintas, servindo de estrutura de extravasão sempre que a capacidade das galerias for superada, ocasionando na elevação do nível d'água no reservatório. A dimensão dos extravasores do tipo tulipa foi confirmada por meio dos projetos disponibilizados pelo DEINFRA. A cota da crista das estruturas foi estimada em campo, apesar de não ter sido possível a aferição topográfica das mesmas. Mesmo considerando desvios na cota real das estruturas da ordem de 1 metro, a diferença na capacidade de descarga da estrutura final é inferior a 0,4 % da vazão milenar de referência, sendo considerada irrelevante ao estudo.

A capacidade de descarga do vertedouro tipo tulipa pode ser controlada de três formas distintas, sendo elas controle de crista (equação de vertedouro), controle de orifício (equação de orifício) e controle de canal (equação de Bernoulli).

No primeiro caso, foi adotada a Equação 5 para o dimensionamento da capacidade de descarga da estrutura, antes da completa submersão e início do controle por orifício. O coeficiente de descarga, neste caso, foi adotado conforme o ábaco 140-1 do manual “*Hydraulic Design Criteria*” (Corps of Engineers, 1984), representado na Figura 3.52.

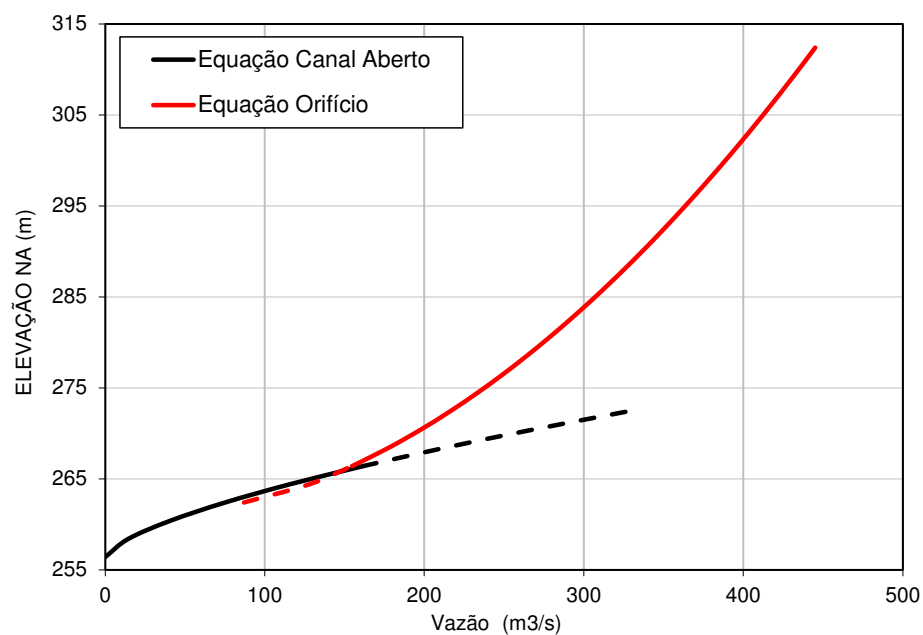


Figura 3.50 – Curva de descarga de galeria individual, completamente aberta.

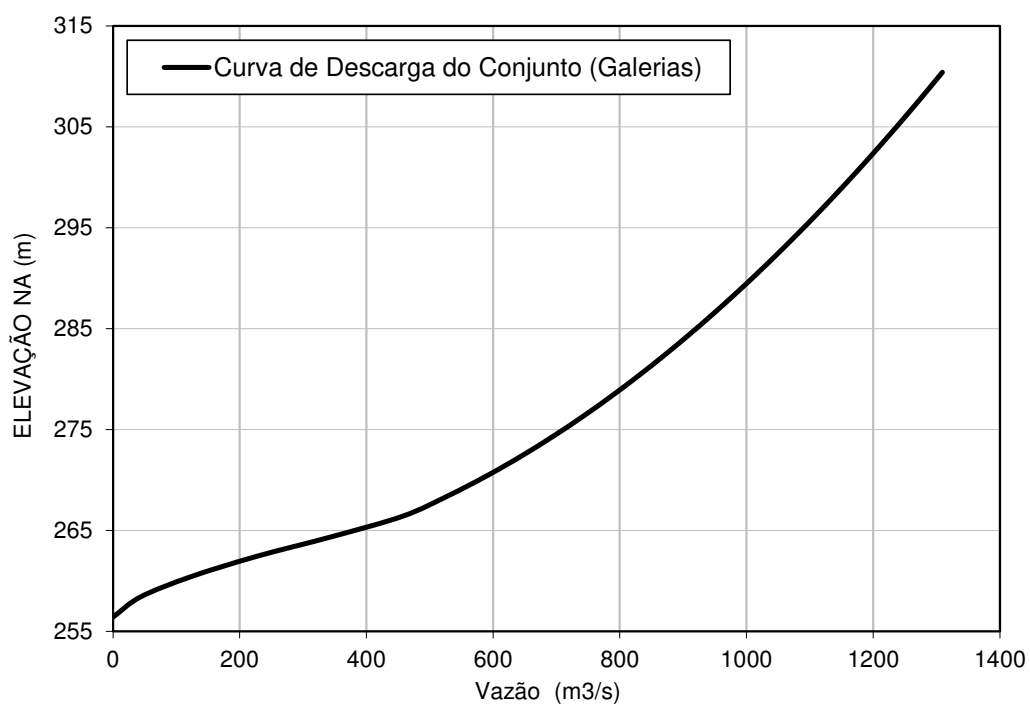


Figura 3.51 – Curva de descarga do conjunto de galerias, completamente abertas.

soleira espessa, de modo a caracterizar a capacidade de descarga no emboque de estruturas livres. Após a submergência, foi utilizada a equação de orifícios (Equação 6) para o cálculo da capacidade de descarga das galerias. As equações utilizadas no cálculo da capacidade de descarga das estruturas estão apresentadas a seguir:

$$Q = C_D B h^{3/2} \quad (5)$$

$$Q = C_d A \sqrt{2gH} \quad (6)$$

onde: Q é a vazão (m³/s);

Cd e C_D são coeficientes de descarga;

B é a largura da estrutura (m);

A é a área da estrutura (m²);

h é a altura da linha de energia sobre o fundo da estrutura (m), a montante; e

H é a diferença dos níveis d'água de montante e jusante (m).

Foi adotado o coeficiente de descarga de vertedouros do tipo soleira livre equivalente a 1,704 para o cálculo da estrutura operando como canal aberto. Como orifício, foi adotado o coeficiente equivalente a 0,63. A curva de descarga individual de cada galeria está apresentada na Figura 3.50. A Figura 3.51 apresenta a capacidade de descarga do conjunto de galerias, completamente abertas, operando simultaneamente.

3.5.1 Capacidade de Descarga das Galerias

Na Barragem Norte, encontra-se implantada uma estrutura de extravasão com 3 galerias de 3 x 7,35 m (B x H), com fundo na elevação 256,4 m. A dimensão das estruturas foi aferida no levantamento topográfico realizado pela Caeté Topografia, em agosto de 2015, conforme apresentado na Figura 3.49.

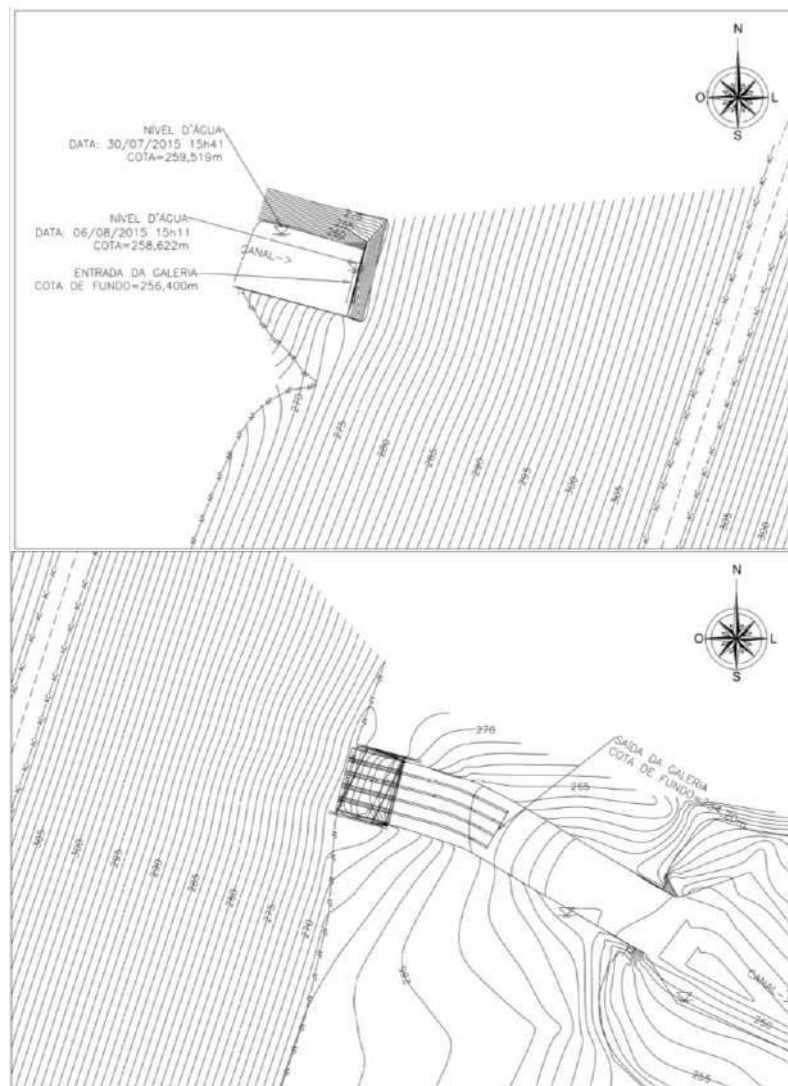


Figura 3.49 – Levantamento topográfico das galerias.

O dimensionamento hidráulico das galerias considerou a operação da estrutura como canal aberto, enquanto o nível do reservatório se manteve abaixo da cota da aresta superior das galerias, e como orifício após a completa submergência da estrutura. Para o dimensionamento da estrutura como canal aberto, simplificada, foi adotada a equação geral de vertedouros (Equação 5), com coeficiente de descarga equivalente à situação de

TABELA 3.13 – VAZÕES MÁXIMAS NO EIXO ESTUDADO.

Tempo de Recorrência (anos)	Média dos Ajustes		Ajuste Ibirama (extrapolação conservadora)	
	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)
2	468	589	468	589
5	744	938	782	986
10	954	1.202	1.020	1.286
20	1.163	1.466	1.258	1.585
25	1.231	1.551	1.335	1.682
50	1.440	1.815	1.573	1.982
100	1.649	2.078	1.811	2.282
500	2.136	2.691	2.363	2.978
1.000	2.345	2.955	2.601	3.278
10.000	3.041	3.831	3.392	4.274

Os estudos hidrológicos realizados resultaram em vazões milenares muito semelhantes, variando de 2.776 m³/s até 3.278 m³/s, tendo sido adotado o estudo que resultou na maior vazão para a definição hidráulica do canal extravisor.

3.5 Estudos Hidráulicos

Os estudos hidráulicos necessários ao dimensionamento do canal extravisor da Barragem Norte, apresentados neste documento, foram divididos em estudos de estruturas existentes e estudos do canal propriamente dito. Os estudos das estruturas existentes balizaram a definição da capacidade de extravasão destas estruturas e a definição da vazão de projeto do canal, uma vez que não existem estudos anteriores sobre a capacidade de extravasão de projeto do vertedouro de soleira livre. Definida a vazão de projeto, foram realizados os estudos de dissipação de energia no canal de restituição,.

Os principais estudos realizados para o projeto foram:

- Capacidade de descarga das galerias;
- Capacidade de descarga do vertedouro tipo tulipa;
- Capacidade de descarga do vertedouro soleira livre;
- Estudo de dissipação do canal extravisor.

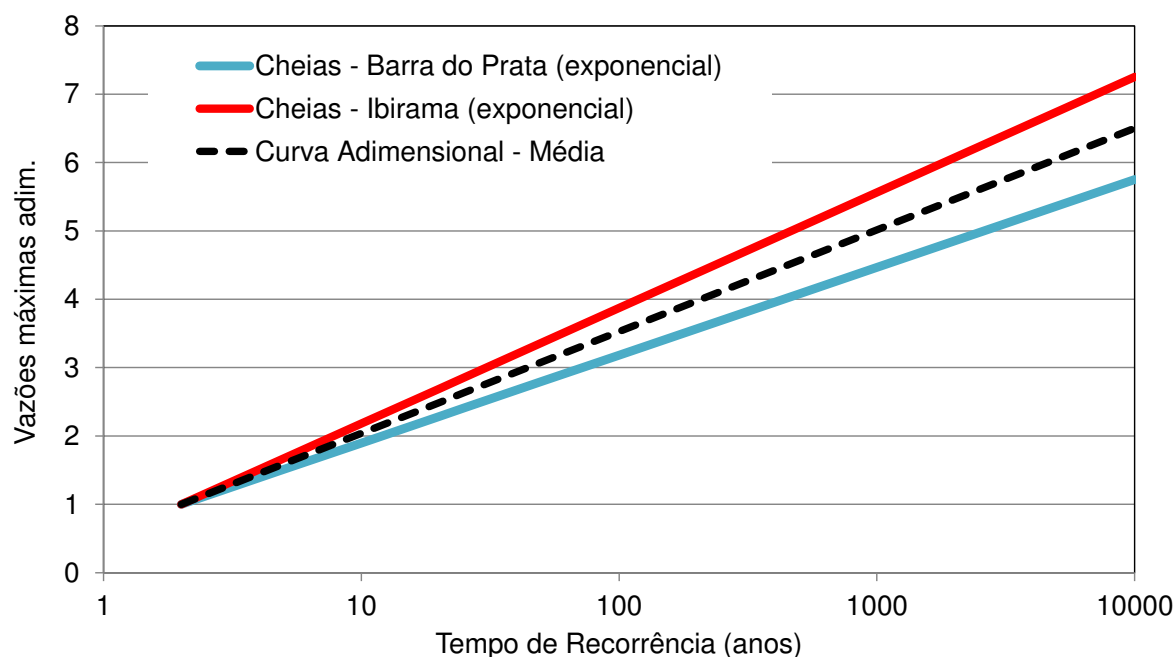


Figura 3.48 – Série de vazões máximas adimensionais nas estações de referência.

A metodologia sugere que o padrão das cheias adimensionalizadas da bacia, em regiões homogêneas, é semelhante. Portanto, a média dos desvios das estações consideradas no estudo resultaria em uma boa aproximação dos valores máximos no eixo estudado. Por se tratar de um estudo embasado nos dados de apenas duas estações, os estudos de vazões máximas foram realizados considerando tanto a curva adimensional média quanto a curva que resultou no ajuste mais conservador.

A chuva com dois anos de recorrência no eixo, utilizada como base para a extrapolação dos valores máximos, foi obtida por interpolação simples entre os valores obtidos na TABELA 3.12 e a área de drenagem. Para o eixo da Barragem Norte (AD~2.321 km²) a vazão de TR 2 anos foi de 468 m³/s. A extrapolação teórica para os ajustes adotados está apresentada na TABELA 3.13.

A vazão máxima é obtida pela série histórica que representa a média de duas observações diárias, podendo subestimar a vazão máxima instantânea. A diferença entre o máximo instantâneo e o máximo diário está relacionado ao tamanho da bacia. Nesse estudo para a determinação do pico instantâneo das cheias de projeto foi utilizado o método proposto por Fuller (1941), que consiste no uso da Equação 4:

$$Q_{Pico} = Q_{m\acute{a}x} \left(1 + \frac{2,66}{AD^{0,3}} \right) \quad (4)$$

onde: Q_{Pico} é a vazão de pico instantâneo (m^3/s);

$Q_{m\acute{a}x}$ é a vazão máxima das leituras da estação (m^3/s); e

AD é a área de drenagem da estação (km^2).

Os ajustes teóricos das estações de Barra do Prata e Ibirama estão apresentados na Figura 3.46 e Figura 3.47. Na TABELA 3.12. estão sintetizadas as vazões máximas e as vazões de pico instantâneo para a distribuição exponencial, a qual resultou em um melhor ajuste a série de máximas.

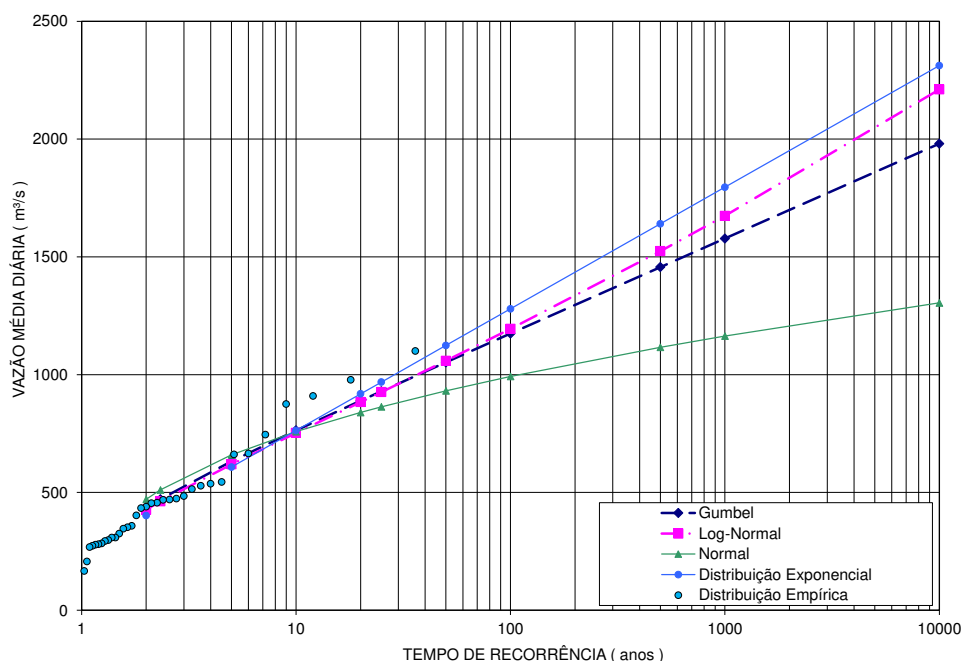


Figura 3.46 – Extrapolação teórica de valores máximos – Barra do Prata.

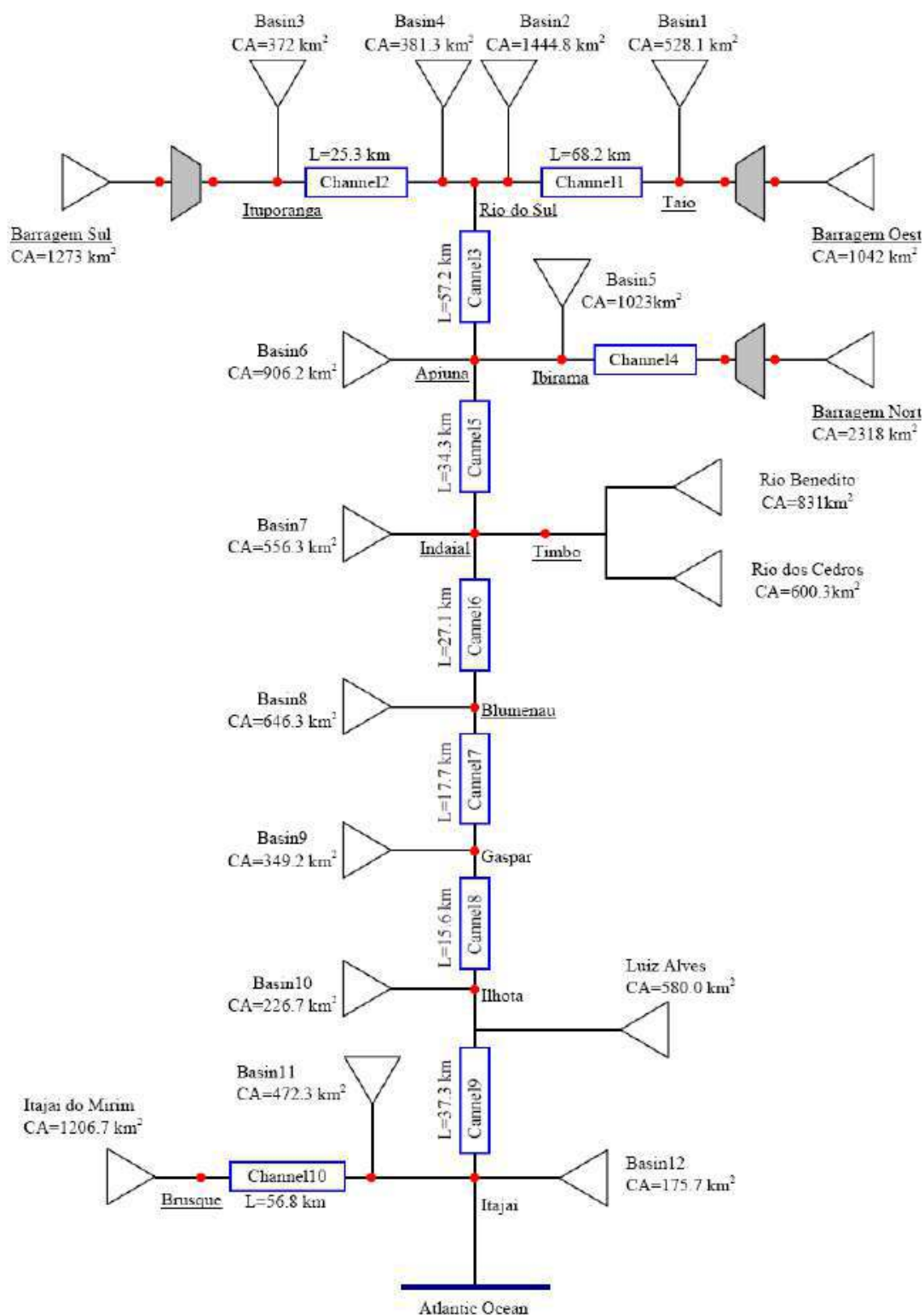


Figura 3.42 – Divisão da bacia do rio Itajaí (fonte: estudos JICA).

TABELA 3.10 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – BARRA DO PRATA (CÓD. 83345000)

ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)
1978	473,6	1990	456	2002	346
1979	468	1991	279,8	2003	166,6
1980	661	1992	978	2004	745
1981	293,6	1993	484,4	2005	308
1982	308	1994	297,2	2006	469,9
1983	1100	1995	278,1	2007	469,9
1984	665	1996	352	2008	402,4
1985	267,6	1997	544,2	2009	514
1986	206,5	1998	433	2010	527,8
1987	283,2	1999	537	2011	875
1988	439,5	2000	325	2012	273
1989	358	2001	454	2013	909,2

TABELA 3.11 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – IBIRAMA (CÓD. 83440000)

ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)
1929	426,0	1955	890,2	1981	447,0
1930	339,0	1956	234,7	1982	662,5
1931	800,2	1957	1241,6	1983	2442,0
1932	627,5	1958	501,9	1984	1532,8
1933	638,0	1959	444,0	1985	279,5
1934	531,6	1960	444,0	1986	307,0
1935	1282,4	1961	796,4	1987	655,5
1936	528,3	1962	544,8	1988	638,0
1937	574,5	1963	482,1	1989	785,0
1938	729,0	1964	333,6	1990	792,6
1939	1156,0	1965	571,2	1991	453,0
1940	239,5	1966	785,0	1992	1613,8
1941	247,0	1967	360,0	1993	548,1
1942	544,8	1968	259,5	1994	472,2
1943	574,5	1969	842,0	1995	375,0
1944	205,6	1970	408,0	1996	348,0
1945	254,5	1971	773,6	1997	577,8
1946	659,0	1972	927,3	1998	614,1
1947	548,1	1973	1161,0	1999	564,6
1948	894,3	1974	624,0	2000	444,0
1949	396,0	1975	1186,0	2001	850,0
1950	551,4	1976	722,0	2002	297,0
1951	515,1	1977	711,5	2003	203,5
1952	354,0	1978	974,6	2004	528,3
1953	525,0	1979	886,1	2005	405,0
1954	769,8	1980	2099,0		

As séries de descargas máximas foram submetidas a uma análise de frequência de cheias, considerando as distribuições de probabilidade Log Normal 2, Gumbel, Normal, e Exponencial. As distribuições probabilísticas foram ajustadas à série de descargas máximas anuais através do método dos momentos.



Primeiramente, foram definidas as curvas de probabilidade de vazões extremas dos postos fluviométricos. A série de vazões extremas contemplou o período completo de observação de cada posto, descartando, quando julgou-se necessário, os anos que apresentaram falhas. A TABELA 3.10 e a TABELA 3.11 apresenta a série de vazões extremas para cada um dos postos fluviométricos adotados.

TABELA 3.9 – DADOS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS EXISTENTES.

Código	83345000	83440000
Nome	Barra do Prata	Ibirama
Código Adicional	ANA	-
Bacia	Atlântico, Trecho Sudeste (8)	Atlântico, Trecho Sudeste (8)
Sub-bacia	Rio Itajaí-Açu (83)	Rio Itajaí-Açu (83)
Rio	Rio Itajaí do Norte ou Hercílio	Rio Itajaí do Norte ou Hercílio
Estado	Santa Catarina	Santa Catarina
Município	Vitor Meireles	Ibirama
Responsável	ANA	ANA
Operadora	Epagri	Epagri
Latitude	-26:41:54	-27:3:14
Longitude	-49:49:52	-49:31:0
Altitude (m)	450	151
Área de Drenagem (km ²)	1.430	3.330
Início de Operação	11/1977	12/1928

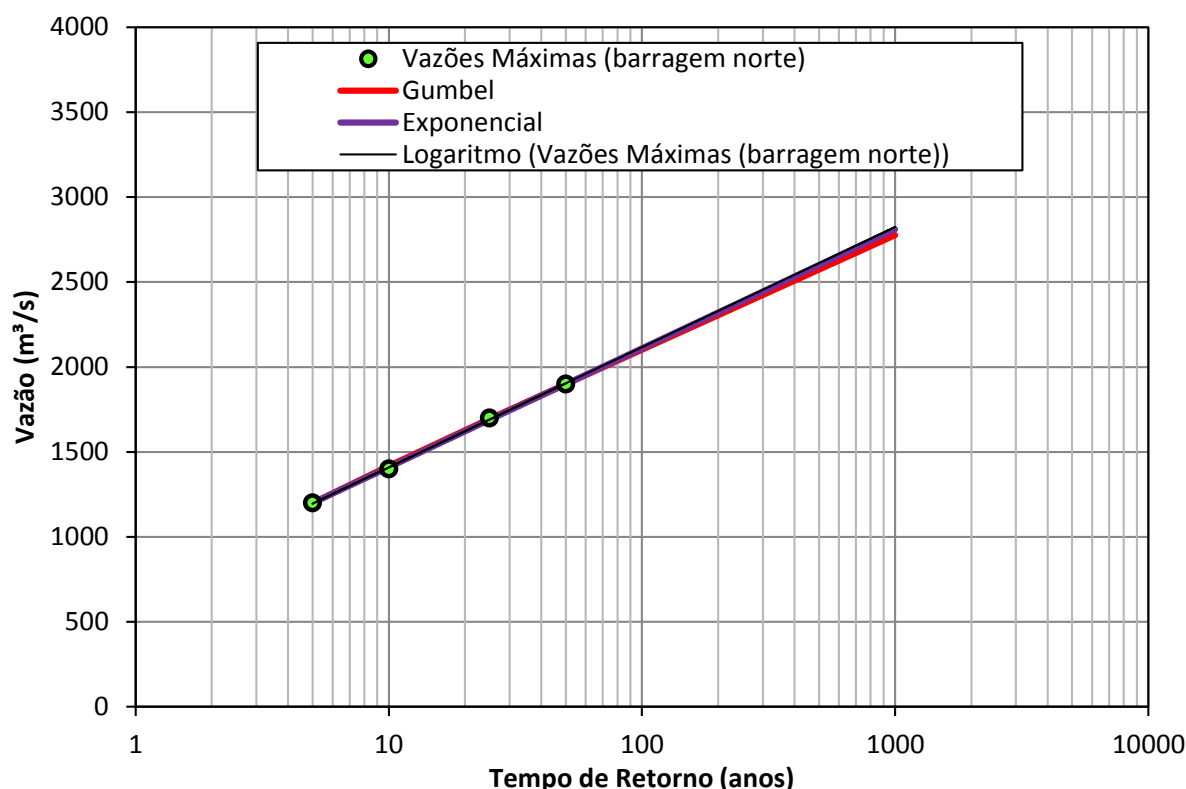


Figura 3.44 – Extrapolação teórica dos ajustes lineares de vazão máxima.

Os coeficientes obtidos para cada ajuste, bem como as vazões com recorrência milenar, estão sintetizados na TABELA 3.8.

TABELA 3.8 – COEFICIENTES DOS AJUSTES E VAZÃO MILENAR.

Coeficiente	Logarítmico	Gumbel	Exponencial
a, α , A	307,21	291,42	710,72
b, β , B	701,89	726,88	0,0033
Vazão TR 1.000 anos (m³/s)	2.824	2.776	2.811

3.4.2.2 Regionalização de Vazões Máximas

No rio Hercílio, onde está implantada a Barragem Norte, existem duas estações fluviométricas de operação da ANA. A montante do barramento, está implantada a estação Barra do Prata (Cód. 83345000) e, a jusante do barramento, a estação Ibirama (Cód. 83440000). A TABELA 3.9 apresenta uma síntese dos dados das estações, e a localização das estações está representada na Figura 3.45.

3.4.2.1 Extrapolação Teórica JICA

Os estudos realizados pela JICA apresentaram vazões com recorrência de 5, 10, 25 e 50 anos para o eixo da Barragem Norte, obtidas a partir de modelo hidrológico HEC-HMS conforme apresentado no Relatório Suplementar nº 1 – Hidrologia (JICA, 2011) e sintetizado no item 3.4.1 deste relatório.

As vazões máximas apresentadas pela JICA foram submetidas a regressão linear simples com ajuste logarítmico, regressão pelo método de Gumbel e regressão pelo método exponencial. As equações adotadas em cada método estão apresentadas nas Equações 1 a 3.

Equação Logarítmica

$$Q = a \cdot \ln(TR) + b \quad (1)$$

Equação Gumbel

$$Q = -\alpha \left(\ln \left(-\ln \left(1 - \frac{1}{TR} \right) \right) \right) + \beta \quad (2)$$

Equação Exponencial

$$Q = -\frac{\ln(1/TR)}{A} + B \quad (3)$$

onde: Q é a vazão (m³/s);

TR é o tempo de recorrência (anos);

a, b, α, β, A e B são coeficientes das equações de ajuste.

Os ajustes obtidos foram extrapolados para o tempo de recorrência de 1.000 anos, considerando os coeficientes obtidos para cada método. A Figura 3.44 apresenta os ajustes realizados, os quais apresentaram valores muito semelhantes em sua extrapolação milenar.

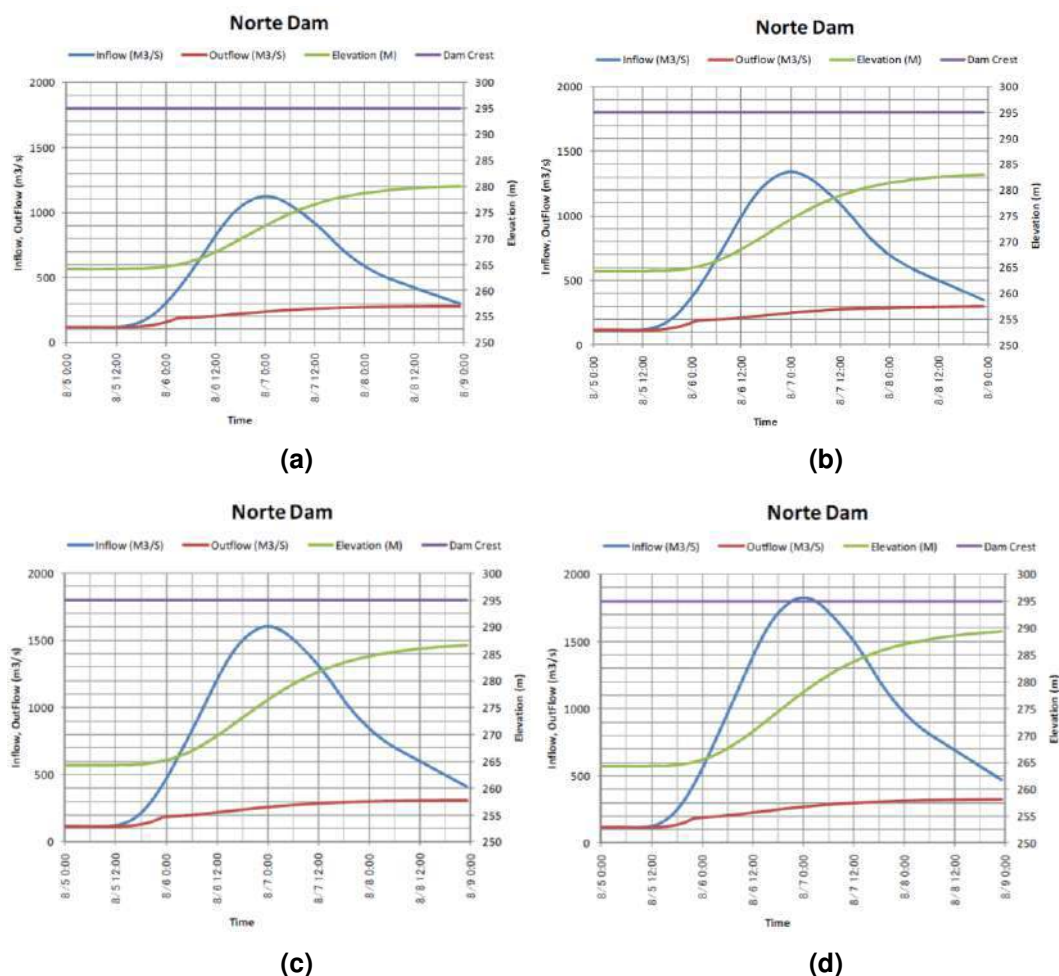


Figura 3.43 – Hidrogramas afluentes e efluentes à Barragem Norte para as cheias de recorrência equivalentes a: (a) 5 anos, (b) 10 anos, (c) 25 anos e (d) 50 anos (fonte: JICA).

3.4.2 Estudos de Cheia

Os estudos hidrológicos realizados para a Barragem Norte tiveram como objetivo principal a definição da vazão de projeto do canal extravisor. Os estudos realizados pela JICA contemplaram vazões com recorrência inferior a 50 anos, não solicitando o vertedouro de soleira livre. Neste capítulo, estão contemplados os estudos para definição da vazão com recorrência de 1.000 anos, adotada nas definições hidráulicas do canal extravisor.

A definição da vazão com recorrência milenar foi feita de duas formas distintas: pela extrapolação das vazões máximas calculadas pela JICA para o eixo do barramento e pela regionalização das vazões máximas das estações fluviométricas existentes no rio Hercílio, onde está implantada a Barragem Norte. Estas duas metodologias estão apresentadas a seguir.

Os estudos realizados pela JICA indicam que, para a passagem de uma enchente com recorrência equivalente a 50 anos, ocorreria a regularização das vazões efluentes ao reservatório sem que fosse atingida a cota da crista do vertedouro de soleira livre. De fato, a estrutura que encontra-se implantada no barramento nunca precisou ser utilizada.

A TABELA 3.7 apresenta os valores das vazões máximas para o eixo da Barragem Norte, obtidas no relatório de estudos da JICA. Estão apresentadas as vazões afluentes à barragem (N-Inflow), as vazões efluentes a barragem por meio das estruturas de extravasão (N-Outflow) e as vazões regularizadas no reservatório (N-Regulation). Para cada coluna, estão sintetizados os resultados para os tempos de recorrência de 5, 10, 25 e 50 anos.

TABELA 3.7 - VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA O PROJETO (FONTE: ESTUDOS JICA).

Return Period	Norte Dam		
	N-Inflow	N-Outflow	N-Regulation
5 years	1,200	280	920
10 years	1,400	300	1,100
25 years	1,700	320	1,380
50 years	1,900	330	1,570

Os hidrogramas resultantes na Barragem Norte, para a chuva de 4 (quatro) dias de duração, estão sintetizados na Figura 3.43.



Figura 3.20 Vista da margem direita na região da saída do canal na alternativa à jusante da antiga ponte de serviço.

A Figura 3.21 demonstra uma vista geral da antiga pedreira, localizada nas proximidades da ombreira esquerda da barragem, que era utilizada como fonte de material pétreo para a construção da barragem e estruturas associadas. Percebe-se que atualmente a área está alagada formando um grande lago e impossibilitando o acesso no interior desta.



Figura 3.21 Vista geral da antiga pedreira

3.3.2 Investigações Geológicas-Geotécnicas

Para melhor caracterização do maciço rochoso a ser escavado e desenvolvimento do projeto, foram planejados cinco sondagens mistas na região do canal e abertura de um poço de inspeção para coleta de bloco indeformado, para caracterizar o solo através de ensaios



Figura 3.14 Vista do afloramento rochoso descrito.



Figura 3.15 Diamictito com seixos e blocos pingados.



Figura 3.16 Diamictito com seixos e blocos pingados.

Além do controle de orifício, a capacidade de descarga da estrutura pode ficar limitada pela capacidade do trecho final da estrutura, composta por um canal horizontal capaz de conduzir as águas extravasadas pela estrutura do vertedouro tulipa. A capacidade de descarga do canal foi avaliada pela equação de Bernoulli (Equação 7), apresentada a seguir:

$$Z_1 + \frac{\alpha v_1^2}{2g} + \rho g H_1 = Z_2 + \frac{\alpha v_2^2}{2g} + \rho g H_2 + \Delta h_f \quad (7)$$

onde: Z é a cota topográfica (m);

α é o coeficiente de Coriolis;

v é a velocidade (m/s);

H é altura da lâmina d'água (m);

Δh_f é a perda de carga (m);

1 e 2 são os índices que indicam a posição.

As dimensões dos vertedouros do tipo tulipa, utilizadas no dimensionamento da capacidade de descarga das estruturas, estão sintetizadas na TABELA 3.14. A curva de escarga de cada uma das estruturas está apresentada na Figura 3.53 e Figura 3.54.

TABELA 3.14 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DO TIPO TULIPA.

Parâmetro	Tulipa 01	Tulipa 02
Cota de Crista (m)	258,0	263,0
Raio Externo (m)	5,0	5,0
Raio Interno (m)	2,5	2,5
Cota Saída Galeria (m)	256,4	256,4
Raio Galeria (m)	3,0	3,0

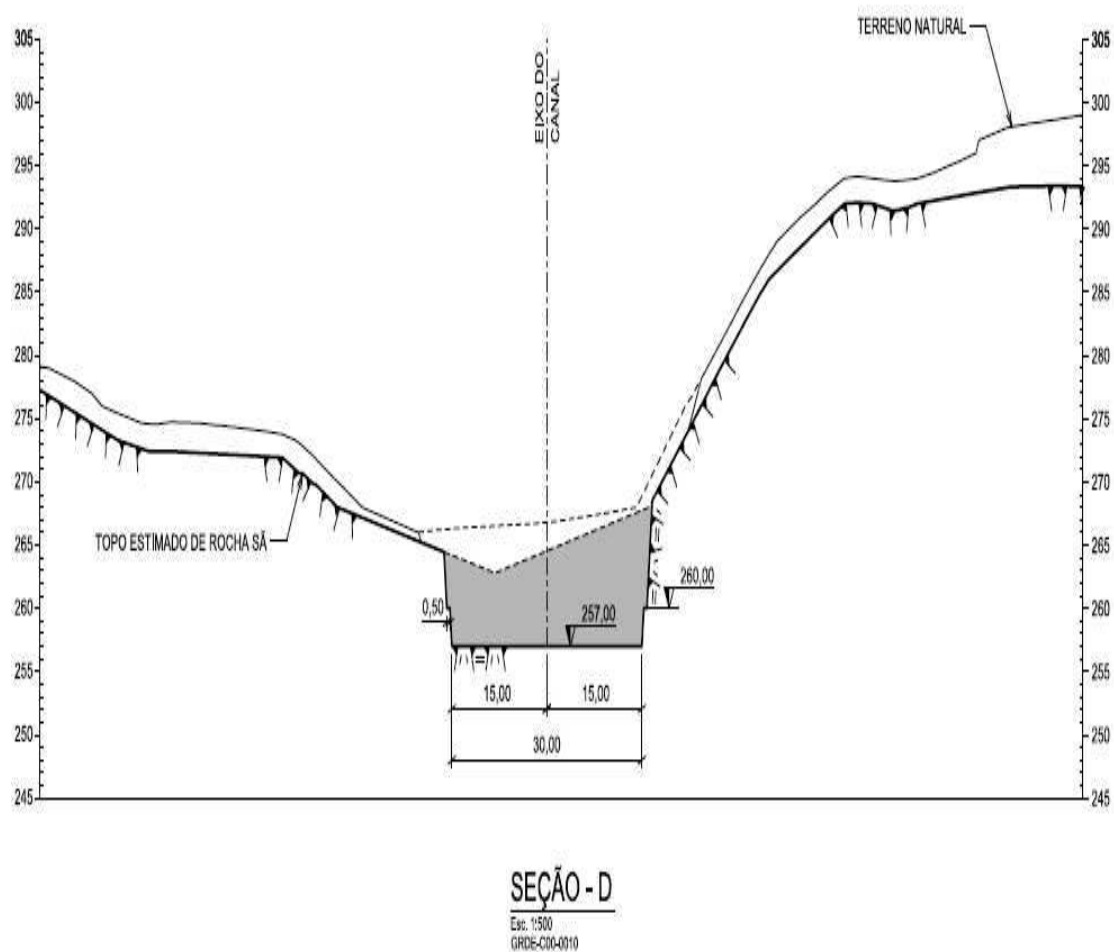


Figura 3.4 – Seção transversal do canal de restituição.

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DE ILHOTA E AS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.	12
FIGURA 2.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO	13
FIGURA 2.3 – PROJETO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE.....	14
FIGURA 3.1 – IMAGEM DO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO DA BARRAGEM NORTE.	15
FIGURA 3.2 – LOCALIZAÇÃO DOS MARCOS GEODÉSICO.....	18
FIGURA 3.3 VISTA DE CIMA DA BARRAGEM NORTE EM DIREÇÃO A MONTANTE.	22
FIGURA 3.4 VISTA DE CIMA DA BARRAGEM EM DIREÇÃO A JUSANTE.....	23
FIGURA 3.5 VISTA DE CIMA DA BARRAGEM EM DIREÇÃO A JUSANTE.....	23
FIGURA 3.6 VISTA DE CIMA DA PONTE SOBRE O CANAL EXTRAVASOR EM DIREÇÃO A MONTANTE.....	23
FIGURA 3.7 VISTA DE CIMA DA PONTE SOBRE O CANAL EXTRAVASOR EM DIREÇÃO A JUSANTE.	24
FIGURA 3.8 TALUDE LATERAL ESQUERDO HIDRÁULICO.	24
FIGURA 3.9 TALUDE LATERAL DIREITO HIDRÁULICO.	24
FIGURA 3.10 DETALHE DO TALUDE ESQUERDO HIDRÁULICO.	25
FIGURA 3.11 DETALHE DO TALUDE DIREITO HIDRÁULICO.	25
FIGURA 3.12 DETALHE DO TALUDE DIREITO DO CANAL NA PORÇÃO NÃO ESCAVADA.	25
FIGURA 3.13 DETALHE DO TALUDE DIREITO DO CANAL NA PORÇÃO NÃO ESCAVADA.	25
FIGURA 3.14 VISTA DO AFLORAMENTO ROCHOSO DESCRITO.	27
FIGURA 3.15 DIAMICTITO COM SEIXOS E BLOCOS PINGADOS.	27
FIGURA 3.16 DIAMICTITO COM SEIXOS E BLOCOS PINGADOS.	27
FIGURA 3.17 VISTA GERAL DA ALTERAÇÃO TÍPICA DEVIDO A PRESENÇA DE ARGILAS EXPANSIVAS.	28
FIGURA 3.18 DETALHE DA ALTERAÇÃO TÍPICA DEVIDO A PRESENÇA DE ARGILAS EXPANSIVAS.	28
FIGURA 3.19 VISTA DA MARGEM DIREITA NA REGIÃO DA SAÍDA DO CANAL NA ALTERNATIVA À MONTANTE DA ANTIGA PONTE DE SERVIÇO.	28
FIGURA 3.20 VISTA DA MARGEM DIREITA NA REGIÃO DA SAÍDA DO CANAL NA ALTERNATIVA À JUSANTE DA ANTIGA PONTE DE SERVIÇO.	29
FIGURA 3.21 VISTA GERAL DA ANTIGA PEDREIRA	29
FIGURA 3.22 LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS MISTAS E POÇO DE INSPEÇÃO.	30
FIGURA 3.23 SONDA POSICIONADA E PERFURANDO SONDAGEM SM-05.....	31
FIGURA 3.24 LOCAL DA SONDAGEM SM-02, APÓS CONCLUSÃO.....	31
FIGURA 3.25 PLANOS DE ESTRATIFICAÇÃO, SUB-HORIZONTAIS A INCLINADOS.	33
FIGURA 3.26 DESCONTINUIDADES DO SISTEMA F1.	34
FIGURA 3.27 DESCONTINUIDADES DO SISTEMA F2.	34
FIGURA 3.28 ESTEREOGRAMA DOS POLOS DAS DESCONTINUIDADES E PLANOS MÉDIOS PRINCIPAIS.	35
FIGURA 3.29 ESTIMATIVA DO GSI PARA O MACIÇO.	37
FIGURA 3.30 ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO MACIÇO – ROCLAB.	37
FIGURA 3.31 – ATITUDE MÉDIA DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO	39
FIGURA 3.32 TALUDE DE MONTANTE – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO PLANAR.....	40
FIGURA 3.33 TALUDE DIREITO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO PLANAR.....	41
FIGURA 3.34 TALUDE ESQUERDO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO PLANAR.....	41
FIGURA 3.35 TALUDE DE MONTANTE – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO DE CUNHAS.....	42
FIGURA 3.36 TALUDE DIREITO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO DE CUNHAS	43
FIGURA 3.37 TALUDE ESQUERDO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO DE CUNHAS	43
FIGURA 3.38 TALUDE DE MONTANTE – CINEMÁTICA PARA TOMBAMENTO	44
FIGURA 3.39 TALUDE DIREITO – CINEMÁTICA PARA TOMBAMENTO.....	44
FIGURA 3.40 TALUDE ESQUERDO – CINEMÁTICA PARA TOMBAMENTO	45
FIGURA 3.41 – PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS EM 24H PARA AS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS DE RIO DO CAMPO, ITUPORANGA, INDAIAL E ITAJAÍ (FONTE: ESTUDOS JICA).	47
FIGURA 3.42 – DIVISÃO DA BACIA DO RIO ITAJAÍ (FONTE: ESTUDOS JICA).	48
FIGURA 3.43 – HIDROGRAMAS AFLUENTES E EFLUENTES À BARRAGEM NORTE PARA AS CHEIAS DE RECORRÊNCIA EQUIVALENTES A: (A) 5 ANOS, (B) 10 ANOS, (C) 25 ANOS E (D) 50 ANOS (FONTE: JICA).	50

3.5	Estudos Hidráulicos	59
3.5.1	Capacidade de Descarga das Galerias	60
3.5.2	Capacidade de Descarga do Vertedouro Tipo Tulipa.....	63
3.5.3	Capacidade de Descarga do Vertedouro Soleira Livre	67
3.5.4	Capacidade de Descarga do Conjunto de Estruturas.....	69
3.5.5	Curva-Chave Natural na Seção de Saída do Canal	70
3.5.6	Dispositivos de Dissipação de Energia	72
3.5.7	Canal de Restituição	74
3.6	Estudos complementares	75
3.6.1	Bacia de Contribuição do Canal.....	75
3.6.2	Simulação Bidimensional do Canal Extravador	77
3.6.2.1	Montante do Canal Extravador	81
3.6.2.2	Jusante do Canal Extravador.....	85
4	DESCRIÇÃO DO PROJETO	87
5	ORÇAMENTO	90
6	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	91
7	NFRAESTRUTURA PARA OBRA	93
7.1	Energia elétrica.....	93
7.2	Área de bota-fora	93
7.3	Equipamentos.....	93
7.4	Estimativa de mão de obra	94
7.5	Abastecimento de água para consumo humano.....	94
7.6	Abastecimento de máquinas e equipamentos	94

ÍNDICE

1	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR	8
1.1	Empreendedor	8
1.2	Consultor:	8
2	INTRODUÇÃO	9
2.1	Ficha técnica.....	10
2.2	Localização e acessos	11
2.3	Caracterização do Projeto.....	13
2.4	Lista de desenhos	14
3	SINTESE DO PROJETO BÁSICO	15
3.1	Dados cartográficos	15
3.2	Levantamento topográfico.....	15
3.2.1	<i>Sistema Geodésico de Referência</i>	<i>16</i>
3.2.2	<i>Implantação de Marcos Geodésicos</i>	<i>17</i>
3.2.3	<i>Levantamento Planialtimétrico.....</i>	<i>20</i>
3.2.4	<i>Seções Topobatimétricas</i>	<i>20</i>
3.2.5	<i>Levantamento dos Níveis Simultâneos.....</i>	<i>20</i>
3.2.6	<i>Obras de Arte.....</i>	<i>21</i>
3.2.7	<i>Locação de Furos de Sondagem.....</i>	<i>21</i>
3.2.8	<i>Processamentos Geodésicos e Topográficos.....</i>	<i>21</i>
3.3	Estudos Geológicos	22
3.3.1	<i>Reconhecimento Geológico-Geotécnico de Campo</i>	<i>22</i>
3.3.2	<i>Investigações Geológicas-Geotécnicas.....</i>	<i>29</i>
3.3.3	<i>Caracterização Geológico-Geotécnica Local</i>	<i>31</i>
3.3.4	<i>Geologia Estrutural Local</i>	<i>33</i>
3.3.5	<i>Estimativa dos Parâmetros Geotécnicos do Maciço Rochoso</i>	<i>36</i>
3.3.6	<i>Análise de Cinemática.....</i>	<i>38</i>
3.3.6.1	<i>Metodologia.....</i>	<i>38</i>
3.3.6.2	<i>Geometria dos Taludes</i>	<i>38</i>
3.3.6.3	<i>Análise Cinemática para o Deslizamento Planar</i>	<i>39</i>
3.3.6.4	<i>Análise Cinemática para o Deslizamento de Cunhas.....</i>	<i>41</i>
3.3.6.5	<i>Análise Cinemática para Tombamento</i>	<i>43</i>
3.3.7	<i>Descrição dos tratamentos.....</i>	<i>45</i>
3.4	Estudos Hidrológicos.....	46
3.4.1	<i>Estudos Anteriores.....</i>	<i>46</i>
3.4.2	<i>Estudos de Cheia.....</i>	<i>50</i>
3.4.2.1	<i>Extrapolação Teórica JICA</i>	<i>51</i>
3.4.2.2	<i>Regionalização de Vazões Máximas</i>	<i>52</i>



**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
ESTADO DE SANTA CATARINA**

CONCLUSÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE EM JOSÉ BOITEUX/SC

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

**TOMO IV
PROJETO EXECUTIVO**

RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO E ORÇAMENTO

Vol. 01/04
Dezembro
2015

195-14



4 CRONOGRAMA

Na Figura 4.1 apresenta o cronograma da obra do canal extravisor da Barragem Norte.

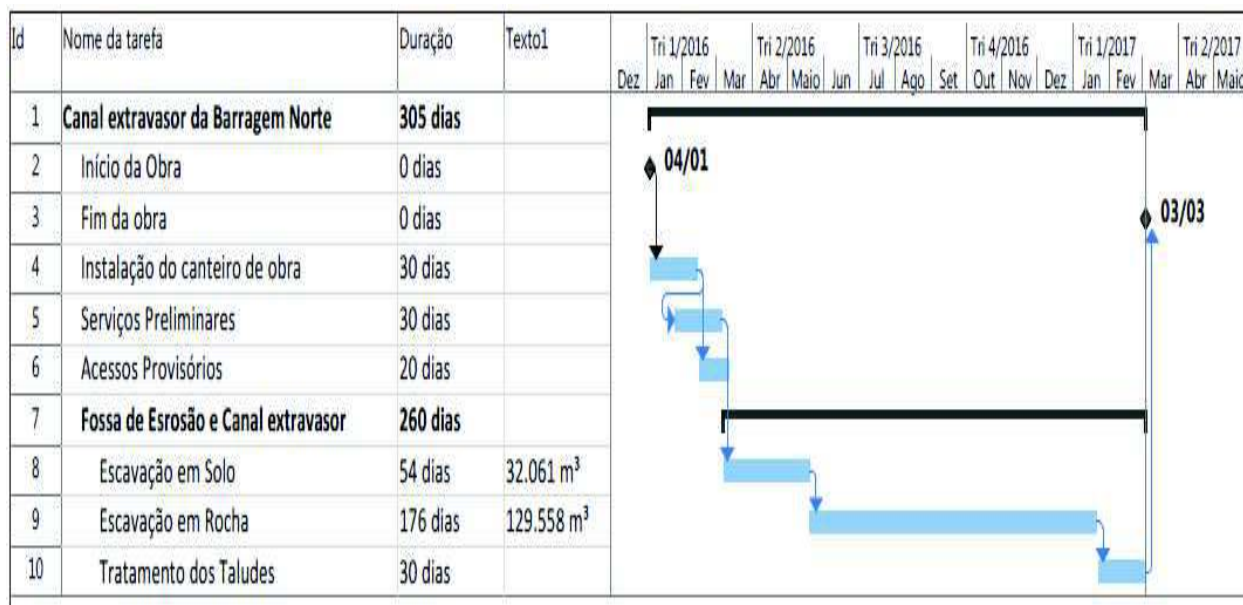


Figura 4.1 – Cronograma de execução da obra.

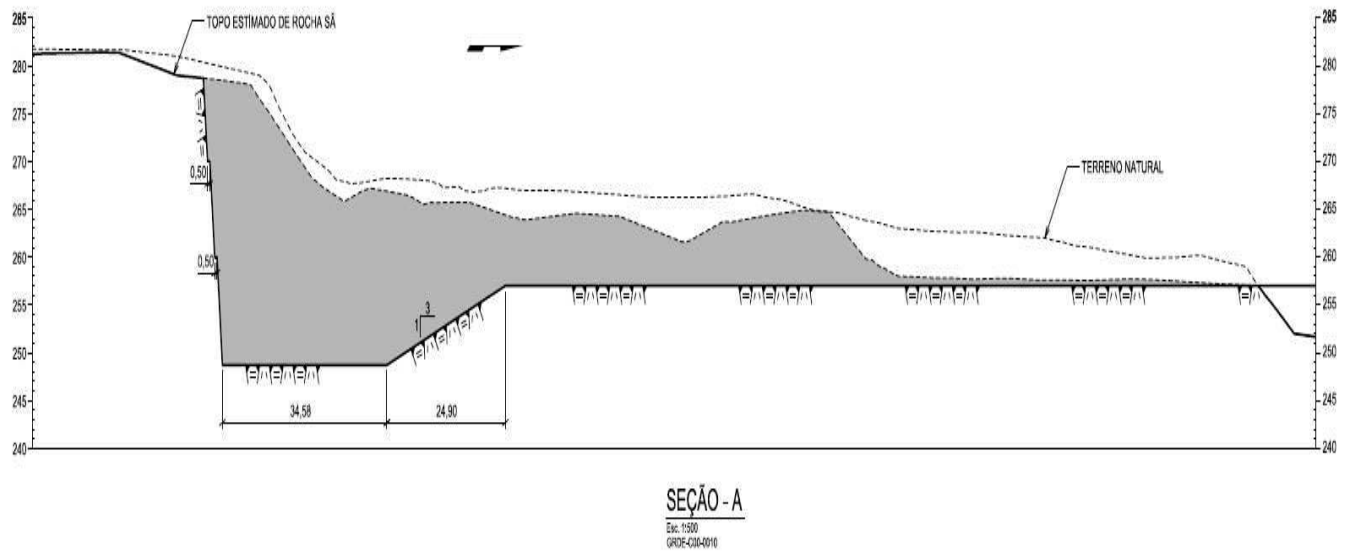


Figura 3.2 – Seção longitudinal do canal de restituição

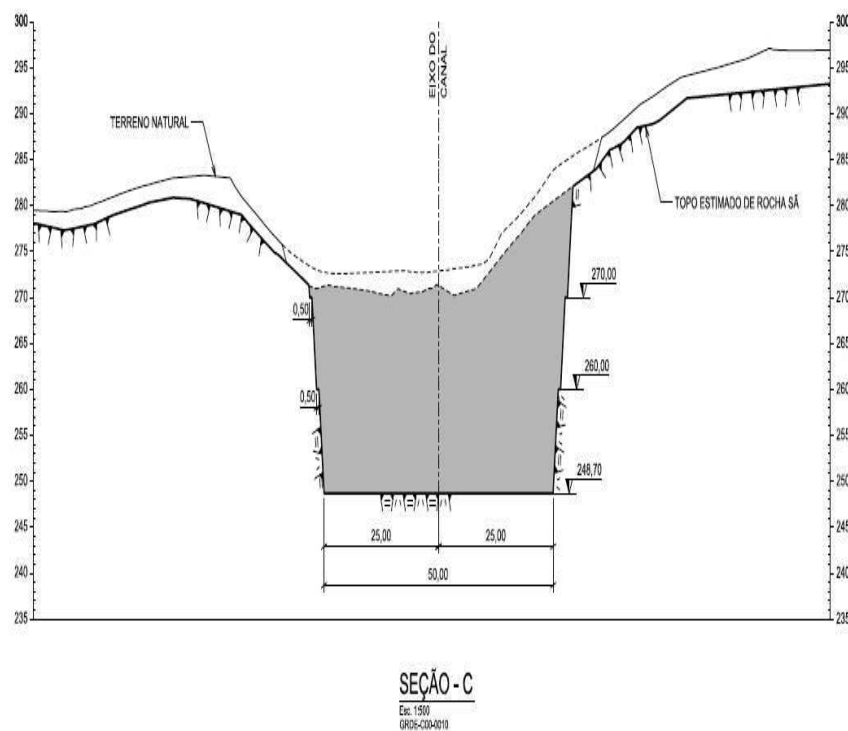


Figura 3.3 – Seção transversal da fossa de erosão.

TABELA 3.14 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DO TIPO TULIPA.	65
TABELA 3.15 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE.....	68
TABELA 3.16 – CALIBRAÇÃO DO MODELO HEC-RAS.....	71
TABELA 3.17 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS FOSSAS DE EROSÃO.	74
TABELA 3.18 – ELEVAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA E VELOCIDADE NO TRECHO DE MONTANTE.	82
TABELA 3.19 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DO LANÇAMENTO DO JATO.	85
TABELA 5.1 – RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIO DA OBRA.	90
TABELA 6.1 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	92

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto do canal de restituição do vertedouro de soleira livre da barragem Norte é composto por uma fossa de erosão de 50 m de largura por 35 m de comprimento com o fundo na El. 248,70 m, escavada em rocha. Após a fossa de erosão contem um canal de 30 m de largura e aproximadamente 155 m de comprimento na El. 257 m. Os taludes laterais na fossa de erosão e no canal escavado em rocha tem inclinação 1(V):0,25(H) e nas porções em escavação em terra a inclinação é de 1(V):1(H). Em todo o canal a trecho ficará exposta sem tratamento. O canal a montante da fossa de erosão não haverá alteração. Na Figura 3.1 a Figura 3.4 é apresentada o projeto em planta e as seções.

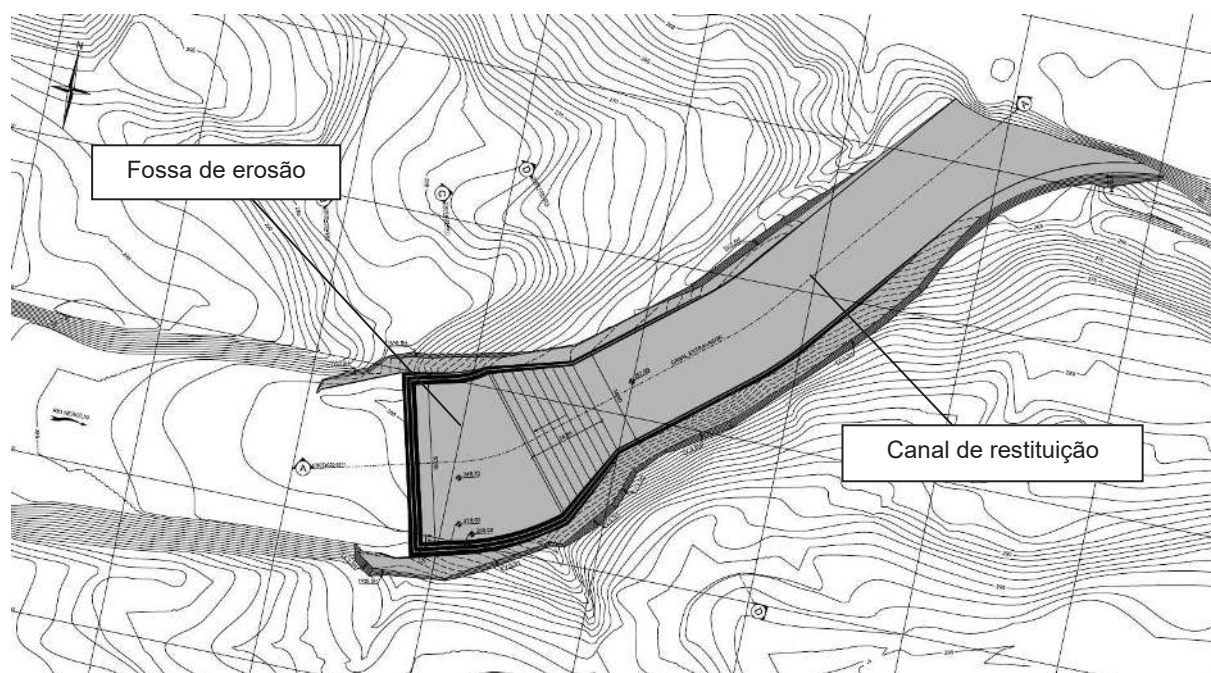


Figura 3.1 – Canal de restituição em planta.

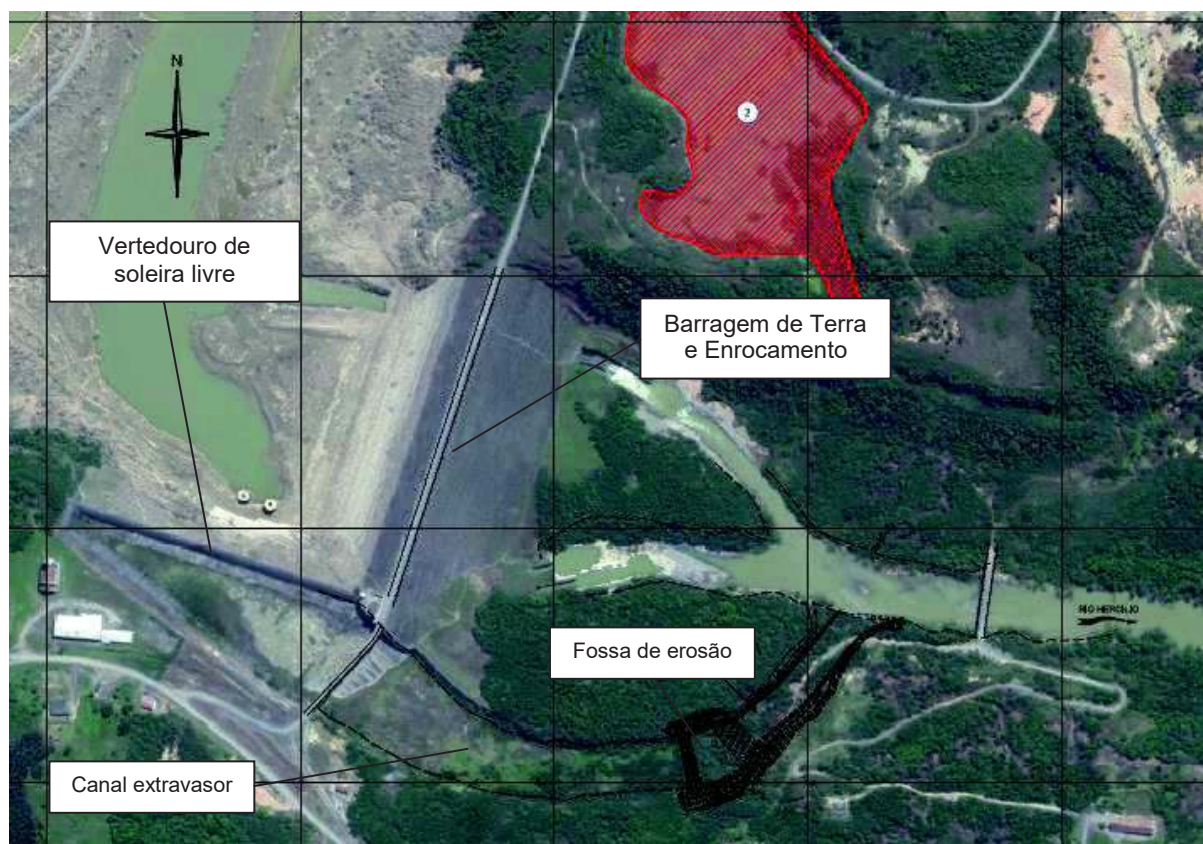


Figura 2.3 – Projeto do canal extravisor do vertedouro de soleira livre.

2.5 Lista de desenhos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0001	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/BARRAGEM NORTE
2	SAN-BAN-B-GRDE-C00-0007	LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA OBRA/PLANTA
3	SAN-BAN-E-GRDE-C04-0001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - PLANTA
4	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0001	MAPA GEOLOGIA REGIONAL - BARRAGEM NORTE
5	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0002	GEOLOGIA PLANTA/LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS
6	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0001	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 50 ANOS
7	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0002	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 1000 ANOS
8	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0010	ARRANJO GERAL, PLANTA
9	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0010	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
10	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0011	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
11	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0020	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
12	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0021	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
13	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0001	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM SOLO
14	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0002	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM ROCHA

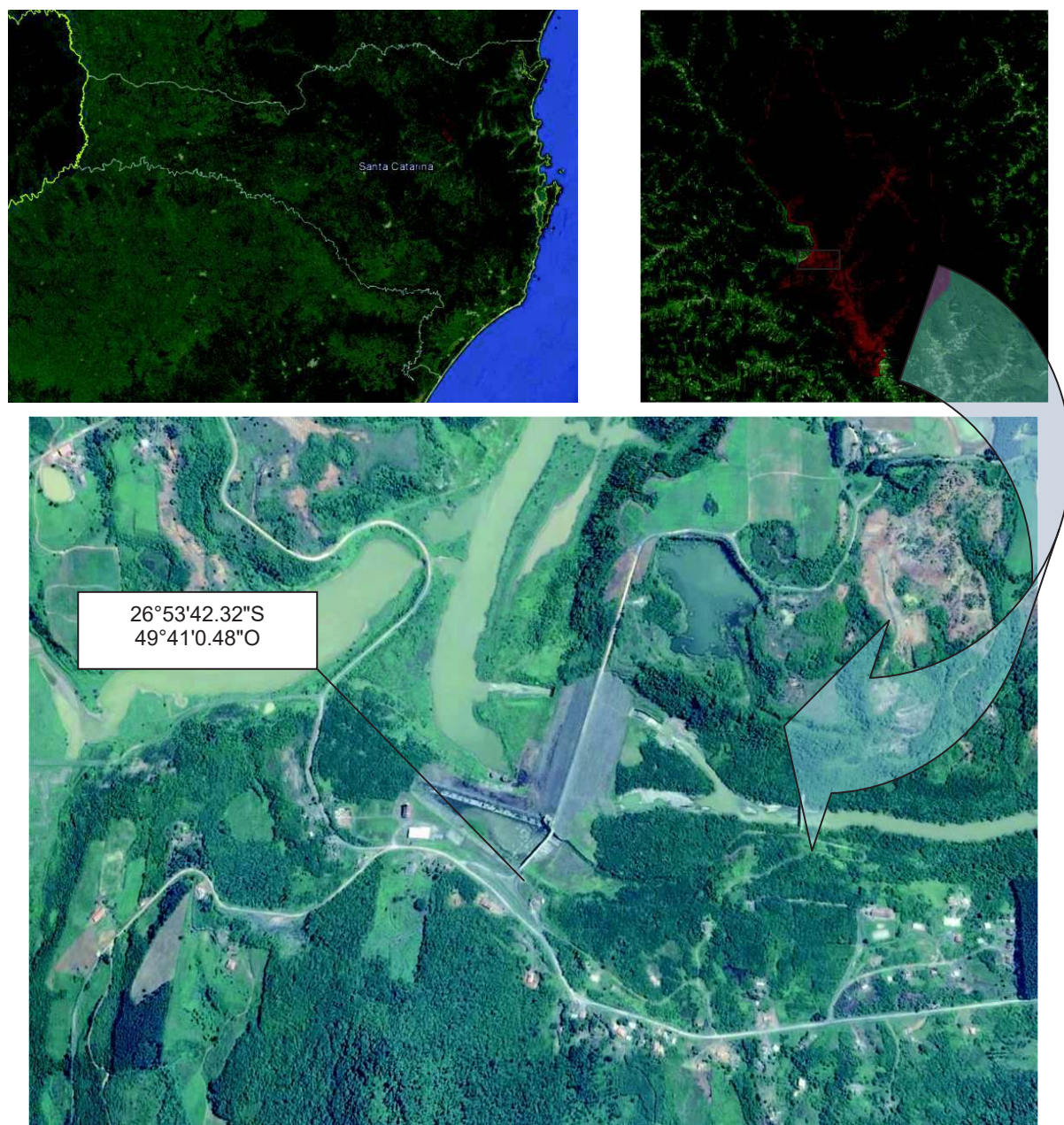


Figura 2.2 – Localização da área de projeto

2.4 Caracterização do Projeto

O projeto de restituição do canal extravisor do vertedouro de soleira livre contém um canal que escoar a água na El. 280,00 m até a fossa de erosão com o fundo na El. 248,70 m e 50 m de largura e aproximadamente 35 m de comprimento. Na sequência a água escoar por um canal de 30 m de largura com inclinação dos taludes laterais de 0,25 (H):1(V) e comprimento de 160 m na El. 257,00 m. Na Figura 2.3 é apresentado o projeto em planta.

2.3 Localização e acessos

A barragem Norte está localizada no município de José Boteux pertencendo o Estado de Santa Catarina, localizado a 250 Km da Capital Florianópolis, na coordenada geográfica 27°54'07" S e 48°49'37" E.

O acesso à Barragem Norte pode ser feito saindo de Florianópolis sentido norte pela BR 101 até o município de Itajaí, em seguida acessar a BR 470 sentido oeste por 109 km. Acessar a SC 340 sentido Nordeste por 12 km e virar à direita na Av Missler e seguindo pela Rua dos Cidadãos Livres e Rua vinte oito de abril. Acessar a rua Dez de Fevereiro sentido leste e logo acessar a rua nove de novembro sentido norte. Seguir por 10 km e chegará na barragem Norte. Na Figura 2.1 é apresentada a localização do município e as principais vias de acesso, conforme mapa do DEINFRA. Na Figura 2.2 é apresentada a localização da barragem Norte.

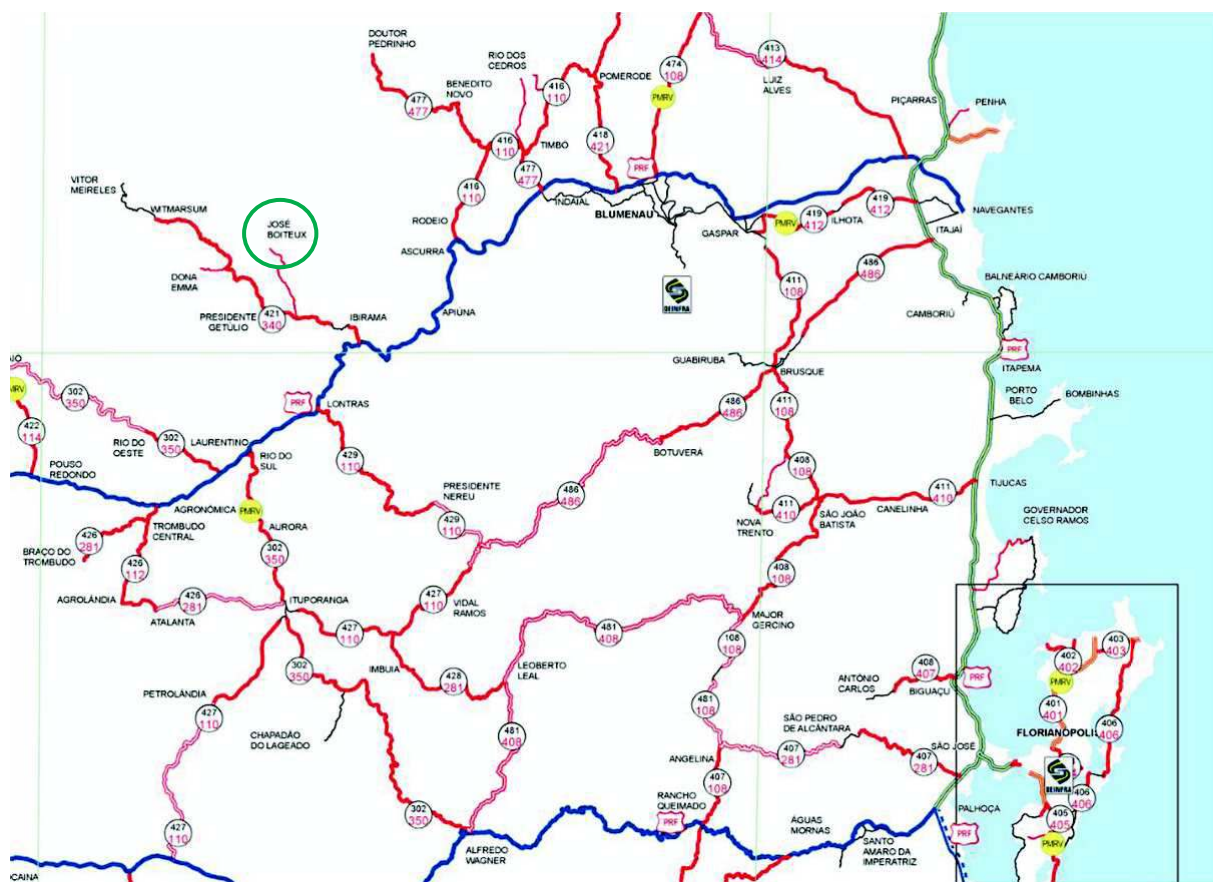


Figura 2.1 – Localização de Ilhota e as principais vias de acesso.

2.2 Ficha técnica

 FICHA TÉCNICA - PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE									
NOME:	BARRAGEM NORTE							DATA:	dez/15
ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO								
NOME DO(S) INTERESSADO(S):	SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA								
CONTATO (resp. pelo empreendimento / e-):	Secretário Estadual da Defesa Civil de SC / secretário@sdsc.sc.gov.br					TEL.:	48 3664-7010	FAX:	
NOME DA EMPRESA PROJETISTA:	PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.								
CONTATO (resp. técnicos pelo estudo / e-m):	Fernando Moraes / fmoraes@prosul.com					TEL.:	48 3027-2760	FAX:	
1. LOCALIZAÇÃO									
RIO:	HERCÍLIO	BACIA:	Itajaí-Açu	SUB-BACIA:	Hercílio	DISTÂNCIA DA FOZ:		km	
MUNICÍPIO(S):	José Botex	UF:	SC	MUNICÍPIO(S):		UF:		N/A	
2. CARTOGRAFIA / TOPOGRAFIA									
PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA:	UTM	ZONA:	22	DATUM:	SIRGAS2000	MC:	Imbituba -SC		
CARTAS E PLANTAS TOPOGRÁFICAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:	SDS		
FOTOS AÉREAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:	SDS		
RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAFÉTRICA		ESCALA:	1:10.000						
COORDENADAS:	27°54'07"		S	48°49'37"		E			
3. HIDROLOGIA									
VAZÕES MÁXIMAS									
TEMPO DE RETORNO (anos)	2	5	10	25	50	100	500	1.000	10.000
VAZÃO (m³/s)	589,00	986,00	1286,00	1682,00	1982,00	2282,00	2978,00	3278,00	4274,00
4. CUSTOS									
CANAL EXTRAVASOR									
OBRAS CIVIS:	1.253	X 10³ R\$	OBRAS CIVIS:	-	X 10³ R\$				
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$	EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$				
MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$	MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$				
OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$	OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$				
CUSTO DIRETO TOTAL:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO DIRETO TOTAL:	-	X 10³ R\$				
CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$	CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$				
CUSTO TOTAL C/ BDI:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO TOTAL C/ BDI:	-	X 10³ R\$				
5. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS									
POPULAÇÃO ATINGIDA (Nº HABITANTES):					FAMÍLIAS ATINGIDAS:				
URBANA:					URBANA:				
RURAL:					RURAL:				
TOTAL:					TOTAL:				
RELOCAÇÃO DE ESTRADAS ? (sim ou não)					Não		EXTENSÃO:		km
RELOCAÇÃO DE PONTES ? (sim ou não)					Não		EXTENSÃO:		km
EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO:									
DIRETOS:					INDIRETOS:				
6. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES									
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO COMUM:	5	meses	PRAZO TOTAL DA OBRA (GERAÇÃO DA ÚLTIMA UNIDADE)		15	meses			
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	13	meses							
DADOS DAS OBRAS									
7. CANAL DE RESTITUIÇÃO									
COMPRIMENTO TOTAL DO CANAL ESCAVADO:	220	m							
ESCAVAÇÃO COMUM:	32.061	m³							
ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	129.558	m³							
CONCRETO PROJETADO:	360	m³							

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.

TOMO	VOLUME	PRODUTO
TOMO IV -Projeto Executivo	Volume 1	Memorial Descritivo
	Volume 2	Desenhos
	Volume 3	Especificações Técnicas
	Volume 4	Quantitativos/orçamentos
	Volume 5	Relatório Síntese

2.1 Especificação técnica

SAN-BAN-E-GRET-C00-0001 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRA DE TERRA

2 INTRODUÇÃO

A bacia do Itajaí atualmente contém três barragens de contenção de cheias denominadas Barragem Sul, Barragem Oeste e Barragem Norte. Juntas têm capacidade de armazenamento de 533,5 milhões de m³. As barragens Sul, Oeste e Norte entraram em operação nos anos de 1973, 1976 e 1992 respectivamente. Deste então vêm minimizando os impactos das cheias. Comumente o volume de chuva que cai na bacia faz com que os vertedores de soleira livre das barragens Sul e Oeste entrem em operação. No entanto, até a presente data a Barragem Norte, que tem maior capacidade de armazenamento (357 hm³), nunca foi operado.

A barragem Norte apresenta sete galerias reguladoras de vazão sendo 2 delas operadas por comportas e 5 sem comportas. Também, apresentam dois vertedores tipo tulipa, contendo duas galerias de 2,6 x 2,6 m. Juntas, o sistema tem capacidade de descarga de 258 m³/s. Além disso, existe um vertedouro de soleira livre com 300 m de largura. Na saída do vertedouro foi projetada uma bacia de amortecimento, porém, conforme cópia antiga do projeto desenvolvido no início da década de 70 não foi previsto canal de restituição. Desta forma, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, atual responsável pela manutenção e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, viu a necessidade de executar o canal de restituição uma vez que existe risco iminente de vertimento. O presente estudo é a desenvolvimento do projeto executivo do canal de restituição, de modo evitar erosão a jusante da barragem bem como manter a integridade da ponte a jusante. Ainda, serão verificados os níveis de jusante para averiguar o possível afogamento das galerias existentes.

O Estudo é dividido em duas fases, sendo a fase A (Diagnóstico e Anteprojeto) composto pelo: TOMO I – Estudos Preliminares; TOMO II – Estudos Básicos; TOMO III – Concepção Geral (projeto básico). A fase B (Detalhamento do Projeto) é composto pelo TOMO IV – Projeto Executivo de Engenharia. Na TABELA 2.1 são apresentados os volumes e produtos que compõe o TOMO IV, sendo o Projeto Executivo.

O presente relatório é o “*Relatório Síntese*”, no qual são apresentados os detalhamento do projeto com a completa definição dos elementos constituintes da obra.

FIGURA 3.44 – EXTRAPOLAÇÃO TEÓRICA DOS AJUSTES LINEARES DE VAZÃO MÁXIMA.	52
FIGURA 3.45 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DO RIO HERCÍLIO.	54
FIGURA 3.46 – EXTRAPOLAÇÃO TEÓRICA DE VALORES MÁXIMOS – BARRA DO PRATA.	56
FIGURA 3.47 – EXTRAPOLAÇÃO TEÓRICA DE VALORES MÁXIMOS – IBIRAMA.	57
FIGURA 3.48 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS ADIMENSIONAIS NAS ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA.	58
FIGURA 3.49 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS GALERIAS.	60
FIGURA 3.50 – CURVA DE DESCARGA DE GALERIA INDIVIDUAL, COMPLETAMENTE ABERTA.	62
FIGURA 3.51 – CURVA DE DESCARGA DO CONJUNTO DE GALERIAS, COMPLETAMENTE ABERTAS.	62
FIGURA 3.52 – COEFICIENTE DE DESCARGA DE VERTEDOUROS DO TIPO TULIPA.	64
FIGURA 3.53 – CURVA DE DESCARGA DA TULIPA 01.....	66
FIGURA 3.54 – CURVA DE DESCARGA DA TULIPA 02.....	66
FIGURA 3.55 – COEFICIENTE DE DESCARGA DE VERTEDOUROS COM PERFIL CREAGER.	67
FIGURA 3.56 – CURVA DE DESCARGA DO VERTEDOIRO DE SOLEIRA LIVRE.....	68
FIGURA 3.57 – CURVA DE DESCARGA DE TODAS AS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DA BARRAGEM NORTE.	69
FIGURA 3.58 – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E TOPOBATIMÉTRICOS.....	71
FIGURA 3.59 – CURVA-CHAVE NA SEÇÃO DE SAÍDA DO CANAL EXTRAVASOR.	72
FIGURA 3.60 – ÁBACO DE CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO.	73
FIGURA 3.61 – COEFICIENTE “K” EM RELAÇÃO A QUALIDADE DO MACIÇO.	74
FIGURA 3.49 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CURSO D’ÁGUA AFLUENTE AO CANAL.	76
FIGURA 3.50 – CARTA TOPOGRÁFICA DO IBGE – DONA EMA.	77
FIGURA 3.51 – GEOMETRIA SIMULADA NO MODELO RIVER2D: TRECHO INICIAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO DA BARRAGEM NORTE. .	80
FIGURA 3.52 - GEOMETRIA SIMULADA NO MODELO RIVER2D: TRECHO FINAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO DA BARRAGEM NORTE.....	80
FIGURA 3.53 – ELEVÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA NO TRECHO DE MONTANTE.	82
FIGURA 3.54 – PERFIL LONGITUDINAL DA LINHA D’ÁGUA NO TRECHO DE MONTANTE.....	83
FIGURA 3.55 – DIREÇÃO DO FLUXO PRÓXIMO A SEÇÃO DE LANÇAMENTO DO JATO.	84
FIGURA 3.56 – RESULTADOS NA SEÇÃO DE LANÇAMENTO DO JATO.	84
FIGURA 3.57 – LANÇAMENTO DO JATO NA FOSSA DE EROÇÃO.	85
FIGURA 3.58 – SIMULAÇÃO DO TRECHO DE JUSANTE DO CANAL EXTRAVASOR.	86
FIGURA 4.1 – CANAL DE RESTITUIÇÃO EM PLANTA.	87
FIGURA 4.2 – SEÇÃO LONGITUDINAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.....	88
FIGURA 4.3 – SEÇÃO TRANSVERSAL DA FOSSA DE EROÇÃO.	88
FIGURA 4.4 – SEÇÃO TRANSVERSAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.	89
FIGURA 6.1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	91

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.	10
TABELA 3.1 – RESULTADOS DAS COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 DOS MARCOS.	20
TABELA 3.2. CARACTERÍSTICAS DAS SONDAGENS EXECUTADAS	31
TABELA 3.3 ATITUDES MEDIDAS (DIP/DIPDIRECTION).....	34
TABELA 3.4 RESUMO DAS ATITUDES MÉDIAS PRINCIPAIS	36
TABELA 3.5 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS.	36
TABELA 3.6 GEOMETRIA DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO.....	39
TABELA 3.7 - VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA O PROJETO (FONTE: ESTUDOS JICA).....	49
TABELA 3.8 – COEFICIENTES DOS AJUSTES E VAZÃO MILENAR.	52
TABELA 3.9 – DADOS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS EXISTENTES.	53
TABELA 3.10 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – BARRA DO PRATA (CÓD. 83345000)	55
TABELA 3.11 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – IBIRAMA (CÓD. 83440000)	55
TABELA 3.12 – VAZÕES MÁXIMAS NAS ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA.	57
TABELA 3.13 – VAZÕES MÁXIMAS NO EIXO ESTUDADO.....	59

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR

1.1 Empreendedor

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Endereço: Av. Ivo Silveira nº 2320 – Capoeiras

Cep: 88085-001 – Florianópolis/SC

Fone: (48) 3664-7000

1.2 Consultor:

PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 116, 3o andar - Centro

Cep.: 88010-450 – Florianópolis/SC

Registro no IBAMA: 84.539

Fone: (48) 3027-2730 / Fax: (48) 3027-2731

Representante: Wilfredo Brillinger

geotécnicos. Ocorrem diamictitos acimentados, escuros, estratificados e compostos por matriz argilosa a siltosa (folhelho) com grandes seixos pingados, ocorrendo até blocos arredondados a sub- arredondados de litologias diversas, conforme demonstra a Figura 3.15 e a Figura 3.16.

A alteração do folhelho se desenvolve principalmente nos planos de estratificação, através da formação de fissuras e desagregação, as quais geram pedriscos devido a presença de argilas expansivas presentes na rocha, pois se expandem ante a presença de água. Este comportamento ante ao intemperismo foi verificado apenas no local onde a rocha se apresenta estratificada e possui grande quantidade de argilas em sua composição, o mesmo fato não foi verificado onde a rocha se apresenta maciça e/ou com composição mais arenosa. Este fenômeno está ilustrado na Figura 3.17 e na Figura 3.18.

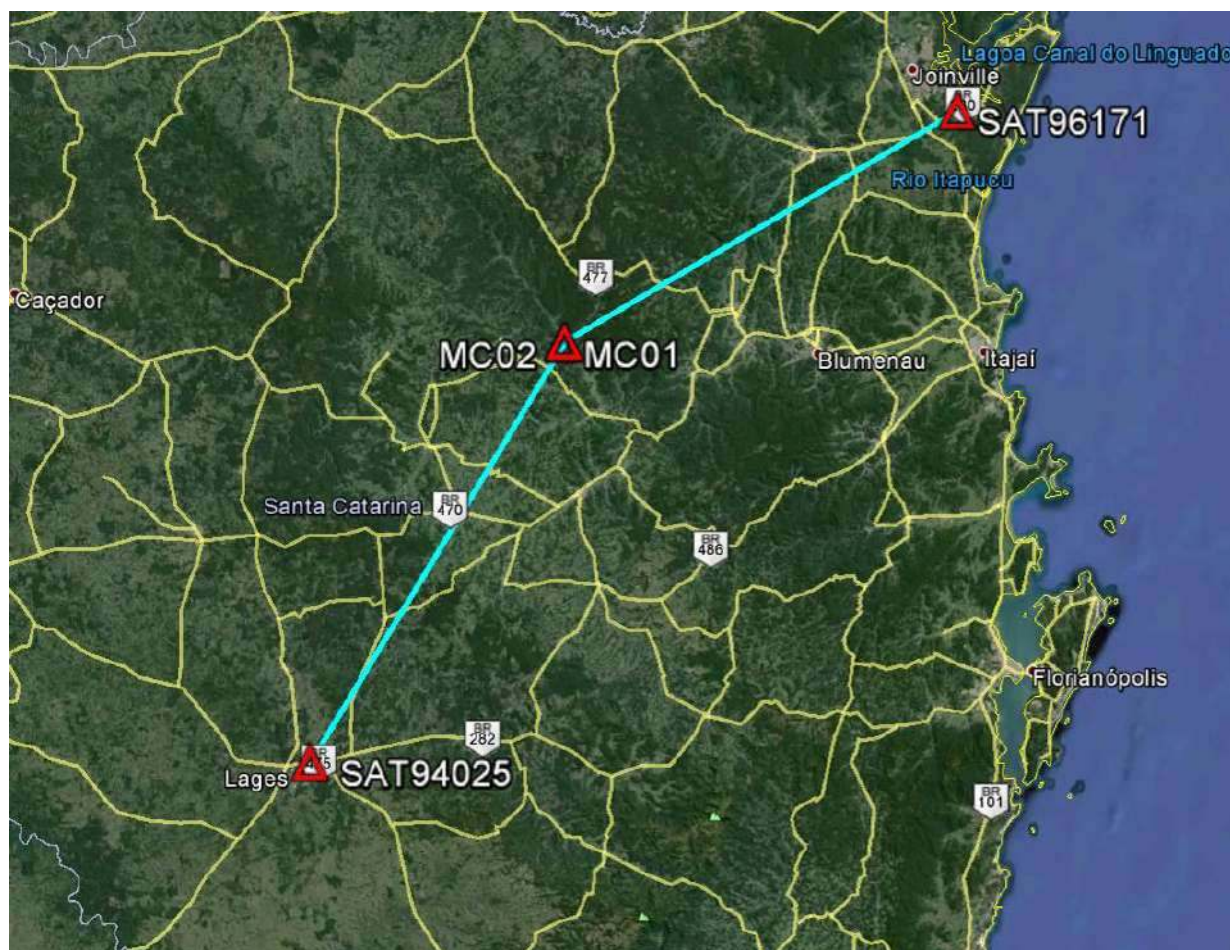


Figura 3.2 – Localização dos marcos geodésico.

Para a conversão da altitude elipsoidal para ortométrica, foi utilizado o software “MAPGEO 2010” fornecido pelo IBGE.



Figura 3.10 Detalhe do talude esquerdo hidráulico.



Figura 3.11 Detalhe do talude direito hidráulico.

Durante o mapeamento geológico-geotécnico foi percorrido o trecho dentro do canal extravisor, o qual foi escavado parcialmente durante a construção da barragem. Atualmente, a vegetação se desenvolveu muito no local, o que torna o trabalho de mapeamento e registro fotográfico de difícil execução. O que se observou durante o trajeto foi que ocorrem rochas da formação rio do sul de composição predominantemente arenosas de boa qualidade geomecânica, com descontinuidades e acamamento sub-horizontais, conforme pode ser visto na Figura 3.12 e na Figura 3.13.



Figura 3.12 Detalhe do talude direito do canal na porção não escavada.



Figura 3.13 Detalhe do talude direito do canal na porção não escavada.

Na margem direita do rio Hercílio, a montante da antiga ponte de serviço ocorrem bons afloramentos rochosos da Formação Rio do Sul, conforme ilustrado na Figura 3.14. Neste ponto, foi realizada descrição e registro fotográfico dos aspectos geológicos-

concreto para evitar a erosão da porção mais aliviada e alterada do maciço rochoso. Já no talude direito este tipo de revestimento não foi aplicado, provavelmente devido a presença de um maciço são a pouco alterado. As porções dos taludes que não foram revestida em concreto, se apresentam de maneira geral bem conservadas, apenas com alteração superficial. O maciço é compacto, pouco fraturado e preserva muito bem as meias-canas das escavações, o que indica um maciço rochoso de boa qualidade geomecânica no local, conforme pode ser visto na Figura 3.10 e na Figura 3.11. Nesta porção inicial do canal a escavação foi feita em rochas da formação Rio do Sul, mais precisamente em intercalações de arenito, siltito e diamictitos.



Figura 3.7 Vista de cima da ponte sobre o canal extravasor em direção a jusante.



Figura 3.8 Talude lateral esquerdo hidráulico.



Figura 3.9 Talude lateral direito hidráulico.



Figura 3.4 Vista de cima da barragem em direção a jusante.



Figura 3.5 Vista de cima da barragem em direção a jusante.

A Figura 3.6 demonstra o trecho inicial do canal extravasor, na porção a montante da ponte sobre o canal. Nesta fotografia é possível ver a soleira do vertedouro, o fundo do canal revestido em concreto e o talude lateral da direita hidráulica com delimitação do topo rochoso.



Figura 3.6 Vista de cima da ponte sobre o canal extravasor em direção a montante.

O trecho do canal extravasor a jusante da ponte é mostrado na Figura 3.7, onde se observa o limite do revestimento do piso do fundo do canal e os taludes laterais escavados em rocha. A Figura 3.8 e a Figura 3.9 ilustram os taludes esquerdo e direito hidráulico, respectivamente, no trecho logo a jusante da ponte. No talude esquerdo se verifica que a porção superior do talude, provavelmente escavada em rocha alterada, foi revestida com

3.3 Estudos Geológicos

3.3.1 Reconhecimento Geológico-Geotécnico de Campo

Nos dias 29 e 30 de julho de 2015 foi realizada visita técnica de reconhecimento para avaliação das características geológico-geotécnicas do local da Barragem Norte.

No reconhecimento, procurou-se percorrer a região do canal extravisor, barragem, pedreira, margens do rio e locais previstos como alternativas de saída do canal extravisor, além de, acompanhar a execução dos trabalhos de sondagens e observação prévia dos testemunhos de sondagens já obtidos. Os trabalhos de campo foram efetuados através de mapeamento geológico-geotécnico expedito, com medidas de atitudes das descontinuidades presentes em afloramentos rochosos, descrições e registro fotográfico.

A Barragem Norte é composta de enrocamento, possui 2 vertedouros do tipo “tulipa”, 5 adufas de fundo, e ainda um vertedouro de soleira livre na lateral direita hidráulica, conforme pode ser visto na Figura 3.3. Nesta foto ainda se observa que o vertedouro lateral tem sua fundação em rocha, provavelmente escavada, como marcado na imagem.

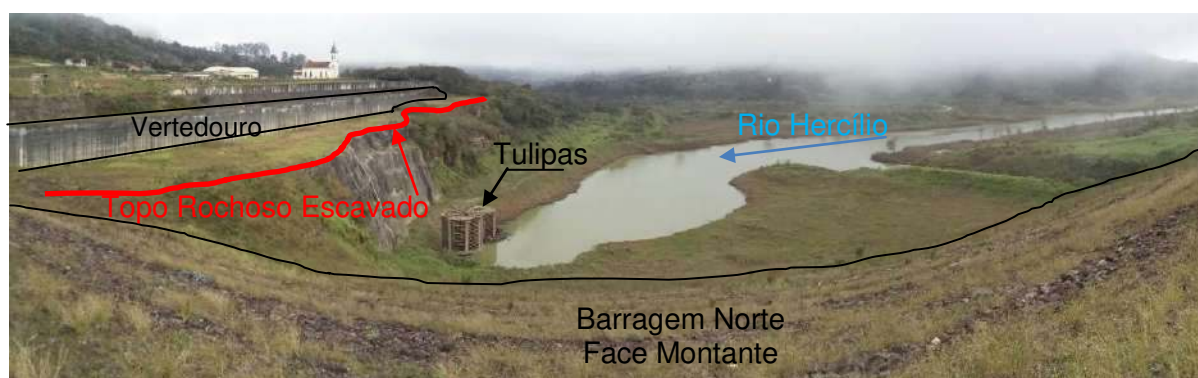


Figura 3.3 Vista de cima da barragem norte em direção a montante.

As fotos da Figura 3.4 e da Figura 3.5 mostram a vista para jusante da barragem, onde se observa a margem direita do rio Hercílio formada por afloramentos rochosos, enquanto na margem esquerda, ocorrem depósitos aluvionares, assim como logo a jusante da barragem, entre os descarregadores de fundo. A antiga ponte de serviços, hoje desativada, pode ser vista a jusante da barragem na Figura 3.4.

simultâneas do nível da água do rio em dias diferentes.

Estes pontos foram locados nas seções topobatimétricas SB-03, SB09 e SB15, conforme a especificação técnica.

Os dados resultantes das medições encontra-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.6 Obras de Arte

A partir dos marcos implantados, foram cadastrados as obras de arte existentes na Barragem Norte, como pontes e galerias. O levantamento topográfico permitiu o detalhamento em três dimensões das estruturas mencionadas.

Os desenhos das obras de arte encontram-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.7 Locação de Furos de Sondagem

A partir dos marcos implantados foram locados em campo na área em estudo, cinco furos de sondagem (SM-01, SM-02, SM-03, SM-04 e SM-05) e um ponto de coleta (PS-01) em locais de acordo com a especificação técnica.

Os furos de sondagem e coleta estão apresentados em planta no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.8 Processamentos Geodésicos e Topográficos

Para o processamento das medidas Geodésicas utilizou-se um software específico para cálculos geodésicos, o qual permite o melhor arranjo final das observações. O programa computacional é o Spectra Precision Survey Office, que e tem como diferencial uma fácil manipulação dos dados. Todas as observações geradas por eles já foram extraídas no Sistema de Referência UTM SIRGAS 2000 – MC 51°Wgr, não havendo a necessidade de transformação dos elementos fora do seu ambiente.

Para o processamento dos dados colhidos pelas Estações Totais foi utilizado um programa topográfico específico para tal finalidade, denominado Posição – Sistema de Automação Topográfica, o qual permite a manipulação dos dados brutos de campo e tem como diferencial a capacidade de processamento no Sistema de Referência UTM SIRGAS 2000 – MC 51°Wgr.

TABELA 3.1 – RESULTADOS DAS COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 DOS MARCOS.

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 – MC 51°O			
MARCO	NORTE (m)	ESTE (m)	ALT. ORTOMÉTRICA (m)
MC-01	7.024.516,171	630.790,614	321,783
MC-02	7.025.000,046	630.949,544	309,902

Os relatórios das Estações Geodésicas de Referência do IBGE encontram-se no relatório dos levantamentos topográficos.

Os relatórios do processamento e ajustamento da poligonal implantada e as monografias dos marcos implantados encontram-se no relatório de levantamento topográfico.

3.2.3 Levantamento Planialtimétrico

A partir dos marcos de coordenadas implantados no barramento da Barragem Norte, foi realizado um levantamento topográfico planialtimétrico na área em estudo. No levantamento foram cadastrados todos os elementos significativos da superfície, como os bordos da estrada existente, talvegues, rios, córregos, galerias pluviais, pontes, acessos, construções entre outros.

A área total do levantamento topográfico foi de 360.419,26 m².

O desenho do levantamento topográfico encontra-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.4 Seções Topobatimétricas

A partir dos marcos implantados, foram realizadas 27 seções topobatimétricas caracterizando o perfil real do local, juntamente com a medição do nível da água, apresentando a data, horário e altitude de cada uma em particular.

As seções topobatimétricas foram nomeadas de “SB-01 a SB-27” conforme a especificação técnica.

As informações referentes às seções topobatimétricas, o desenho do perfil propriamente dito, encontra-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.5 Levantamento dos Níveis Simultâneos

A partir dos marcos implantados, foram estaqueados três pontos para as leituras

IBGE - MAPGEO2010 - Versão 1.0

Entradas Ilustrações Ajuda

SISTEMA DE INTERPOLAÇÃO DE ONDULAÇÃO GEOIDAL

Sistema
☐ SAD69
☒ SIRGAS2000

☒ ENTRADA VIA TECLADO

ID do Ponto **MC-01**

Latitude - 26 53 41.9410

Longitude - 49 40 58.9378

Ondulação Geoidal **03.23**

☐ ENTRADA VIA ARQUIVO

Formato Arquivo Entrada

- ☐ ID do Ponto
- ☐ Lat Lon (Grau Decimal)
- ☐ Lon Lat (Grau Decimal)
- ☐ Lat Lon (GMS)
- ☐ Lon Lat (GMS)

Formato Arquivo Saída

- ☐ ID do Ponto
- ☐ Coordenadas de Entrada
- ☒ Ondulação Geoidal

Arquivo de entrada

Arquivo de saída

Processa

IBGE - MAPGEO2010 - Versão 1.0

Entradas Ilustrações Ajuda

SISTEMA DE INTERPOLAÇÃO DE ONDULAÇÃO GEOIDAL

Sistema
☐ SAD69
☒ SIRGAS2000

☒ ENTRADA VIA TECLADO

ID do Ponto **MC-02**

Latitude - 26 53 26.1639

Longitude - 49 40 53.3605

Ondulação Geoidal **03.23**

☐ ENTRADA VIA ARQUIVO

Formato Arquivo Entrada

- ☐ ID do Ponto
- ☐ Lat Lon (Grau Decimal)
- ☐ Lon Lat (Grau Decimal)
- ☐ Lat Lon (GMS)
- ☐ Lon Lat (GMS)

Formato Arquivo Saída

- ☐ ID do Ponto
- ☐ Coordenadas de Entrada
- ☒ Ondulação Geoidal

Arquivo de entrada

Arquivo de saída

Processa

Após o ajustamento do processamento, obtiveram-se os seguintes resultados:

- Direção norte falsa 10.000.000,000
- Fator de escala 0,9996

As quais foram utilizadas para o desenvolvimento dos serviços, como desenhos, planilhas e outros.

3.2.2 Implantação de Marcos Geodésicos

Foram eleitas as seguintes estações como solução plena para a implantação dos marcos geodésicos no eixo do barramento da Barragem Norte, de acordo com as especificações técnicas, sendo:

- a) Vértice: SAT-94025 – SCLA, no Município de Lages – SC;
- b) Vértice: SAT-96171 – SCAQ, no Município de Araquari – SC.

Estas estações supra citadas pertencem ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), isto é, estão vinculadas à rede geodésica de 1ª ordem do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A poligonal teve início no SAT-96171 – SCAQ, localizado no Instituto Federal Catarinense, no Km 27 da BR-280, no Município de Araquari – SC, passando pelo marco implantado “MC-02”, localizado no lado esquerdo do eixo do barramento da Barragem Norte, em seguida pelo marco implantado “MC-01”, localizado no lado direito do barramento, e fechamento no SAT-94025 – SCLA, localizado no prédio da Agronomia de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/CAV) na Avenida Luiz de Camões, no Município de Lages – SC.

2 INTRODUÇÃO

A bacia do Itajaí atualmente contém três barragens de contenção de cheias denominadas Barragem Sul, Barragem Oeste e Barragem Norte. Juntas têm capacidade de armazenamento de 533,5 milhões de m³. As barragens Sul, Oeste e Norte entraram em operação nos anos de 1973, 1976 e 1992 respectivamente. Deste então vêm minimizando os impactos das cheias. Comumente o volume de chuva que cai na bacia faz com que os vertedores de soleira livre das barragens Sul e Oeste entrem em operação. No entanto, até a presente data a Barragem Norte, que tem maior capacidade de armazenamento (357 hm³), nunca foi operado.

A barragem Norte apresenta sete galerias reguladoras de vazão sendo 2 delas operadas por comportas e 5 sem comportas. Também, apresentam dois vertedores tipo tulipa, contendo duas galerias de 2,6 x 2,6 m. Juntas, o sistema tem capacidade de descarga de 258 m³/s. Além disso, existe um vertedouro de soleira livre com 300 m de largura. Na saída do vertedouro foi projetada uma bacia de amortecimento, porém, conforme cópia antiga do projeto desenvolvido no início da década de 70 não foi previsto canal de restituição. Desta forma, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, atual responsável pela manutenção e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, viu a necessidade de executar o canal de restituição uma vez que existe risco iminente de vertimento. O presente estudo é a desenvolvimento do projeto executivo do canal de restituição, de modo evitar erosão a jusante da barragem bem como manter a integridade da ponte a jusante. Ainda, serão verificados os níveis de jusante para averiguar o possível afogamento das galerias existentes.

O Estudo é dividido em duas fases, sendo a fase A (Diagnóstico e Anteprojeto) composto pelo: TOMO I – Estudos Preliminares; TOMO II – Estudos Básicos; TOMO III – Concepção Geral (projeto básico). A fase B (Detalhamento do Projeto) é composto pelo TOMO IV – Projeto Executivo de Engenharia. Na TABELA 2.1 são apresentados os volumes e produtos que compõe o TOMO IV, sendo o Projeto Executivo.

O presente relatório é a “*Projeto Executivo de Engenharia*”, no qual são apresentados os detalhamento do projeto com a completa definição dos elementos constituintes da obra.

- Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de 202.750,00 m², porém o levantamento estendeu-se a uma área de 360.419,26 m²;
- Levantamento topobatimétrico de 27 seções transversais ao longo Rio Hercílio;
- Cadastramento de obras de arte existentes, em 06 locais;
- Levantamento de 03 níveis d'água simultâneos;
- Locação de 5 (cinco) furos de sondagens e 1 (um) ponto de coleta ;
- Elaboração de relatórios, monografias e desenhos topográficos.

3.2.1 Sistema Geodésico de Referência

Segundo a NBR 13.133, o SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) “é o conjunto de pontos geodésicos descritores da superfície física da Terra. Implantados e materializados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do País, com finalidades de utilização que vão desde o atendimento de projetos internacionais de cunho científico, passando pelas amarrações e controles de trabalhos geodésicos e cartográficos, até o apoio aos levantamentos no horizonte topográfico, onde prevalecem os critérios de exatidão sobre as simplificações para a figura da Terra”.

Atualmente o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as seguintes características técnicas:

- Elipsóide GRS 1980
- Semi-eixo equatorial (maior) $a = 6.378.137,0000$ m
- Semi-eixo polar (menor) $b = 6.356.752,314$ m
- Achatamento $f = 1/298,257222101$

Para o desenvolvimento dos trabalhos de topografia e geodésia foi adotado o sistema de coordenadas planas, projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), sistema de referência SIRGAS 2000, Meridiano Central 51º W, com os seguintes parâmetros:

- Latitude de origem $N = 00^{\circ}00'00''$
- Longitude de origem $O = 51^{\circ}00'00''$
- Direção leste falsa 500.000,000

3 SINTESE DO PROJETO BÁSICO

3.1 Dados cartográficos

Para o desenvolvimento dos estudos no canal extravisor do vertedor de soleira livre da Barragem Norte foram utilizados como apoio os levantamentos aerofotogramétricos de escala 1:10.000 da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado (SDS). Na Figura 3.1 é apresentado o detalhe da imagem.



Figura 3.1 – Imagem do levantamento aerofotogramétrico da Barragem Norte.

3.2 Levantamento topográfico

Os levantamentos topográficos realizados para o desenvolvimento do projeto básico e executivo do canal extravisor do vertedouro da barragem Norte foram realizados as seguintes etapas de campo e de escritório:

- Rede de Apoio Planialtimétrico: implantação e georreferenciamento de um par de marcos, a partir dos vértices oficiais do IBGE;

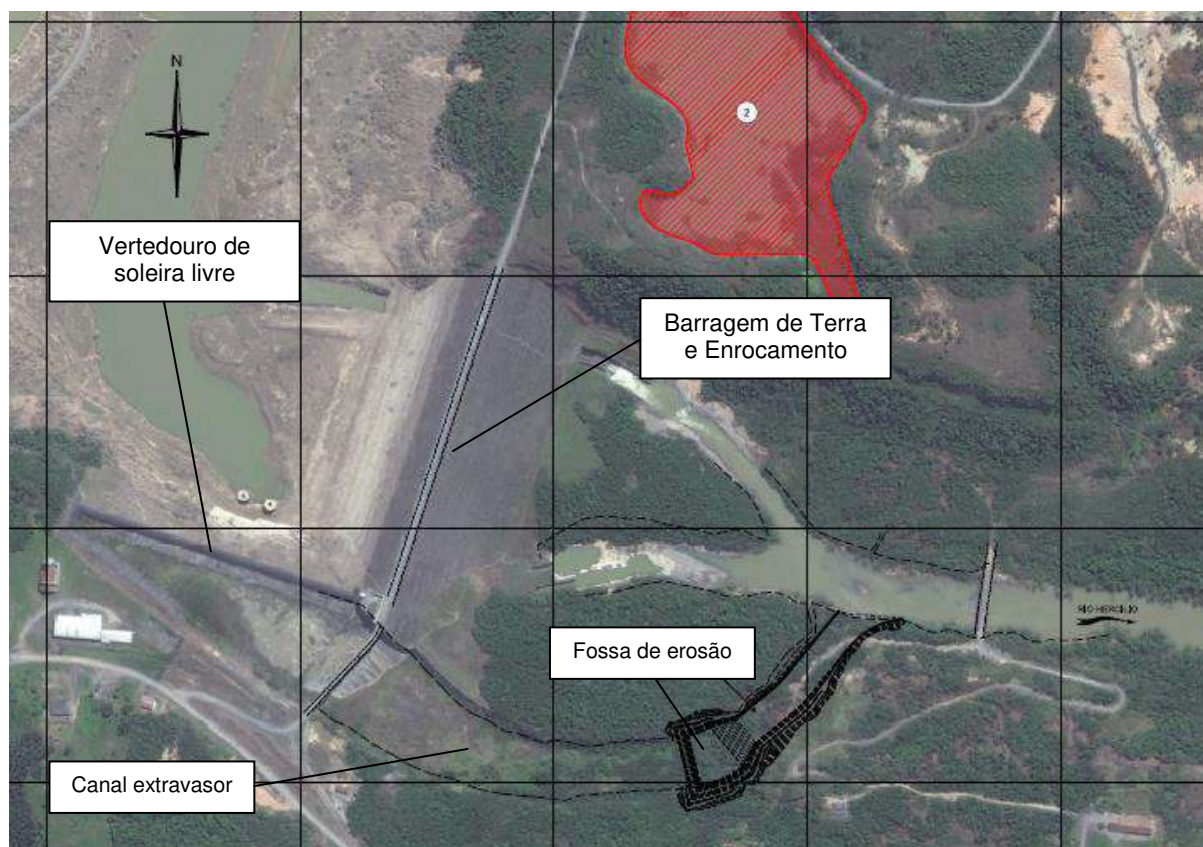


Figura 2.3 – Projeto do canal extravasor do vertedouro de soleira livre.

2.4 Lista de desenhos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0001	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/BARRAGEM NORTE
2	SAN-BAN-B-GRDE-C00-0007	LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA OBRA/PLANTA
3	SAN-BAN-E-GRDE-C04-0001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - PLANTA
4	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0001	MAPA GEOLOGIA REGIONAL - BARRAGEM NORTE
5	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0002	GEOLOGIA PLANTA/LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS
6	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0001	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 50 ANOS
7	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0002	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 1000 ANOS
8	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0010	ARRANJO GERAL, PLANTA
9	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0010	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
10	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0011	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
11	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0020	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
12	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0021	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
13	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0001	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM SOLO
14	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0002	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM ROCHA

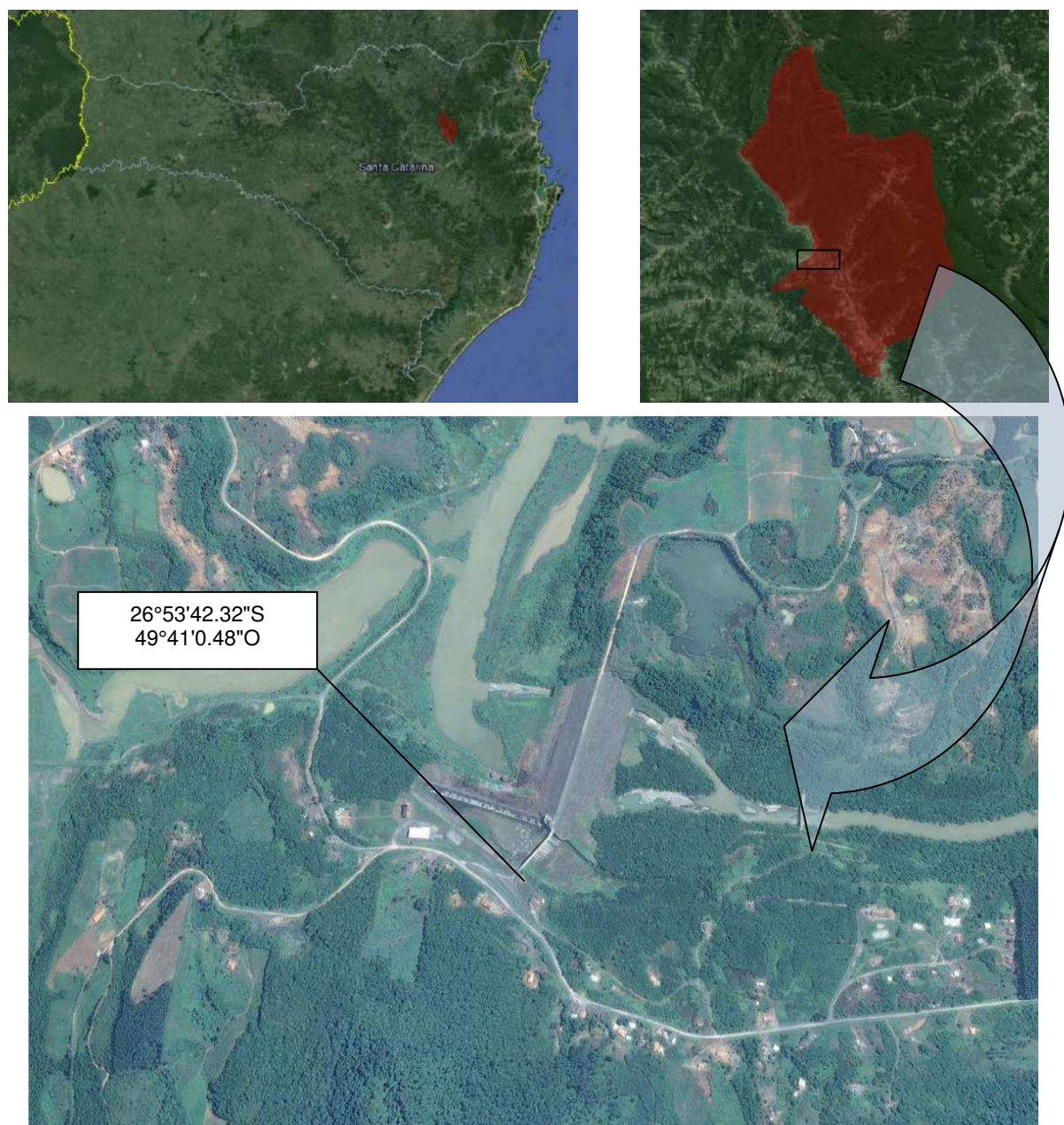


Figura 2.2 – Localização da área de projeto

2.3 Caracterização do Projeto

O projeto de restituição do canal extravisor do vertedouro de soleira livre contém um canal que escoar a água na El. 280,00 m até a fossa de erosão com o fundo na El. 248,70 m e 50 m de largura e aproximadamente 35 m de comprimento. Na sequência a água escoar por um canal de 30 m de largura com inclinação dos taludes laterais de 0,25 (H):1(V) e comprimento de 160 m na El. 257,00 m. Na Figura 2.3 é apresentado o projeto em planta.

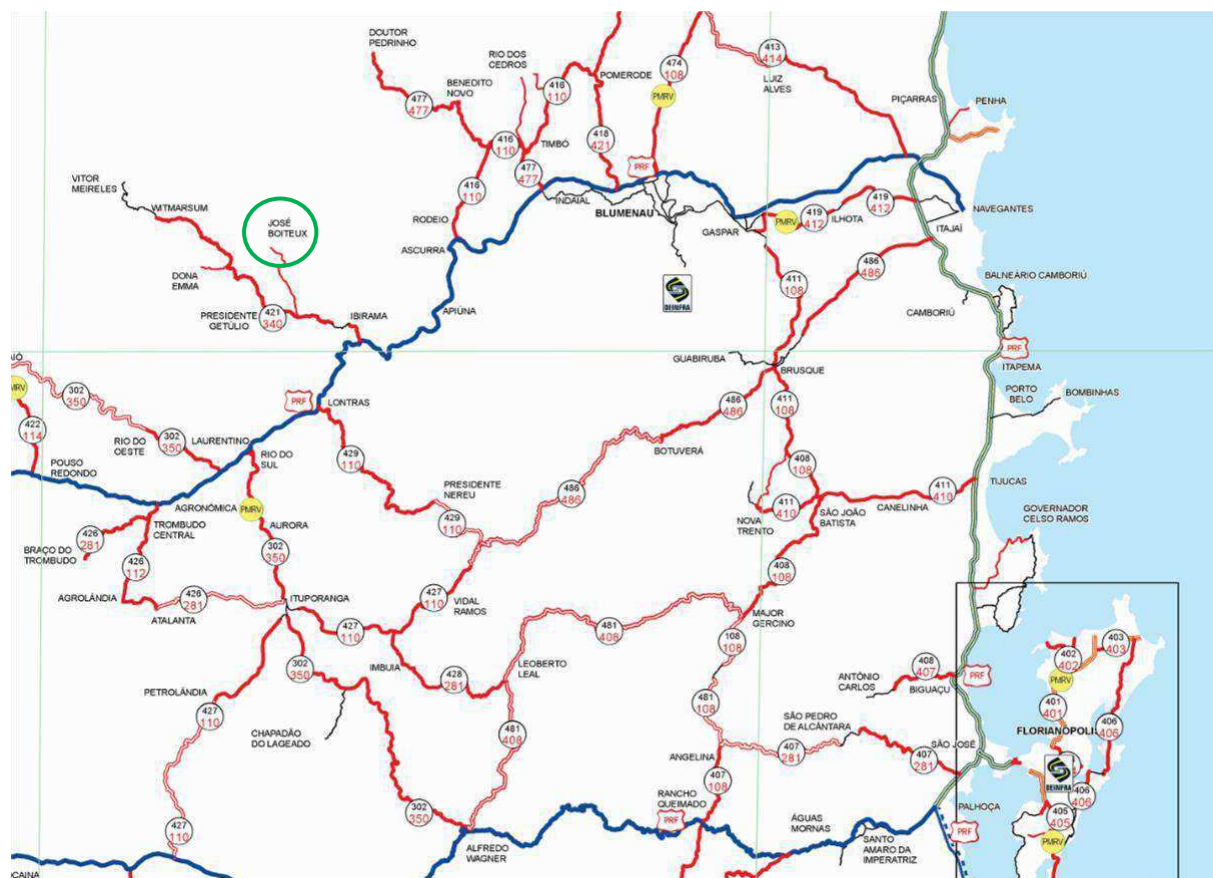


Figura 2.1 – Localização de Ilhota e as principais vias de acesso.

6. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES					
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO COMUM:	5	meses	PRAZO TOTAL DA OBRA (GERAÇÃO DA ÚLTIMA UNIDADE)	15	meses
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	13	meses			
DADOS DAS OBRAS					
7.CANAL DE RESTITUIÇÃO					
COMPRIMENTO TOTAL DO CANAL ESCAVADO:	220	m			
ESCAVAÇÃO COMUM:	32.061	m³			
ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	129.558	m³			
CONCRETO PROJETADO:	360	m³			

2.2 Localização e acessos

A barragem Norte está localizada no município de José Boteux pertencendo o Estado de Santa Catarina, localizado a 250 Km da Capital Florianópolis, na coordenada geográfica 27°54'07" S e 48°49'37" E.

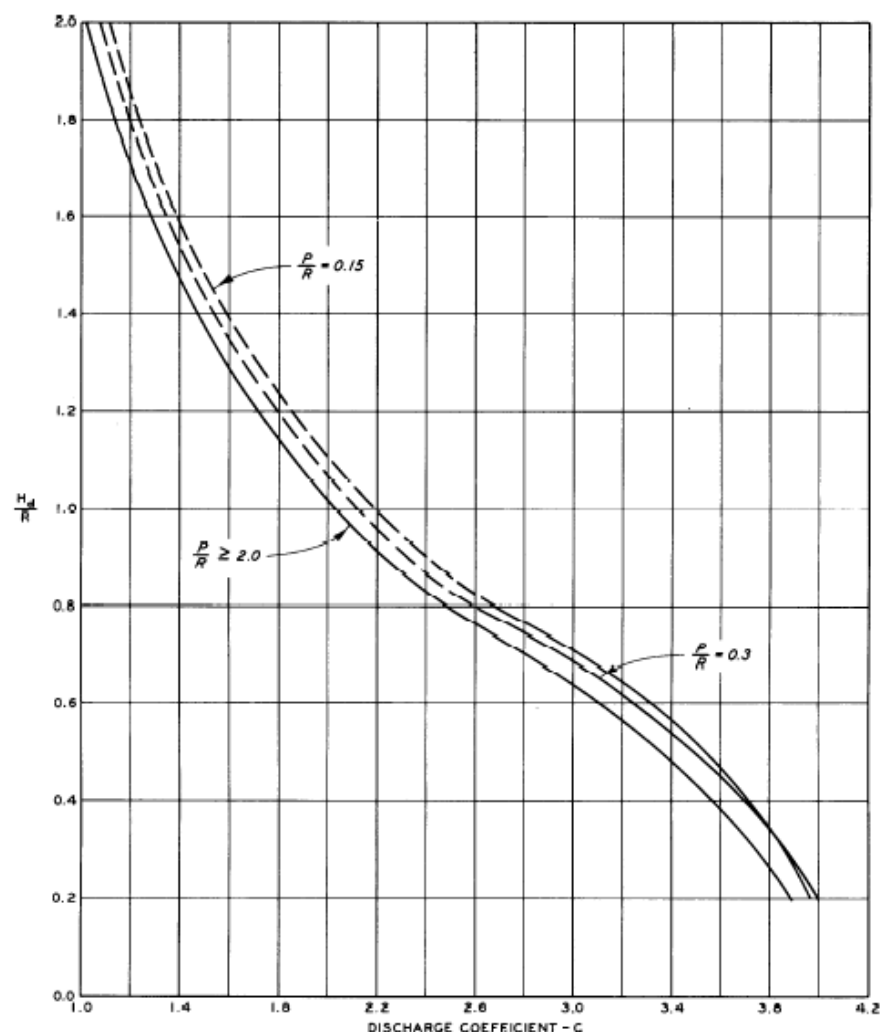
O acesso à Barragem Norte pode ser feito saindo de Florianópolis sentido norte pela BR 101 até o município de Itajaí, em seguida acessar a BR 470 sentido oeste por 109 km. Acessar a SC 340 sentido Nordeste por 12 km e virar à direita na Av Missler e seguindo pela Rua dos Cidadãos Livres e Rua vinte oito de abril. Acessar a rua Dez de Fevereiro sentido leste e logo acessar a rua nove de novembro sentido norte. Seguir por 10 km e chegará na barragem Norte. Na Figura 2.1 é apresentada a localização do município e as principais vias de acesso, conforme mapa do DEINFRA. Na Figura 2.2 é apresentada a localização do da barragem Norte.

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.

TOMO	VOLUME	PRODUTO
TOMO IV -Projeto Executivo	Volume 1	Memorial Descritivo
	Volume 2	Desenhos
	Volume 3	Especificações Técnicas
	Volume 4	Quantitativos/orçamentos
	Volume 5	Relatório Síntese

2.1 Ficha técnica

 FICHA TÉCNICA - PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE									
NOME:	BARRAGEM NORTE							DATA:	dez/15
ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO								
NOME DO(S) INTERESSADO(S):	SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA								
CONTATO (resp. pelo empreendimento / e-)	Secretário Estadual da Defesa Civil de SC / secretário@sdsc.sc.gov.br				TEL.:	48 3664-7010	FAX:		
NOME DA EMPRESA PROJETISTA:	PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.								
CONTATO (resp. técnicos pelo estudo / e-m)	Fernando Moraes / fmoraes@prosul.com				TEL.:	48 3027-2760	FAX:		
1. LOCALIZAÇÃO									
RIO:	HERCÍLIO	BACIA:	Itajaí-Açu	SUB-BACIA:	Hercílio	DISTÂNCIA DA FOZ:		km	
MUNICÍPIO(S):	José Botex	UF:	SC	MUNICÍPIO(S):		UF:	N/A		
2. CARTOGRAFIA / TOPOGRAFIA									
PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA:	UTM	ZONA:	22	DATUM:	SIRGAS2000	MC:	Imbituba -SC		
CARTAS E PLANTAS TOPOGRÁFICAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:	SDS		
FOTOS AÉREAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:	SDS		
RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA:		ESCALA:	1:10.000						
COORDENADAS:	27°54'07"		S	48°49'37"		E			
3. HIDROLOGIA									
VAZÕES MÁXIMAS									
TEMPO DE RETORNO (anos)	2	5	10	25	50	100	500	1.000	10.000
VAZÃO (m³/s)	589,00	986,00	1286,00	1682,00	1982,00	2282,00	2978,00	3278,00	4274,00
4. CUSTOS									
CANAL EXTRAVASOR									
OBRAS CIVIS:	1.253	X 10³ R\$	OBRAS CIVIS:	-	X 10³ R\$				
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$	EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$				
MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$	MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$				
OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$	OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$				
CUSTO DIRETO TOTAL:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO DIRETO TOTAL:	-	X 10³ R\$				
CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$	CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$				
CUSTO TOTAL C/ BDI:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO TOTAL C/ BDI:	-	X 10³ R\$				
5. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS									
POPULAÇÃO ATINGIDA (Nº HABITANTES):					FAMÍLIAS ATINGIDAS:				
URBANA:					URBANA:				
RURAL:					RURAL:				
TOTAL:					TOTAL:				
RELOCAÇÃO DE ESTRADAS ? (sim ou não)	Não				EXTENSÃO:	km			
RELOCAÇÃO DE PONTES ? (sim ou não)	Não				EXTENSÃO:	km			
EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO:									
DIRETOS:					INDIRETOS:				



EQUATION

$$Q = C(2\pi R) H_d^{3/2}$$

WHERE:

Q = DISCHARGE, CFS.
C = DISCHARGE COEFFICIENT.
R = RADIUS OF SHARP CREST, FT.
H_d = DESIGN HEAD ON SPILLWAY CREST, FT.

NOTE: CURVES ARE TAKEN FROM USSR DESIGN OF SMALL DAMS AND ARE BASED ON WAGNER'S DATA FOR FULLY AERATED FLOW OVER A SHARP-CRESTED WEIR. DASHED CURVES ARE BASED ON EXTRAPOLATED VALUES OF H_d/R (CHART 140-1/6). P = APPROACH DEPTH TO SHARP CREST, FT.

MORNING GLORY SPILLWAYS DISCHARGE COEFFICIENT DESIGN HEAD

HYDRAULIC DESIGN CHART 140-1/1

PREPARED BY U. S. ARMY ENGINEER WATERWAYS EXPERIMENT STATION, VICKSBURG, MISSISSIPPI

WES 10-61

Figura 3.52 – Coeficiente de descarga de vertedouros do tipo tulipa.

Quando ocorre o afogamento da estrutura, o dispositivo passa a operar como orifício. O dimensionamento da capacidade de descarga nesta condição foi realizado com a Equação 6, considerando a área livre equivalente ao diâmetro interno da estrutura.

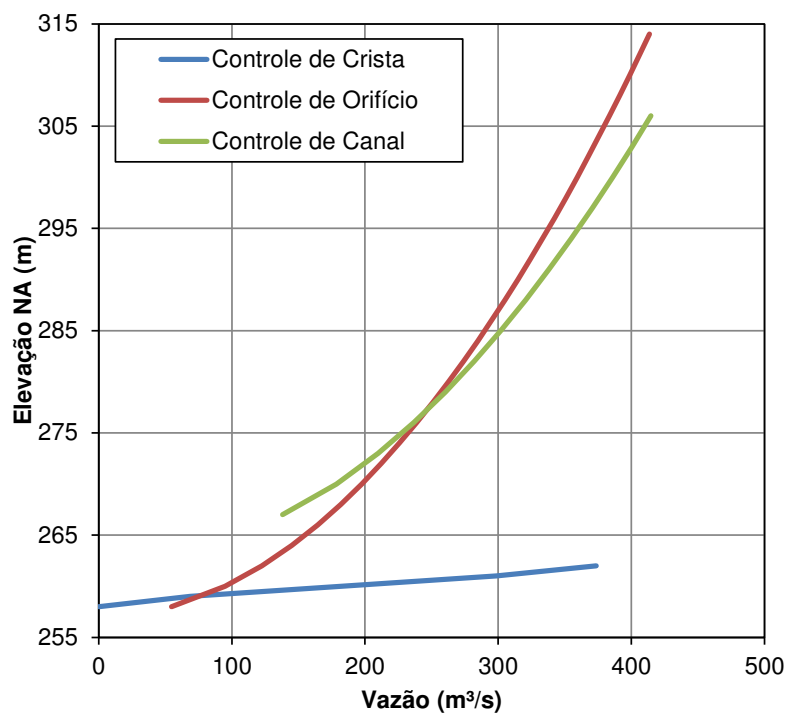


Figura 3.53 – Curva de descarga da tulipa 01.

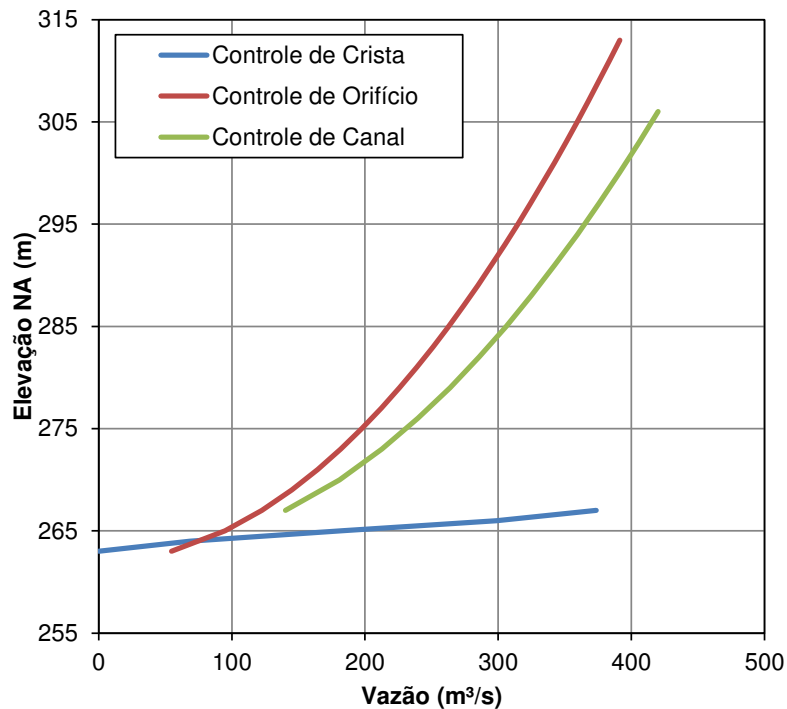


Figura 3.54 – Curva de descarga da tulipa 02.

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DE ILHOTA E AS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.	9
FIGURA 2.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO	10
FIGURA 2.3 – PROJETO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE.....	11
FIGURA 3.1 – CANAL DE RESTITUIÇÃO EM PLANTA.	12
FIGURA 3.2 – SEÇÃO LONGITUDINAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.....	13
FIGURA 3.3 – SEÇÃO TRANSVERSAL DA FOSSA DE EROSÃO.	13
FIGURA 3.4 – SEÇÃO TRANSVERSAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.	14
FIGURA 4.1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	15

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.	7
--	---



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Neste sentido, através do Ofício nº 536/SDC/GABS/2019, de 12 de agosto de 2019, encaminhamos para reanálise da FUNAI, Termo de Referência Específico da Regularização da Componente Indígena do Processo de Licenciamento da barragem, já aprovado em 2017 pelo órgão, acrescentando um novo cenário para avaliação da possibilidade futura de geração de energia elétrica.

A resposta da Fundação foi que o empreendedor inicie um processo de licenciamento ambiental do referido aproveitamento hidrelétrico junto ao IBAMA e posteriormente esta irá analisar e se manifestar no processo.

Cabe ressaltar que a comunidade Indígena está aguardando desde 2015 a Regularização do Componente Indígena do processo de licenciamento ambiental da Barragem Norte, além da comunidade e suas lideranças estarem a favor do estudo com o cenário para avaliação da geração de energia elétrica.

Por conseguinte, solicitamos o aval para o lançamento de processo licitatório, utilizando o Termo de Referência para a elaboração do componente Indígena no Estudo Socioambiental, o qual já foi aprovado pela FUNAI, entretanto encaminhamos o acréscimo de “estudo” de impactos ambientais e sociais de um hipotético futuro aproveitamento de geração de energia, como um componente a parte, que só será utilizado, caso haja a futura aprovação de todos os órgãos competentes, desse aproveitamento, seguindo todos os ritos e trâmites legais vigentes.

Essa solicitação se faz para viabilizar o início das obras relativas aos Pré-Convênios n. 883988/2019 e 883989/2019, em paralelo com o início dos estudos de impacto ambiental e social, incluindo a demanda supracitada da comunidade indígena, para haver o distensionamento na relação na região, que hoje encaminha-se para a busca de soluções pacíficas e benéficas para todas as partes e a segurança da população indígena e não indígena do Vale do Rio Itajaí.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



A meta é viabilizar, no menor espaço de tempo, todas as manutenções necessárias na barragem e em paralelo realizar o Estudo de Impacto Ambiental e Social na região.

A partir deste ponto o Estado poderá fazer a recepção da Barragem Norte ao Patrimônio Estadual, juntamente com uma área de operação e segurança já definida em comum acordo com a comunidade Xokleng. Esta área será cercada e protegida pelo Estado de Santa Catarina para a garantia da operação com maior segurança e efetividade, em cumprimento inclusive do item “o” da Sentença da ação supracitada.

Com o quadro definido, será possível estudar a viabilidade de parcerias público privadas para a geração de energia elétrica na estrutura da Barragem, o que geraria recursos financeiros para a manutenção das Barragens, para outros investimentos em Proteção e Defesa Civil e também para ações compensatórias assim como implementação das benfeitorias apontadas no estudo de impacto ambiental e social, que o Estado de Santa Catarina, através da Defesa civil se compromete a financiar.

Através do documento “Carta da Liderança Xokleng sobre a Barragem de José Boiteux”, datado de 24 de setembro de 2019, todas as lideranças indígenas das 8 (oito) aldeias da região solicitaram que a realização do estudo de impacto ambiental e social, a ser financiado pelo Estado de Santa Catarina, através da Defesa Civil, leve em consideração a questão do aproveitamento hidráulico para a geração de energia elétrica na barragem.

Convém salientar que a comunidade indígena está solicitando que as obras de manutenção na barragem, a serem realizadas com recursos do Pré-Convênio 883988/2019, só se iniciem após a contratação de empresa que realize o estudo de impacto ambiental e social, levando em consideração a estrutura em si e também a possível geração de energia elétrica.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Hídrica. Solicitamos novamente tais recursos através do Ofício n. 043/SDC/GABS/2019, datado de 23 de janeiro de 2019, sem respostas da União.

Importante frisar que a barragem Norte (José Boiteux), como também a barragem Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga), são ainda propriedades da União. Todavia, a Lei Estadual nº 16.125, de 12 de dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a adquirir, por doação da União, os imóveis correspondentes às instalações dos complexos de contenção de águas, dentre dos quais, a Barragem Norte, no Município de José Boiteux, sendo que o processo de transferência está a cargo da Secretaria de Patrimônio da União conjuntamente com a Secretaria de Estado da Administração e Defesa Civil.

A Defesa Civil de Santa Catarina propôs alteração na Lei nº 16.125, de 12 de dezembro de 2013, para inclusão de 123 (cento e vinte e três) imóveis matriculados conforme certidão relacional de propriedade, emitida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Bom Retiro, referente a Barragem de Ituporanga, por solicitação da Secretaria de Patrimônio da União, proposta que encontra-se em tramitação.

Sobre a necessidade de recuperação, construção do canal extravasor e modernização dos equipamentos, o Ministério do Desenvolvimento Regional, formalizou os Pré-Convênios n. 883988/2019 e 883989/2019, respectivamente que contemplam as demandas, entretanto os convênio não foram assinados até a presente data.

O Governo do Estado de Santa Catarina coloca na pauta de ações prioritárias, a resolução dessa situação, para avançar no Projeto de Contenção de Cheias, não objetivando somente obras novas, mas cumprindo nossas obrigações, no sentido de adotar medidas para o bom funcionamento do empreendimento e impacta em muito a vida dos catarinenses.



**GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA**



Diante deste cenário caótico entre os indígenas e o empreendimento, o Estado de Santa Catarina aprofundou estudos para compreender a situação e possibilitar a mudança desta situação. Neste período, já foram realizadas inúmeras reuniões com a Comunidade Indígena de Etnia Xokleng e seus representantes, com lideranças políticas, Ministério Público Federal - MPF, Fundação Nacional do Índio - FUNAI e todos os envolvidos direta e indiretamente no problema. Da mesma forma foram realizadas vistorias *in loco* pelas equipes técnicas deste órgão.

Em visita às comunidades, junto com as lideranças indígenas, constatou-se que o que gera os impasses junto aos indígenas é justamente a falta de estudo prévio de impacto ambiental e social para aquela região. O resultado apontaria a necessidade de determinadas infraestruturas, incluindo também a adequação das estradas e pontes para que as comunidades não fiquem isoladas.

No que se refere ao estudo de impacto ambiental e social, no dia 01 de outubro de 2015, foi realizada a assinatura de Acordo de Negociação, em que a União se comprometeu a repassar a Defesa Civil Estadual valores para realização do supracitado estudo dentre outras coisas.

A Defesa Civil Estadual cumpriu praticamente tudo o que estava sob sua incumbência, citando como exemplo, o Projeto Executivo do Canal Extravasador no valor de R\$ 450.980,12 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos), a construção de 35 (trinta e cinco) casas no valor de R\$ 1.187.564,00 (um milhão, cento e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), mais do que o dobro previsto no acordo, melhoramento das estradas vicinais das aldeias indígenas, entre outros serviços.

Quanto aos recursos financeiros para a realização do Estudo de Impacto Ambiental e Social da Barragem Norte, o Estado solicitou ao Ministério da Integração Nacional, através do Ofício n. 1310/SDC/GABS/2017, e a resposta foi que o pleito não se enquadra em nenhum dos Programas/Ações geridos pela Secretaria de Infraestrutura



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



INFORMAÇÃO
18/COJUR/DC/2019.

nº **Florianópolis, 14 de novembro de**
2019.

Processo nº: SDC 655/2019

Referência: Autos do Processo: 0001441-18-2018.8.24.0074.

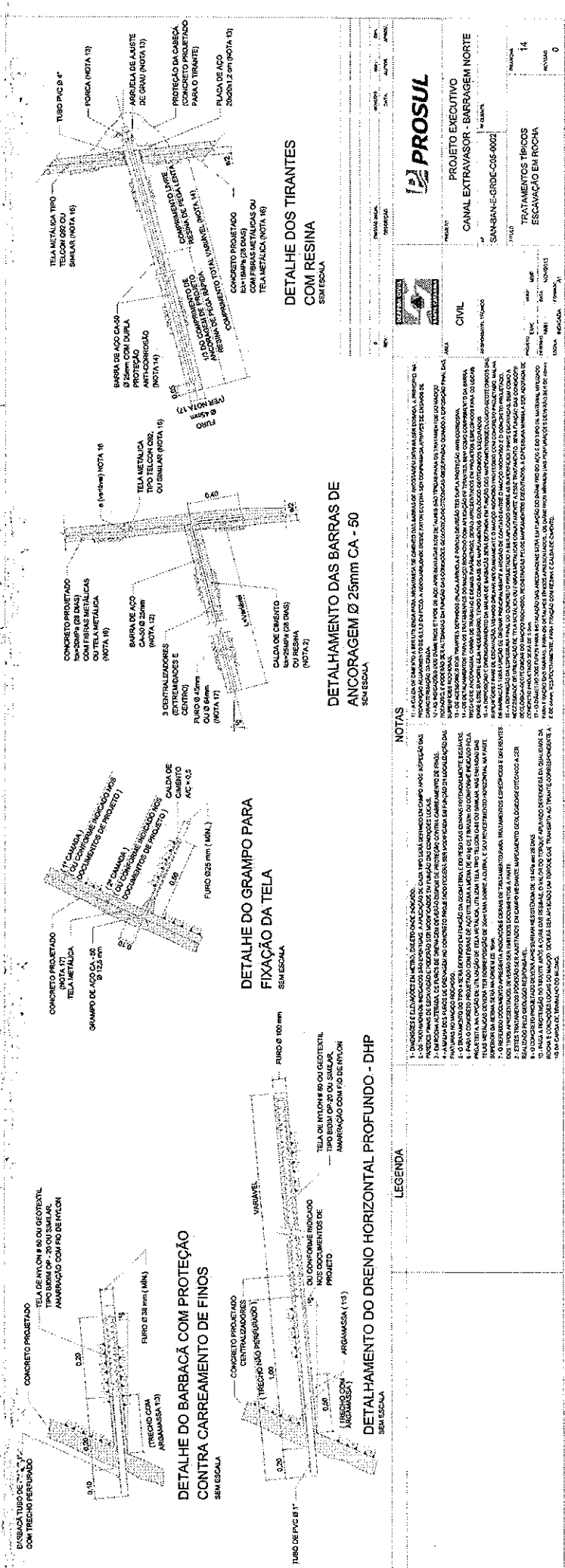
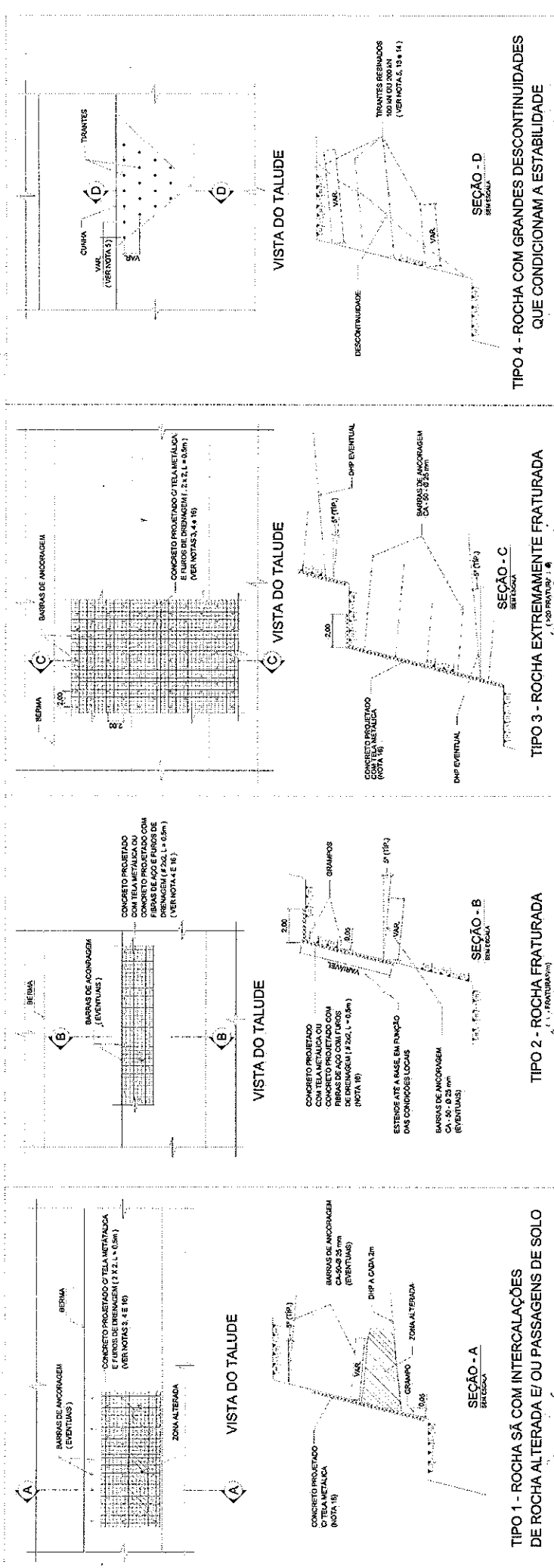
Assunto: Análise e informações quanto à manifestação do Ministério Público Federal.

Senhor Procurador,

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público Federal nos autos supramencionado venho prestar as informações referente a este órgão de Defesa Civil:

Inicialmente vale ressaltar a situação da Barragem Norte, trata-se da maior barragem de contenção de cheias construída no Brasil, que protege mais de 1,5 milhões de habitantes e tem a capacidade de armazenamento de 357.000.000 m³ de água. A obra teve início na década de 70 pelo Governo Federal e entrou em operação em 1992. Entretanto, o canal extravasor nunca foi construído, nunca verteu, mas caso isso ocorra, a água atingirá diretamente o solo sem proteção, provocando erosão a jusante e risco de colapso estrutural, trazendo risco a população que ali reside.

Desde o ano de 2014 os equipamentos de comando elétricos e hidráulicos das comportas da barragem estão danificados e inoperantes, fruto de uma ação da comunidade indígena, principalmente pela falta de respostas às suas demandas e pelas dificuldades que estes enfrentam quando as comportas tem que ser fechadas, nos momentos de elevados índices pluviométricos, para a contenção de cheias, quando muitas famílias ficam com dificuldade de acessos.



INDICAZIONE	ESPR.	VALUT. ANNI	DATA	DETERMINAZIONE
INDICAZIONE	ESPR.	VALUT. ANNI	DATA	DETERMINAZIONE



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



aquisição e instalação das cercas tanto da Barragem Sul, como da Barragem Norte, pois como já mencionado já foi delimitada a área de segurança junto aos indígenas, além de melhorias na cerca da Barragem Oeste.

Quanto ao item “p”⁴ informo que o procedimento licitatório para a limpeza do reservatório da Barragem Sul está em fase interna, podendo ser consultado no sítio: <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio>, no campo consulta de processos pelo nº SDC 3000/2019.

Após a limpeza do reservatório será trocada as grades de proteção, porque a limpeza acaba danificando as grades, então a maneira adequada de realizar o serviço é primeiro limpar e depois substituir as grades.

Já sobre o item “y”⁵ informo que foi entregue neste órgão no dia 04 de novembro de 2019 o Plano de Ação Emergencial - PAE das Barragens Norte, Sul e Oeste, o qual define as ações que necessitam ser implementadas para situações de emergências nos empreendimentos.

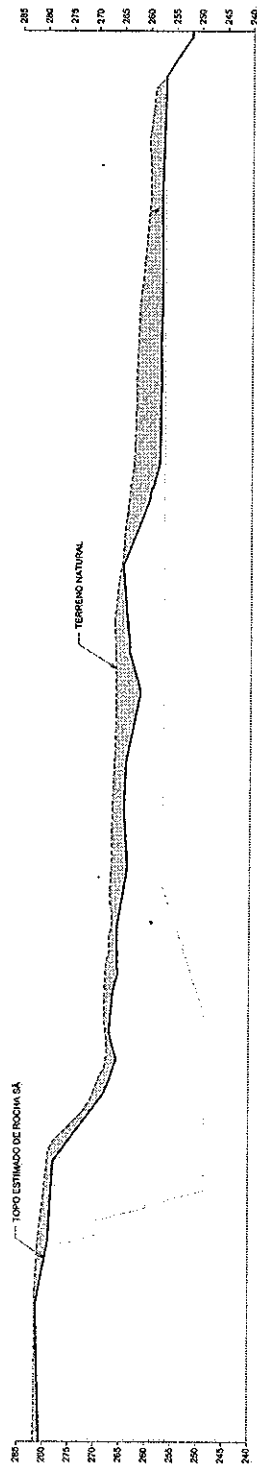
Esse Plano encontra-se em análise pela equipe técnica da Defesa Civil Estadual, após aprovado será implementado. Importante destacar que para implementar o plano será preciso a aquisição de equipamentos, o que deverá respeitar os procedimentos da Administração Pública.

Assim que implantada as ações a Defesa Civil realizará um simulado com as comunidades residentes nas áreas dos empreendimentos, visando capacitar a população para possíveis situações de emergência.

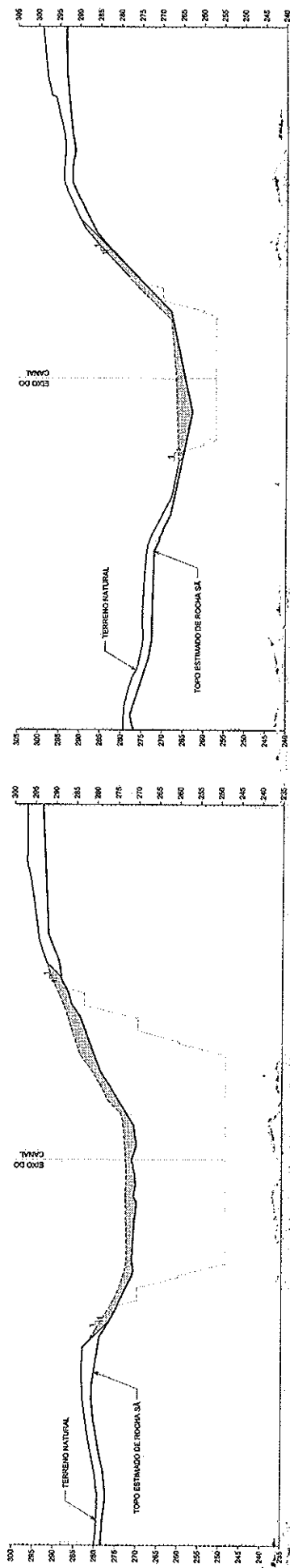
Ante ao exposto, requer-se a não aplicação de multa diária, pois o Estado de Santa Catarina vem buscando atender todas as determinações o mais rápido possível, entretanto vale destacar a dificuldade de angariar recursos para realizar todas as ações necessárias para o bom

⁴ p) recuperação da última fileira de grades de proteção da Barragem Sul, cujo serviço deverá ser executado em conjunto com os serviços de dragagem do reservatório da Barragem Sul;

⁵ y) serviços de manutenção no Sistema de Alerta, consistente em manutenção de um engenheiro eletrônico, manutenção de técnico de nível médio, combustível e manutenção do veículo de apoio (diária) e fornecimento de peças de reposição e manutenção preventiva do sistema;

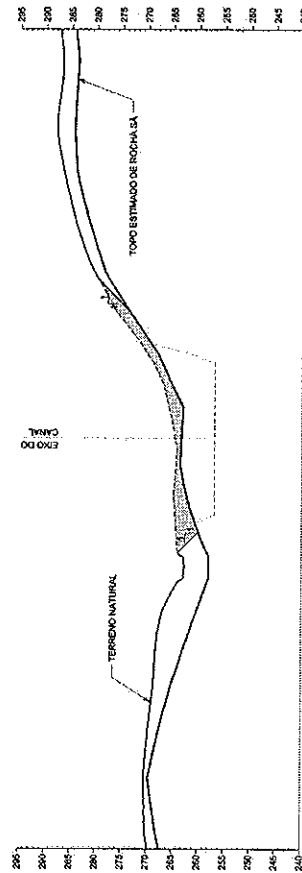


SEÇÃO - A
ELEV. 200-2010
GRUPO 000-0010



SEÇÃO - B
ELEV. 200-2010
GRUPO 000-0010

SEÇÃO - C
ELEV. 200-2010
GRUPO 000-0010



SEÇÃO - D
ELEV. 200-2010
GRUPO 000-0010

LEGENDA

REFERÊNCIAS

NOTAS

1. DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METROS QUANTO AO NÍVEL DO CANAL.



PROSUL
Engenharia e Arquitetura

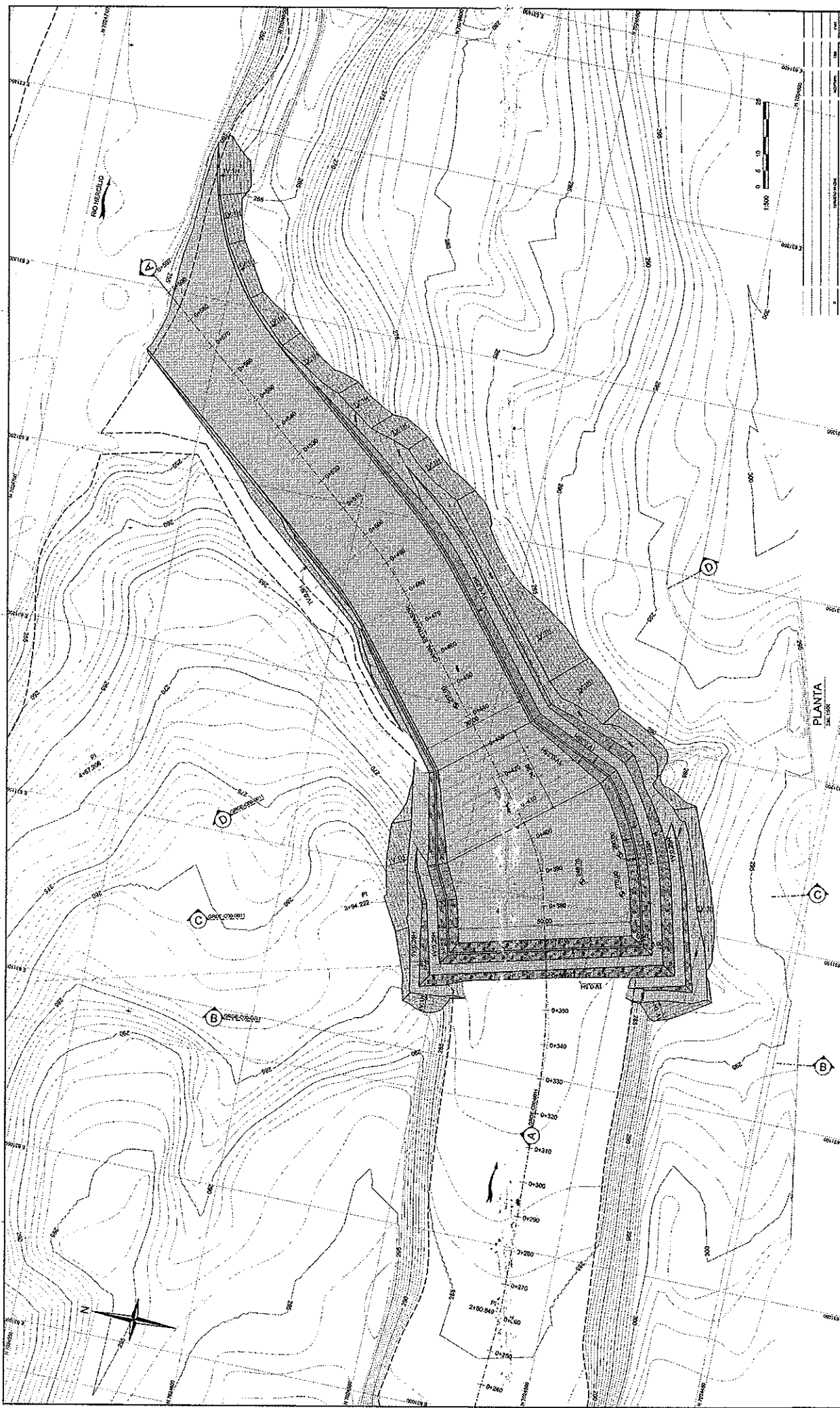
PROJETO EXECUTIVO
CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE

PROJETO
CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

SAN BANEGRDE-000-0011
Nº CADASTRO

CANAL DE RESTITUIÇÃO
ESCOVAÇÃO EM SOLO
SEÇÕES

12
0



	PROSUL
PROJETO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE
PROJETO CIVIL	ARRANJO GERAL PLANTA
PROJETO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE
PROJETO CIVIL	ARRANJO GERAL PLANTA
PROJETO CIVIL	ARRANJO GERAL PLANTA
PROJETO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE
PROJETO CIVIL	ARRANJO GERAL PLANTA
PROJETO CIVIL	ARRANJO GERAL PLANTA

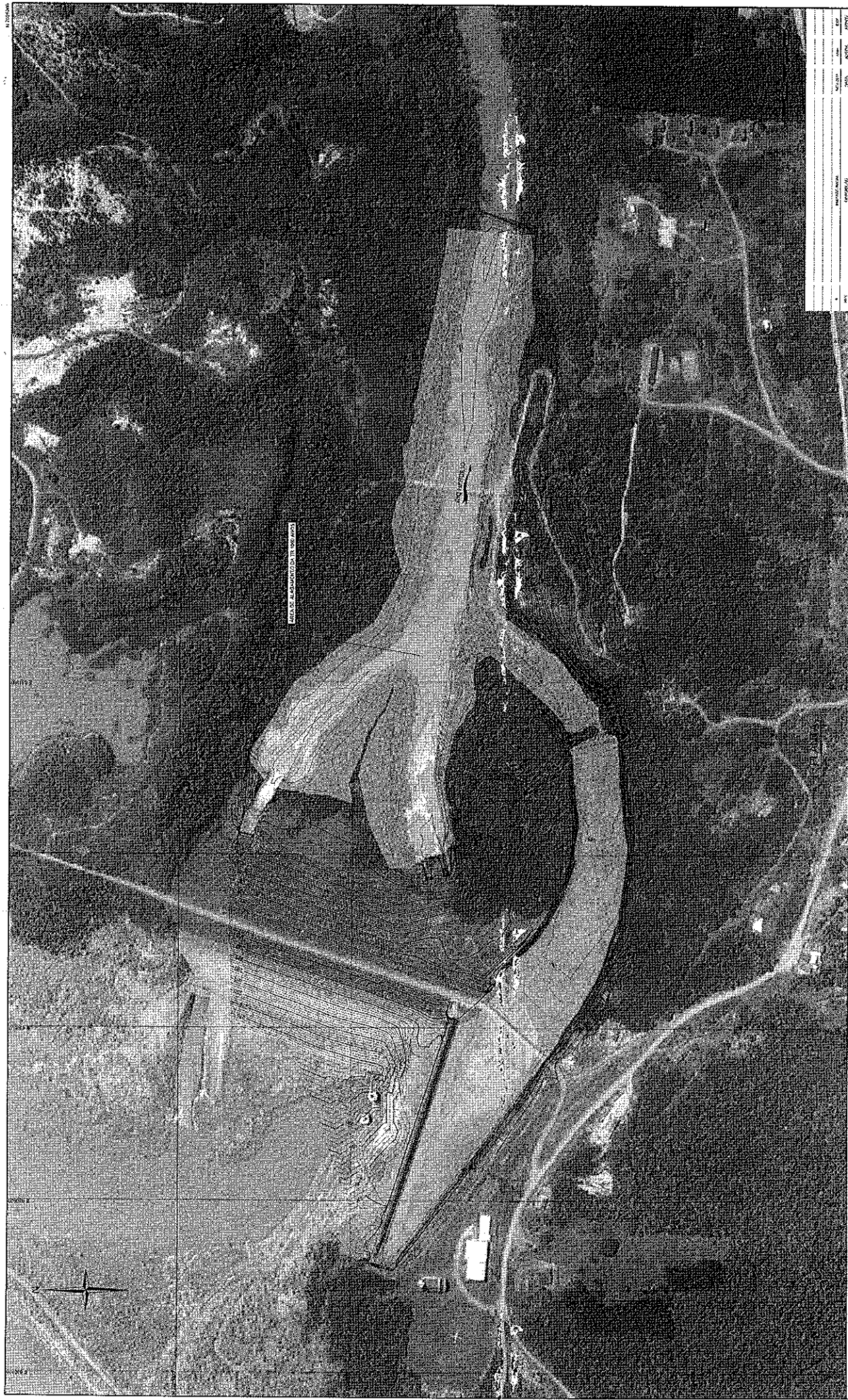
NOTAS

1. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO.

REFERÊNCIAS

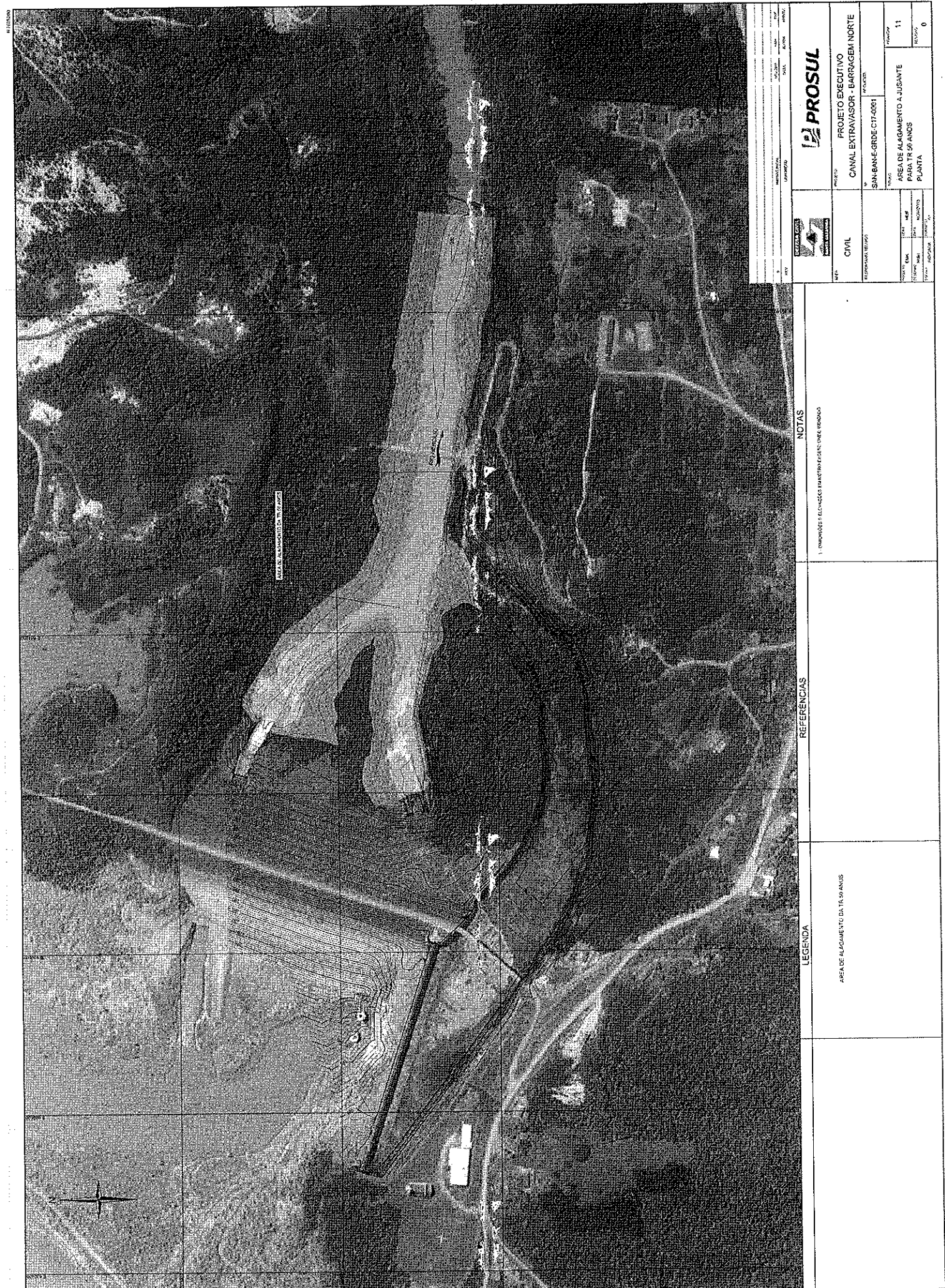
ARRANJO GERAL (000-001) - ARRANJO GERAL - SEÇÃO

LEGENDA



LEGENDA		REFERENCIAS	NOTAS
ÁREA DE ALAGAMENTO DA TR 1000 ANOS			1. ENLARGAMENTO E LIGAMENTOS EXISTENTES (MET 4000M2)

			
PROSUL		PROSUL	
PROJETO EXECUTIVO		PROJETO EXECUTIVO	
CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE		CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	
SANTANA E ORDE C17-0002		SANTANA E ORDE C17-0002	
ÁREA DE ALAGAMENTO A LUSANTE		ÁREA DE ALAGAMENTO A LUSANTE	
PARA TR 1000 ANOS		PARA TR 1000 ANOS	
PLANTA		PLANTA	
12		12	
0		0	



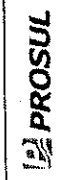
NOTAS

1. DIMENSÕES E ELEVACÕES INDICADAS EM UM REQUADRO

REFERÊNCIAS

ÁREA DE ALAGAMENTO DA TR. 50 ANOS

LEGENDA



PROJETO EXECUTIVO

CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE

SANITÁRIA - GRDE C17-0001

ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 50 ANOS

PLANTA

11

0



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Quanto à solicitação do MPF em juntar aos autos os projetos de conclusão da reabilitação completa da Barragem Norte, com os custos, informo que não é possível enviar os projetos, pois eles serão realizados ainda, o que a Defesa Civil contém é o projeto executivo da construção do canal extravasor, as demais melhorias fazem parte dos convênios que serão firmados com a União.

O convênio para a construção do canal extravasor será de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões), e da recuperação dos equipamentos e outros beneficiamentos é de R\$ 5.419.919,50 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Encaminho anexo o projeto executivo do canal extravasor da Barragem Norte.

Em atenção ao item “b”¹ da sentença informamos que as Barragens Sul e Oeste contêm sistema de radiofonia interligado com as Defesas Civis Municipais das Regiões. A Barragem Norte, tinha sistema de radiofonia, entretanto como a torre do sinal foi destruída e os equipamentos sumiram da sala de comando.

Destaco que houve um equívoco no entendimento da resposta do item “f”² no Ofício nº 120/GABS/SDC/2019, de 13 de março de 2019, pois o item foi atendido, entretanto, a Defesa Civil pretende melhorar o sistema de abertura e fechamento das comportas, ou seja, tornando esse serviço automatizado.

Mas destaco novamente, que o item “f” foi integralmente cumprido.

O item “o”³ quanto a Barragem Sul informo que a equipe técnica da Defesa Civil está elaborando o termo de referência e orçamentos para a

¹ b) sistema de radiofonia entre as três barragens e o órgão público que por ventura estiver à testa da administração do sistema de barragens suso mencionado - aquisição e instalação (quatro unidades);

² f) reforma da residência do administrador da barragem sul; elevação, pela construção de compartimento para abrigar as casas de comando (casas de máquinas) e escritórios das três barragens, os quais deverão ficar em local cuja operação possa ser realizada mesmo em situações de emergência, ou seja, em caso de cheias;

³ o) cercas de proteção das áreas de segurança (2.000 metros lineares);



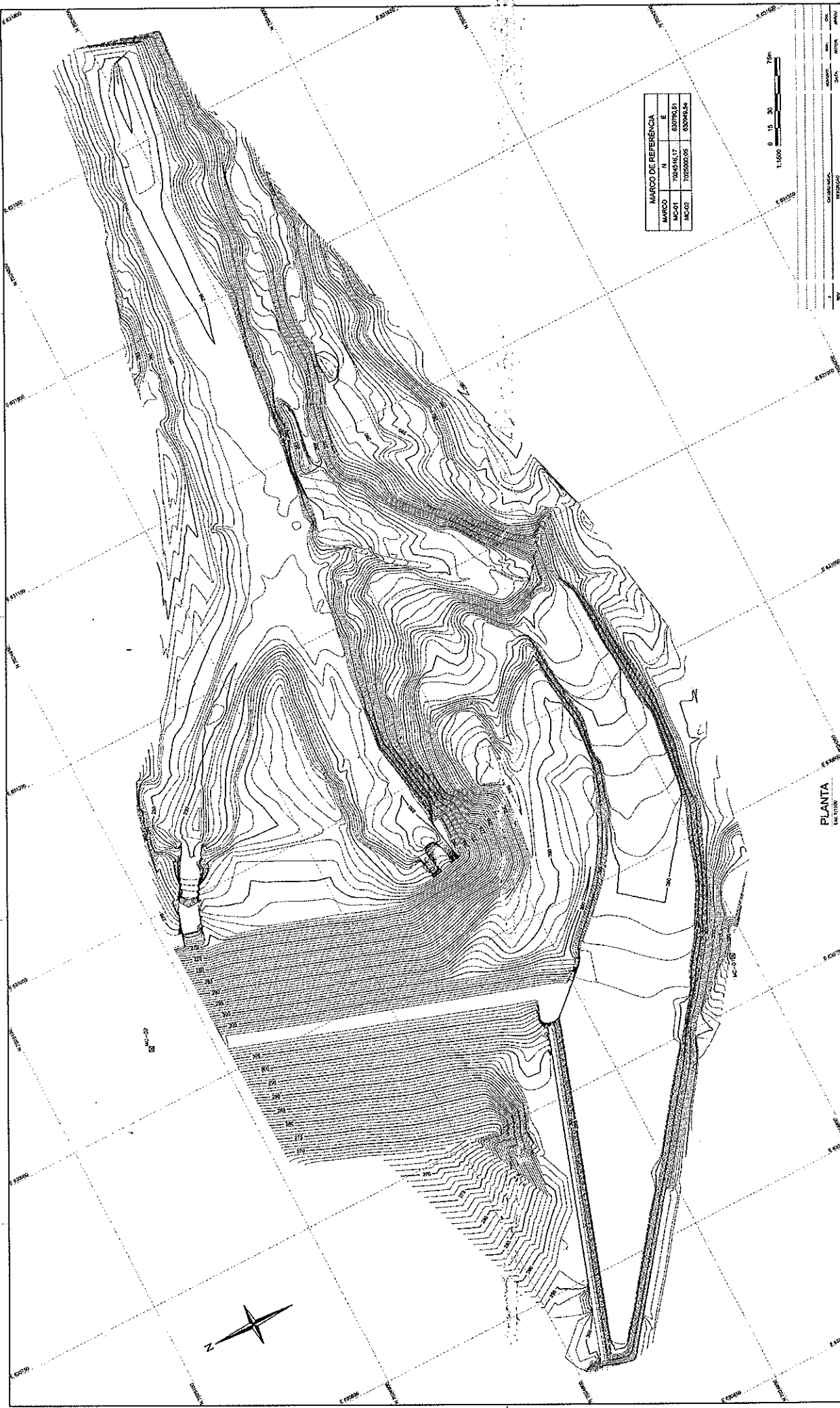
GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



funcionamento dos empreendimentos e principalmente a segurança da população.

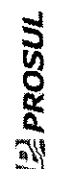
Respeitosamente,

[assinado digitalmente]
Déborah Regina Vieira Trevisan
Consultora Jurídica
OAB/SC nº 50.207
Matrícula nº 999.151-4-1



MARCO DE REFERÊNCIA		
MARCO	N	E
MAC-01	7084516,17	630790,51
MAC-02	7085000,05	630948,56

1:6000 0 15 30 75m

			
CIVIL		PROJETO EXECUTIVO	
PARANÁ, PARANÁ		CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	
PROJETO: 1000		VIA: SAN-SAN-E-GRDE-004-0001	
PROJETO: 1000		LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO	
PROJETO: 1000		PLANTA	
PROJETO: 1000		2	
PROJETO: 1000		0	

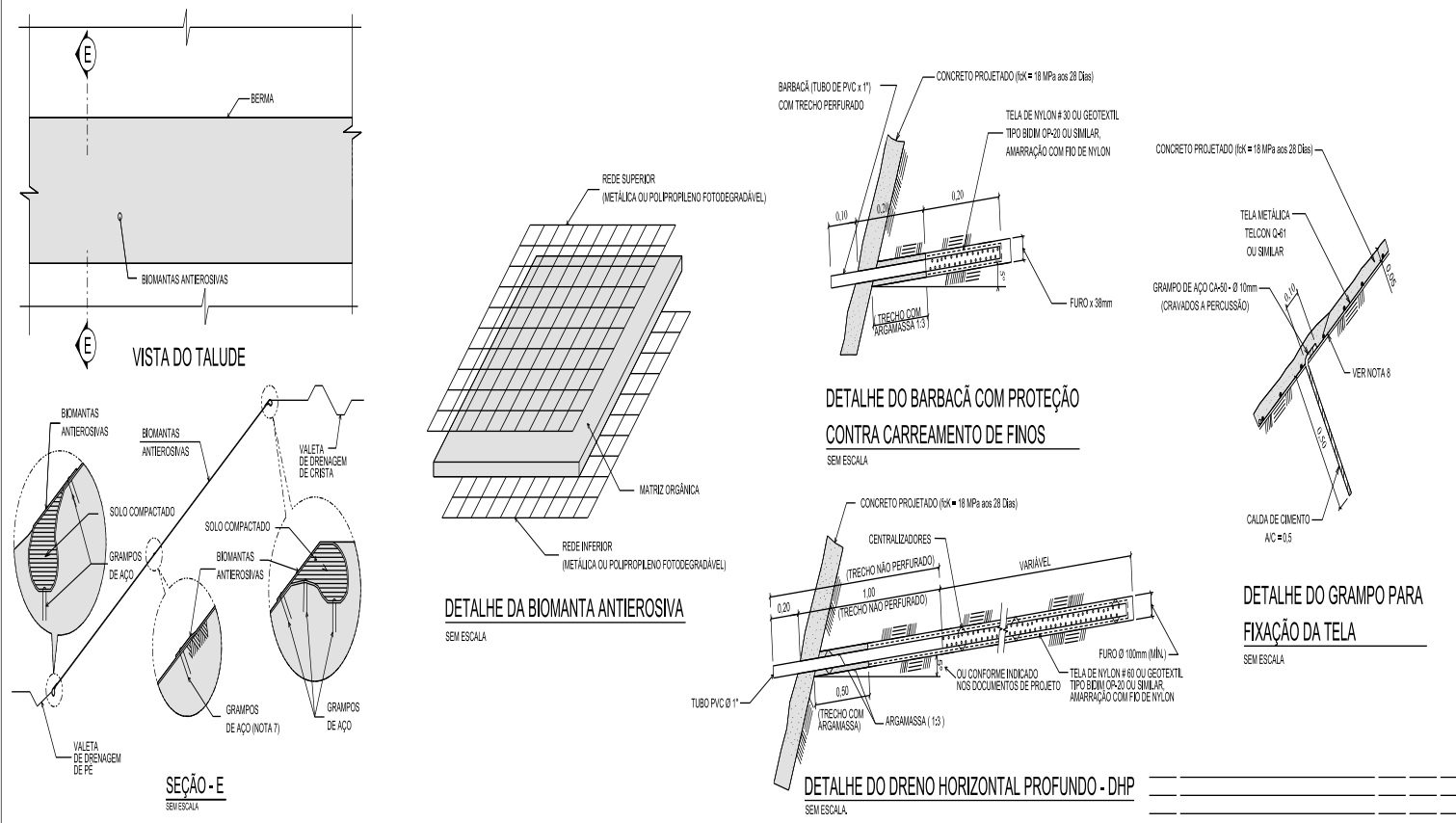
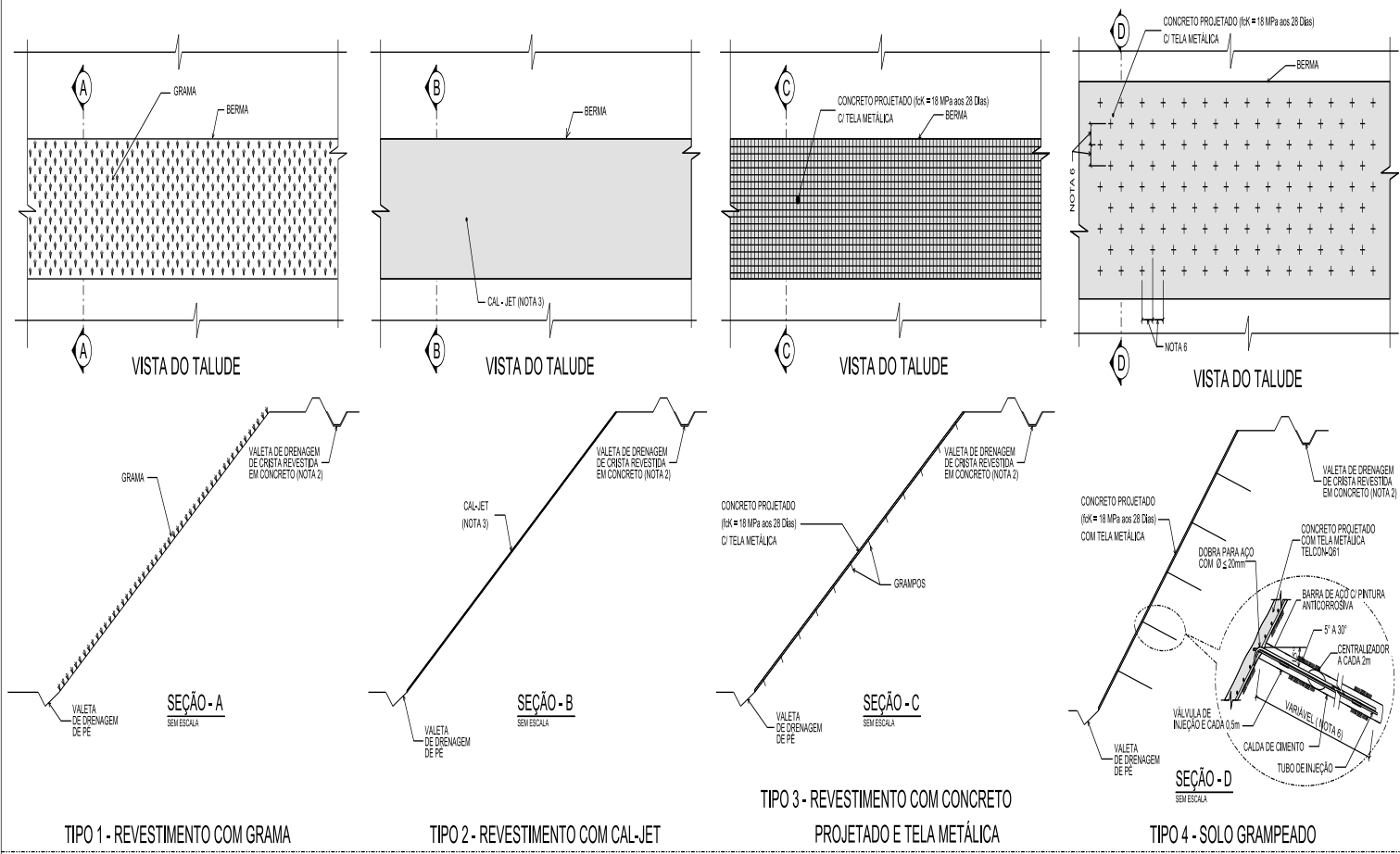
NOTAS		REFERÊNCIAS	
1. DRENAGEM E SANEAMENTO DA BARRAGEM NORTE, PARANÁ, PARANÁ.			
2. DRENAGEM E SANEAMENTO DA BARRAGEM NORTE, PARANÁ, PARANÁ.			
3. DRENAGEM E SANEAMENTO DA BARRAGEM NORTE, PARANÁ, PARANÁ.			

LEGENDA			



LEGENDA		REFERÊNCIAS	NOTAS
ÁREA DE ALAGAMENTO DA TR 1000 ANOS			1- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

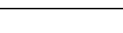
0		EMISSÃO FINAL		NOV/2015	MMH	EP
REVISÃO		DESCRIÇÃO		DATA	AUTOR	APROV
PROJETO		PROJETO EXECUTIVO				
CIVIL		CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE				
REPRESENTAÇÃO		A		SAMBAN-E-GRDE-C17-0002		
TÍTULO		FIM		INÍCIO		PARTE
21/11/2015		21/11/2015		21/11/2015		12
AUTOR		MMH		NOV/2015		0
APROVADO		MMH		NOV/2015		0



LEGENDA	REFERÊNCIAS	NOTAS
		1-DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. 2-TODOS OS TALUDES EM SOLO INDEPENDENTE DO TIPO DE TRATAMENTO, DEVERÃO TER CANALETAS DE DRENAGEM AO LONGO DA CRISTA E NO PÉ. A FORMA E AS DIMENSÕES DAS CANALETAS SERÃO APRESENTADAS EM PROJETOS ESPECÍFICOS DE DRENAGEM. 3-A TÉCNICA CAL-JET É BASEADA NA INJEÇÃO DE CALDA FLUIDA DE CAL COM AGILUTINANTES FRACDORES SOBRE A SUPERFÍCIE DE SOLO A SER PROTEGIDA. 4-AS ÁREAS COM CONCRETO PROJETADO COM TELA DEVERÃO SER EXECUTADOS DRENOS SISTEMÁTICOS (BARBACAS) NAS EMENDAS DAS TELAS METÁLICAS DEVERÃO TER SOBREPONDIÇÃO DE 30cm UMA SOBRE A OUTRA, E SEU REVESTIMENTO HORIZONTAL NA PARTE SUPERIOR DA BARRA SERÁ NA ORDEM DE 10cm. 5-TALUDES QUE SE APRESENTAREM UNIDOS OU SATURADOS DEVERÃO SER TRATADOS LOCALIZADAMENTE COM DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS (DHP), A SEREM INDICADOS EM CAMPO. 6-NÃO TRATAMENTO "TIPO 4" O DIMENSIONAMENTO E ESPAÇAMENTO DAS BARRAS DE AÇO DEVEM SER DEFINIDOS PELA PROPOSTA EM PROJETO ESPECÍFICO, QUANDO NECESSÁRIO. 7-NÃO TRATAMENTO "TIPO 5" PARA A FIXAÇÃO DA BIOMANTA DEVERÃO SER UTILIZADOS 4 GRAMPOS POR M² NOS TALUDES COM INCLINAÇÃO DE 1:1H, 1:1,75H E 1:2,5H. 8-EM CASO DA SUPERFÍCIE DO TALUDE APRESENTAR-SE MUITO IRREGULAR OU NO CONTATO ENTRE SOLO E ROCHA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE CONCRETO PROJETADO PARA REGULARIZAÇÃO ANTES DA APLICAÇÃO DA TELA. 9-O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTA INDICAÇÕES DE TRATAMENTO PARA TRATAMENTOS ESPECÍFICOS E DIFERENTES DOS TIPOS APRESENTADOS DEVERÃO SER EMITIDOS DOCUMENTOS À PARTE. 10-OS TRATAMENTOS SÃO VÁLIDOS PARA TALUDES EM CORTE E OU ATERRRO.

DEFESA CIVIL	PROJETO	PROJETO EXECUTIVO
CIVIL	CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº	PROJETO
GERENTE	DATA	13
ESCALA	INDICAÇÃO	0

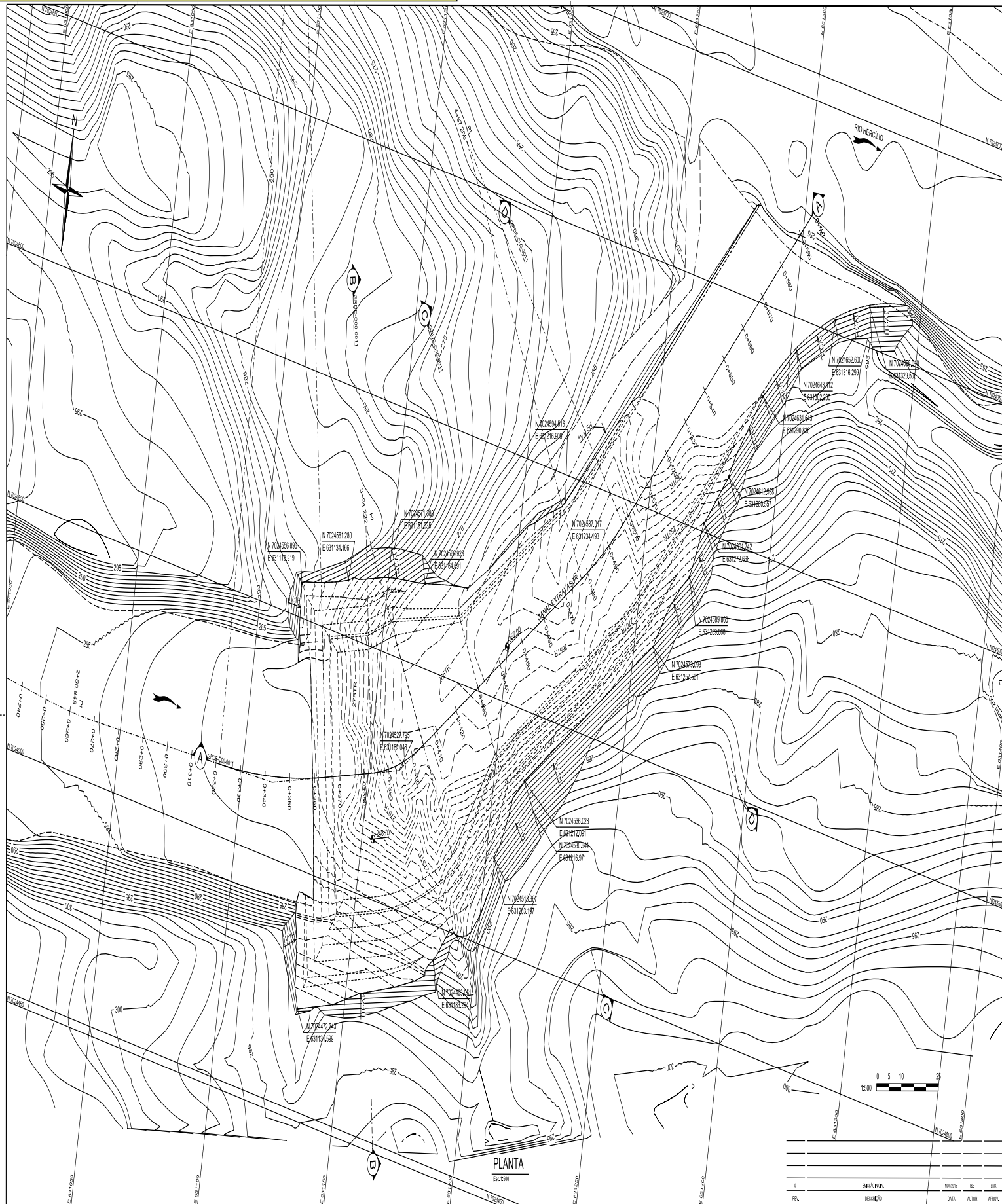


	LEGENDA	REFERÊNCIAS	NOTAS	 			
				ÁREA	PROJETO PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE		
				RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº SAN-BAN-E-GRDE-C00-0021	Nº CLIENTE	
				PROJETO: EMB: RFE: IMF: DESIGNO: TSS: DATA: 02/02/2015 ESCALA: INDICAÇÃO: 01:01:01	TÍTULO: CANAL DE RESTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO EM ROCHA SEÇÕES	PRONOME: 14	RETENÇÃO: 0



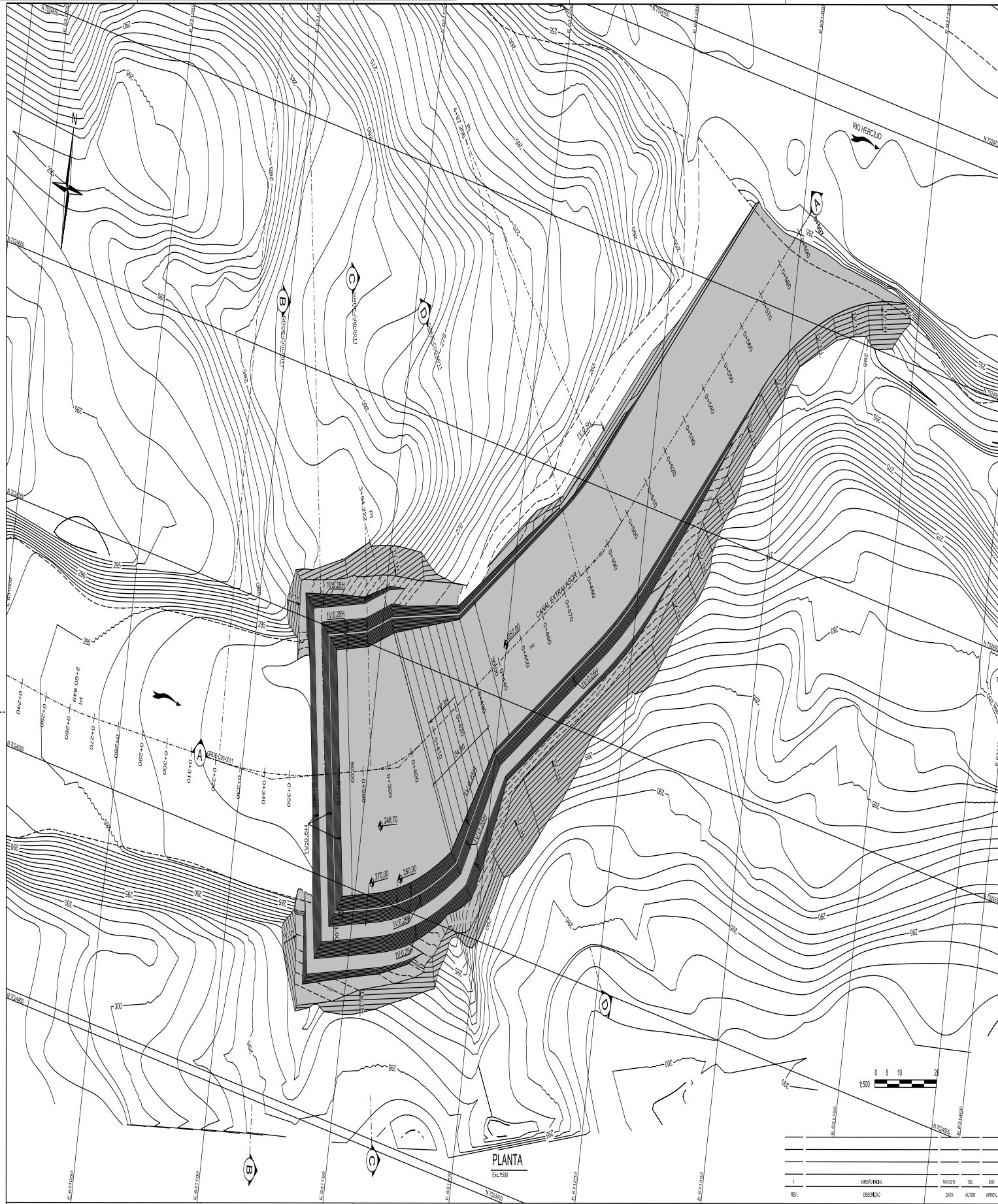
LEGENDA		REFERÊNCIAS	NOTAS
		SAN-BAN-E-GRDE-005-0011 - ARRANJO GERAL - SEÇÕES	1- DIMENSÕES E ELEVATIONS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

ÁREA	CIVIL	PROJETO	PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVALSADO - BARRAGEM NORTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO	W	PROJETO	SAN-BAN-E-GRDE-005-0020
PROJETO	ENK	DATA	02/2015
GERADO	TSS	FECHA	02/2015
REVISÃO	INDICAÇÃO	FECHA	02/2015
CANAL DE RESTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO EM ROCHA PLANTA		PROJETO	13
		REVISÃO	0



LEGENDA		REFERÊNCIAS	NOTAS
		SAN-BNA-B-GRDE-C05-0011 - ARRANJO GERAL - SEÇÕES	1 - DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

			
ÁREA	CIVIL	PROJETO	PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO		Nº	SAN-BNA-E-GRDE-C05-0010
		W CLIENTE	
TÍTULO		CANAL DE RESTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO EM SOLO PLANTA	
		FOLHA	11
		FOLHA	0



LEGENDA		REFERÊNCIAS	NOTAS
		SAN-BAVE-GRDE-C00-0011 - ARRANJO GERAL - SEÇÕES	1- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

ÁREA CIVIL		PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		Nº SAN-BAVE-GRDE-C00-0010	Nº CLIENTE
PROJETO: EMI		REVISÃO: IMF	FOLHA 9
DESENHO: TSS		DATA: NOV/2015	
SECA: INDICADA		FECHAMENTO: AT	FECHAMENTO: 0



																					
04.4 CIVIL	05.1.1.10 PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE																				
05.1.1.10.00.00	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 2016 1465 2056"> A SABIANE E-GRDE-C17-0001 </td> <td data-bbox="1465 2016 1533 2056"> N 1.000 </td> </tr> </table>	A SABIANE E-GRDE-C17-0001	N 1.000																		
A SABIANE E-GRDE-C17-0001	N 1.000																				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1275 2060 1329 2069"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2069 1329 2080"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1275 2080 1329 2089"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2089 1329 2101"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1275 2101 1329 2110"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2110 1329 2121"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1275 2121 1329 2130"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2130 1329 2141"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1275 2141 1329 2150"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2150 1329 2161"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> </table>	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 2060 1533 2069"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2069 1533 2080"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 2080 1533 2089"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2089 1533 2101"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 2101 1533 2110"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2110 1533 2121"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 2121 1533 2130"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2130 1533 2141"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 2141 1533 2150"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2150 1533 2161"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> </table>	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1275 2161 1329 2170"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2170 1329 2181"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1275 2181 1329 2190"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1275 2190 1329 2197"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> </table>	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 2161 1533 2170"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2170 1533 2181"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 2181 1533 2190"> 05.1.1.10.00.00 </td> <td data-bbox="1337 2190 1533 2197"> 05.1.1.10.00.00 </td> </tr> </table>	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00												
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				
05.1.1.10.00.00	05.1.1.10.00.00																				



**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
ESTADO DE SANTA CATARINA**

CONCLUSÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE EM JOSÉ BOITEUX/SC

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

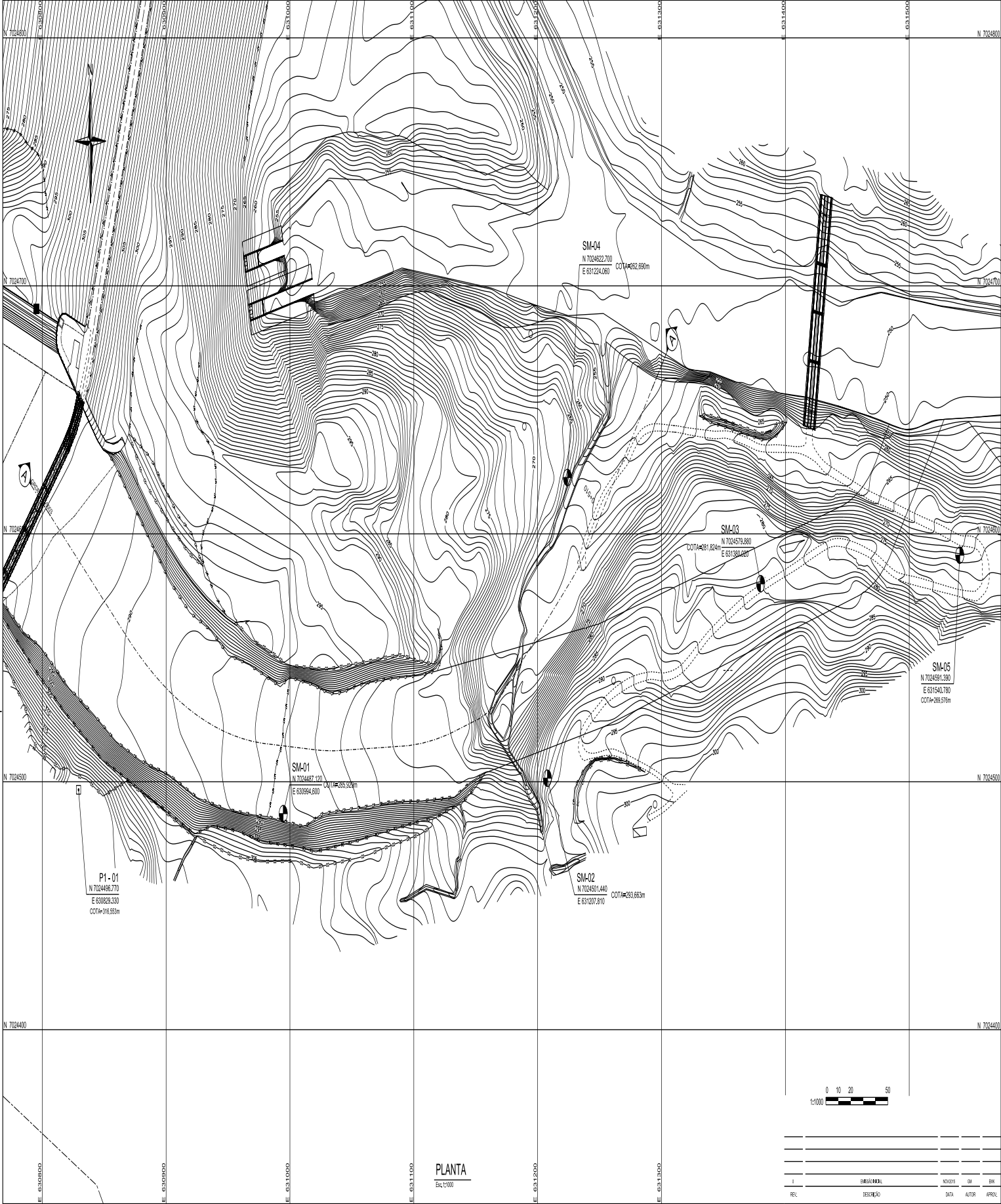
**TOMO IV
PROJETO EXECUTIVO**

DESENHOS

Vol. 02/04
Dezembro
2015

195-14





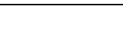
LEGENDA		REFERÊNCIAS	NOTAS
SONDAGEM MISTA POÇO DE INSPEÇÃO			1-DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

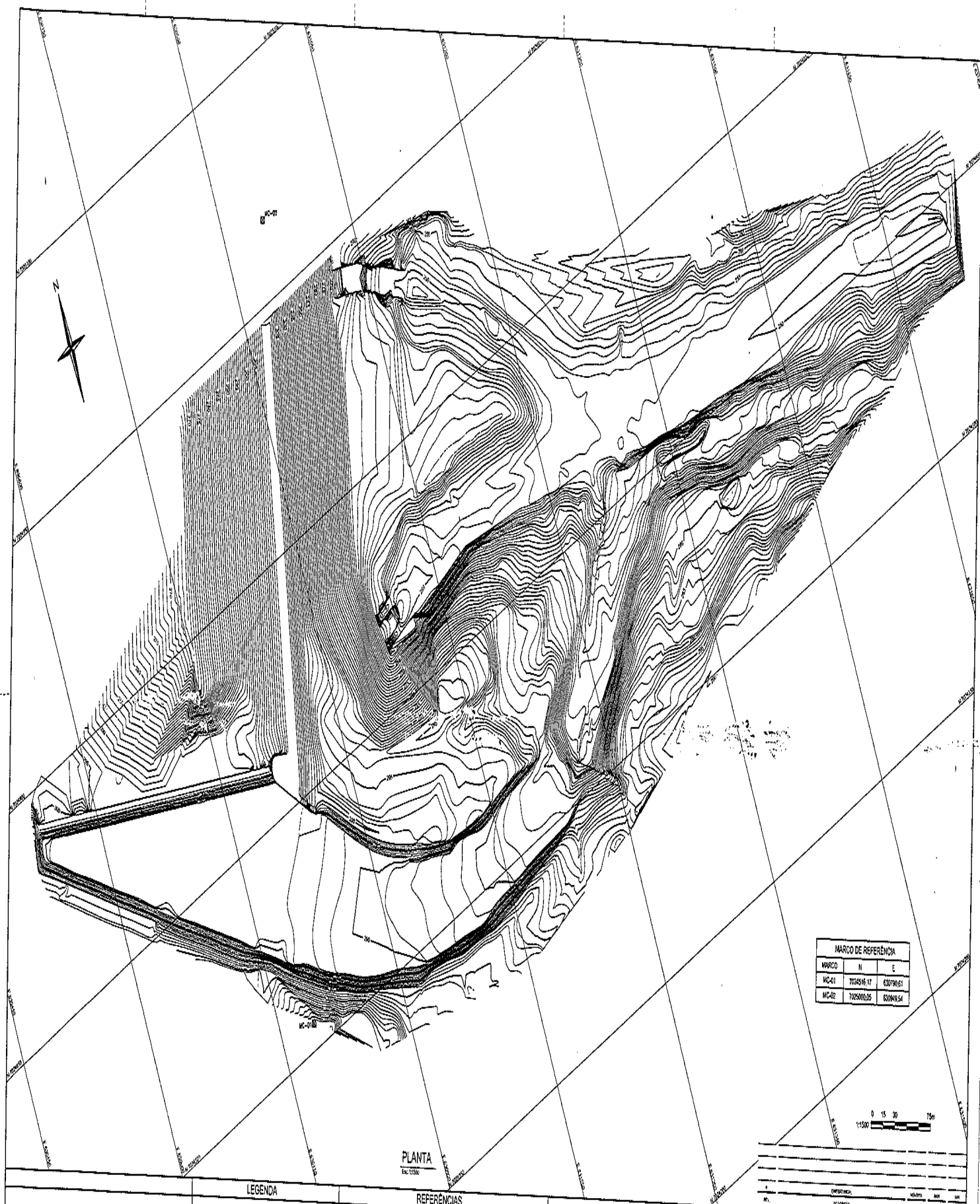
ÁREA	CIVIL	PROJETO	PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO	W	PROJETO	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0002
TÍTULO		FOLHA	
GEOLOGIA LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS PLANTA		4	
0		0	

PLANTA CHAVE



Pft	- FANEROZÓICO - PALEOZÓICO - PERMIANO - FORMAÇÃO TABAIRA; ARENITO, FOLHELHO E INTERLAMINAÇÃO DE ARENITO E FOLHELHO; OCORREM ESPOROS DE FLORA CONTINENTAL.
P1rb	- FANEROZÓICO - PALEOZÓICO - PERMIANO - FORMAÇÃO RIO BONITO; ARCOSE, SILTITO CINZA A CINZA ESCURO E CARBONOSO, QUARTZO-ARENITO BRANCO, FOLHELHO CARBONOSO CINZA ESCURO A PRETO, CARVÃO, DIAMANTITO COM MATRIZ CARBONOSA E MARGA; AMBIENTES FLÚVIO-DELTAÍCO, MARINHO PLATAFORMAL E LITORÂNEO.
A4scg	- ARQUEANO - NEO-ARQUEANO - COMPLEXO GRANULÍTICO SANTA CATARINA; ORTOGNÁSSO GRANULÍTICO COM GNÁSSOS DIORÍTICO, MONZONIODIÓRICO, SIENÍTICO E KINZIGITÓICO; GRANULITO PIROCLÍTICO, LECOCOGRANITO FOLIADO, GRANADA QUARTZITO E FORMAÇÃO FERRÍFERA BANDADA.
NP3pe 3Asb	- PROTEROZÓICO - NEOPROTEROZÓICO - NEOPROTEROZÓICO III - GRANITOS SUBALCALINOS E ALCALINOS; SUBIDA.
NP3ca	- PROTEROZÓICO - NEOPROTEROZÓICO - NEOPROTEROZÓICO III - FORMAÇÃO CAMPO ALEGRE; ARCOSE, FOLHELHO, SILTITO E TUITO COM VULCÂNICA MÁFICA E INTERMEDIÁRIA.
NP3ga	- PROTEROZÓICO - NEOPROTEROZÓICO - NEOPROTEROZÓICO III - FORMAÇÃO GASPAR; CONGLOMERADO POLIMITO, ARCOSE E PELITO.
Q2a	- FANEROZÓICO - CENOZÓICO - QUATERNÁRIO - HOLOCENO - DEPOSITOS ALUVIONARES; AREIA, AREIA QUARTZOSA, CASCAALHEIA, SILTE, ARGILA E, LOCALMENTE, TURFA.

		REFERÊNCIAS	NOTAS	 
		 - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL	1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.	ÁREA CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO EMF IMF DESENHO NBH DATA INDICAÇÃO DESENHO AT PROJETO PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE W SAN-BAN-E-GRDE-C19-0001 W CLIENTE TÍTULO MAPA GEOLÓGICO REGIONAL BARRAGEM NORTE PRONCHA 3 REVISÃO 0



PLANTA
ENC. 1000

LEGENDA

REFERÊNCIAS

NOTAS

1- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.
2- DATUM: WGS84, ZONA 18S, FUSO 22S.
DATUM: UTM, ZONA 18S, FUSO 22S.
PROJEÇÃO: UTM.



PROSUL

PROJETO

CIVIL

PROJETO EXECUTIVO
CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM MORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SAO-BANUE-GROE-004-0001

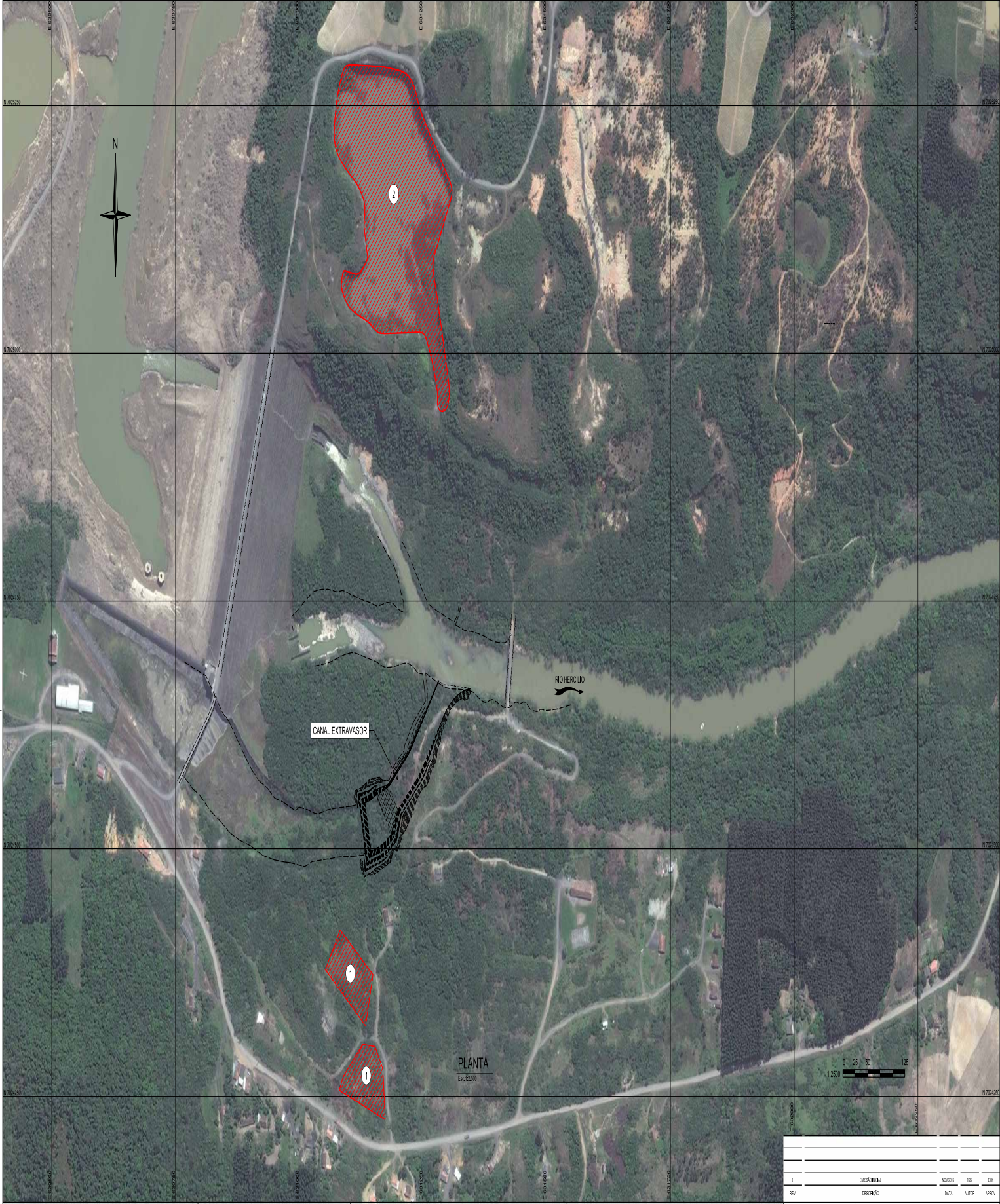
TÍTULO

LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO

PLANTA

2

0



LEGENDA		REFERÊNCIAS	NOTAS
①	ÁREA PARA CANTEIRO		1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.
②	ÁREA PARA BOTA-FORA		

I		EMISSÃO		NOV/2015	TSS	BR
REC.	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR	APROV.		
						
ÁREA		PROJETO				
CIVIL		CANAL EXTRAVASOR - BARRAGEM NORTE				
RESPONSÁVEL TÉCNICO		Nº		PROJETO		
		SAN-BAN-E-GRDE-000-0007				
TÍTULO		LOCALIZAÇÃO DAS				PRIMEIRA
		INFRAESTRUTURAS PARA OBRA				8
PLANTA						
PROJETO	ENR	MMF	DATA	NOV/2015	REVISÃO	0
ESCALA	INDICAÇÃO	AT				